TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ



HỌC PHẦN:

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Sinh viên thực hiện:	Trần Đình Khôi - 23Q74802012006
Lớp:	D23CTC2
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Lê Tỷ Khánh

Đắk Lắk, Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 1

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong thư viện trường đại học 1

1.2. Phạm vi nghiệp vụ core của hệ thống 1

1.3. Phương pháp luận quản lý dự án ứng dụng (PMBOK và mô hình lai Agile - Waterfall) 1

1.4. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 2

1.5. Dự án mô phỏng và sản phẩm thật 2

1.6. Phân công nhiệm vụ và đóng góp 3

1.7. Cấu trúc báo cáo 4

CHƯƠNG 2: LAB 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN, PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC 5

2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 1 5

2.2. Nhiệm vụ 1: Tôn chỉ dự án (Project Charter) 5

2.3. Nhiệm vụ 2: Phát biểu bài toán (SOW) và Kế hoạch truyền thông 8

2.4. Nhiệm vụ 3: Cơ cấu tổ chức và góc nhìn tổ chức 13

2.5. Nhiệm vụ 4: Cấu trúc phân rã công việc (WBS) 15

CHƯƠNG 3: LAB 2: ƯỚC LƯỢNG, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ LẬP LỊCH TIẾN ĐỘ 25

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 2 25

3.2. Nhiệm vụ 1: Phân tích tài chính 25

3.3. Nhiệm vụ 2: Ước lượng và mối quan hệ phụ thuộc 30

3.4. Nhiệm vụ 3: Sơ đồ mạng và đường găng 34

3.5. Nhiệm vụ 4: Tối ưu và nén tiến độ 42

CHƯƠNG 4: LAB 3: QUẢN LÝ RỦI RO, THEO DÕI BẰNG EVA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 49

4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 3 49

4.2. Nhiệm vụ 1: Quản lý rủi ro 49

4.3. Nhiệm vụ 2: Phân tích giá trị thu được (EVA) 54

4.4. Nhiệm vụ 3: Quản lý thay đổi và cấu hình 60

4.5. Nhiệm vụ 4: Đảm bảo chất lượng và kết thúc dự án 63

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH YÊU CẦU, USE CASE VÀ WBS THEO CHỨC NĂNG 73

5.1. Yêu cầu chức năng 73
5.2. Yêu cầu phi chức năng 74
5.3. Quy tắc nghiệp vụ 74
5.4. Phân tích các tác nhân (Actors) 77
5.5. Phân tích các use case trung tâm theo phân hệ 77
5.6. Sơ đồ use case tổng thể 80
5.7. Đặc tả chi tiết use case trọng tâm: UC-LOAN-01 (Cho mượn tại quầy) 83
5.8. WBS theo chức năng 84
5.9. Đối chiếu WBS chức năng với WBS theo vòng đời 87
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 88
6.1. Kiến trúc tổng thể 88
6.2. Kiến trúc phân tầng Backend 89
6.3. Giao tiếp giữa các dịch vụ 91
6.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 92
6.5. Thiết kế lớp (Class Diagram) 94
6.6. Thiết kế tuần tự (Sequence Diagram) và hoạt động (Activity Diagram) 95
6.7. Thiết kế API 100
6.8. Thiết kế bảo mật và xử lý lỗi 102
6.9. Quyết định thiết kế chính 103
6.10. Triển khai và vận hành 104
CHƯƠNG 7: RỦI RO BẢO MẬT DỮ LIỆU BẠN ĐỌC VÀ TUÂN THỦ PHÁP LÝ 105
7.1. Bối cảnh rủi ro bảo mật dữ liệu bạn đọc 105
7.2. Phân tích rủi ro tuân thủ pháp lý 105
7.3. Ma trận phân tích rủi ro bảo mật và pháp lý 106
7.4. Chuyển hoá bảo mật và pháp lý vào cấu trúc WBS 109
CHƯƠNG 8: SẢN PHẨM THỰC TẾ VÀ DEMO 111
8.1. Địa chỉ truy cập và tài khoản dùng thử 111
8.2. Demo theo vai trò 111
8.3. Kết quả kiểm thử và chất lượng 128
8.4. Kết quả mô hình AI 131
8.5. Hiệu năng 132

CHƯƠNG 9: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN HÀNH 133
9.1. Lộ trình triển khai dự án 133
9.2. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả dự án (KPIs) 133
9.3. Mô hình vận hành và hỗ trợ 134
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135
10.1. Tổng kết kết quả đạt được 135
10.2. Bài học kinh nghiệm 135
10.3. Tự đánh giá mức độ thành công theo ba trụ cột 137
10.4. Hạn chế và hướng hoàn thiện 138
10.5. Khuyến nghị đối với Ban quản lý dự án 138
TÀI LIỆU THAM KHẢO 139
PHỤ LỤC A: TỔNG HỢP CÔNG THỨC 140
PHỤ LỤC B: PRODUCT BACKLOG (37 USER STORY) 141
PHỤ LỤC C: DANH SÁCH API (78 API) 145
PHỤ LỤC D: TỆP KÈM THEO VÀ CÁCH TÁI TẠO 151

LỜI NÓI ĐẦU

Thư viện là nơi bạn đọc gặp tài liệu, nhưng với thủ thư, mỗi lượt mượn trả còn là một chuỗi việc có ràng buộc: kiểm tra hạn mức, nợ phạt, tình trạng bản sao, tính phạt khi trễ. Khi các việc này làm bằng sổ tay, sai sót và thời gian chờ là điều khó tránh. Hệ thống Quản lý Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung do nhóm xây dựng nhằm số hoá toàn bộ quy trình đó và đã chạy trực tuyến tại https://muce-library.vercel.app.

Báo cáo này trình bày ba bài thực hành Quản lý dự án phần mềm (LAB 1: khởi tạo dự án, phạm vi và WBS; LAB 2: ước lượng, tài chính và lập lịch; LAB 3: rủi ro, EVA, thay đổi và chất lượng) trên cùng một đề tài, kèm phần phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, rủi ro bảo mật dữ liệu bạn đọc và sản phẩm chạy thật có ảnh minh hoạ. Mọi con số quản lý dự án (16 tuần, 566 giờ công, ngân sách cơ sở 28,30 triệu đồng) đều lấy từ một mô hình tính chung và đối chiếu được với tệp Excel kèm theo; các con số của phần mềm (API, kiểm thử, độ bao phủ, chỉ số mô hình) đếm từ mã nguồn và từ hệ thống đang chạy.

Nhóm xin cảm ơn TS. Lê Tỷ Khánh đã hướng dẫn và góp ý trong suốt học phần. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh thiếu sót; nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy.

BẢNG TỪ/ CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	ULS	University Library System, hệ thống quản lý thư viện trường đại học
2	SPM	Software Project Management, quản lý dự án phần mềm
3	PMBOK	Project Management Body of Knowledge, bộ tri thức quản lý dự án của PMI
4	WBS	Work Breakdown Structure, cấu trúc phân rã công việc
5	RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed: ma trận phân chia trách nhiệm
6	SOW	Statement of Work, phát biểu bài toán
7	SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound: mục tiêu cụ thể, đo được, khả thi, thực tế, có thời hạn
8	PERT	Program Evaluation and Review Technique, ước lượng ba điểm
9	CPM	Critical Path Method, phương pháp đường găng
10	AON	Activity on Node, sơ đồ mạng công việc đặt trên nút
11	FS, SS, FF, SF	Finish to Start, Start to Start, Finish to Finish, Start to Finish: bốn loại quan hệ phụ thuộc
12	NPV, ROI	Net Present Value (giá trị hiện tại ròng); Return on Investment (tỷ suất hoàn vốn đầu tư)
13	EVA	Earned Value Analysis, phân tích giá trị thu được
14	BAC, PV, EV, AC	Budget at Completion, Planned Value, Earned Value, Actual Cost
15	SV, CV, SPI, CPI	Schedule Variance, Cost Variance, Schedule Performance Index, Cost Performance Index
16	EAC, ETC, VAC, TCPI	Estimate at Completion, Estimate to Complete, Variance at Completion, To-Complete Performance Index
17	EMV	Expected Monetary Value, giá trị tiền kỳ vọng của rủi ro
18	CR	Change Request, phiếu yêu cầu thay đổi
19	SRS	Software Requirements Specification, đặc tả yêu cầu phần mềm
20	SDD	Software Design Document, tài liệu thiết kế hệ thống
21	UC, US	Use Case (ca sử dụng); User Story (câu chuyện người dùng)

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
22	FR, NFR, BR	Functional Requirement, Non-functional Requirement, Business Rule
23	UML, ERD	Unified Modeling Language; Entity Relationship Diagram
24	API, REST	Application Programming Interface; Representational State Transfer
25	RBAC	Role-Based Access Control, phân quyền theo vai trò
26	JWT	JSON Web Token, mã xác thực không trạng thái
27	ORM	Object-Relational Mapping, ánh xạ đối tượng quan hệ (Prisma)
28	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery, tích hợp và triển khai liên tục
29	ISBN	International Standard Book Number, mã số sách tiêu chuẩn quốc tế
30	IPN	Instant Payment Notification, thông báo thanh toán tức thời của VNPay
31	HMAC	Hash-based Message Authentication Code, mã xác thực thông điệp dựa trên băm
32	PII	Personally Identifiable Information, thông tin định danh cá nhân
33	DPIA	Data Protection Impact Assessment, đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
34	UAT	User Acceptance Testing, kiểm thử chấp nhận của người dùng
35	KPI	Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá hiệu quả
36	AI, ML	Artificial Intelligence, Machine Learning
37	CSDL	Cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong thư viện trường đại học

Thư viện trường đại học đang chuyển từ nơi lưu giữ tài liệu sang một dịch vụ thông tin: bạn đọc muốn tra cứu trực tuyến, biết sách còn hay hết trên kệ, gia hạn và nộp phạt mà không phải đến quầy. Luật Thư viện 2019 (Luật số 46/2019/QH14, có hiệu lực từ 01/07/2020) là khung pháp lý của hoạt động thư viện, trong đó có nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành đặt ra nghĩa vụ khi xử lý dữ liệu của bạn đọc.

Khác với một trang tra cứu đơn thuần, hệ thống quản lý thư viện gắn với các nghiệp vụ có ràng buộc và có tiền: hạn mức mượn, hạn trả, khoản phạt, hàng đợi đặt trước, thanh toán trực tuyến, cùng dữ liệu cá nhân của hàng nghìn bạn đọc. Thực trạng trong bài toán là thư viện ghi sổ tay: thủ thư mất khoảng 3 phút cho mỗi lượt mượn trả, tính phạt thủ công dễ sai, bạn đọc không biết sách còn hay hết, báo cáo làm tay mất nhiều giờ mỗi tháng (đây là các giả định của đề tài, chưa đo ở một thư viện thật). Vì vậy dự án cần phương pháp luận Quản lý dự án phần mềm chuẩn hoá, dựa trên PMBOK của PMI kết hợp Agile/Scrum.

1.2. Phạm vi nghiệp vụ core của hệ thống

Hệ thống được thiết kế để bao phủ vòng đời của một cuốn sách trong thư viện và vòng đời trải nghiệm của bạn đọc, gồm 4 khối chức năng trung tâm:

- **Quản lý danh mục sách:** đầu sách, tác giả, thể loại, bản sao vật lý có mã vạch và vị trí kệ; nhập hàng loạt theo ISBN (Google Books) hoặc từ tệp CSV, xlsx có xem trước; in nhãn mã vạch.
- **Quản lý bạn đọc và tài khoản:** đăng ký, ba vai trò (Reader, Librarian, Admin), khoá và mở thẻ, hồ sơ cá nhân, quên và đặt lại mật khẩu qua email, thủ thư tạo bạn đọc tại quầy, in thẻ bạn đọc.
- **Mượn, trả, đặt trước và phạt:** cho mượn tại quầy bằng mã vạch, nhận trả, gia hạn, báo mất, tính phạt theo ngày lịch; đặt trước với hàng đợi và giữ bản sao 3 ngày; thông báo và email nhắc hạn; thu phạt bằng tiền mặt hoặc nộp trực tuyến qua VNPay.
- **Tra cứu, thống kê và trí tuệ nhân tạo:** tìm kiếm theo tiêu đề, tác giả, thể loại, ISBN; bốn báo cáo thống kê và xuất CSV, Excel; gợi ý sách cá nhân hoá và dự báo nguy cơ trả trễ hiển thị cho thủ thư khi cho mượn.

1.3. Phương pháp luận quản lý dự án ứng dụng (PMBOK và mô hình lai Agile - Waterfall)

Dự án áp dụng mô hình lai. Phần lập kế hoạch và kiểm soát theo PMBOK: Project Charter, WBS, sơ đồ mạng và đường găng (CPM), sổ rủi ro, đường cơ sở, theo dõi bằng EVA và quy trình kiểm soát thay đổi (Chương 2 đến Chương 4). Phần phát triển

theo Scrum: backlog 37 User Story (155 điểm), kế hoạch và đánh giá sprint 2 tuần một lần, mọi thay đổi vào nhánh main đi qua Pull Request có rà soát và CI.

Với các khối đòi hỏi chính xác về tiền và dữ liệu cá nhân (quy tắc phạt, thanh toán VNPay, tài khoản và mật khẩu) nhóm đặc tả quy tắc nghiệp vụ trước (BR-01 đến BR-26), kiểm thử biên và chạy e2e trên cơ sở dữ liệu thật, gần với cách làm tuần tự. Với giao diện và mô hình AI nhóm làm lặp ngắn, demo cuối mỗi sprint để nhận phản hồi sớm.

1.4. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

ULS gồm ba dịch vụ phía sau một cổng vào: Frontend Next.js 15 (giao diện, trang công khai dựng phía máy chủ), Backend NestJS 10 với Prisma 6 và PostgreSQL 16 (toàn bộ nghiệp vụ, xác thực JWT, phân quyền theo vai trò) và AI Service FastAPI với scikit-learn (gợi ý sách, dự báo trả trễ). Hệ thống tích hợp Google Books (dữ liệu sách), Resend (email) và VNPay (thanh toán, môi trường sandbox). Triển khai bằng Docker Compose ở máy cục bộ và trên Vercel, Render, Neon ở môi trường thật; CI/CD bằng GitHub Actions. Thiết kế chi tiết ở Chương 6.

1.5. Dự án mô phỏng và sản phẩm thật

Đề tài xuyên suốt của nhóm là **Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (ULS)**: một hệ thống web quản lý sách, bạn đọc, mượn trả, tìm kiếm và thống kê cho thư viện, kèm gợi ý sách và dự báo nguy cơ trả trễ. Phần mềm đã được xây dựng và chạy thật tại https://muce-library.vercel.app (Backend NestJS, Frontend Next.js, dịch vụ AI FastAPI; 78 API, 576 kiểm thử tự động đạt 100% ở lần chạy CI gần nhất). Trong báo cáo này, dự án được **mô phỏng dưới dạng một dự án 16 tuần, 4 vai trò, đơn giá 50.000 đồng/giờ** để thực hành lập kế hoạch, ước lượng, lập lịch, rủi ro, EVA và chất lượng. Số liệu phần mềm thật (kiểm thử, kiến trúc) được dùng khi có; số liệu chi phí, giờ công và EVA là mô phỏng và được ghi rõ.

Về thời gian thực tế: kho mã nguồn có 147 commit tính đến 19/10/2026, từ 21/09/2026, tức sản phẩm (gồm MVP và đợt mở rộng sau MVP) được xây dựng trong khoảng 4 tuần. Con số 16 tuần ở các chương sau là lịch của dự án mô phỏng, không phải thời gian làm thật; hai thứ được tách bạch xuyên suốt báo cáo.

1.6. Phân công nhiệm vụ và đóng góp

Thành viên	Vai trò	Phần phụ trách chính	Đóng góp
Trần Đình Khôi (nhóm trưởng)	Quản lý dự án, Backend và DevOps	Charter, WBS và từ điển WBS; ước lượng, sơ đồ mạng, đường găng, nén tiến độ; EVA; kế hoạch kiểm thử; phần mềm ULS (Backend, hạ tầng)	65%
Nguyễn Như Quỳnh	Frontend và AI/ML	SOW, kế hoạch truyền thông, RACI; chọn sơ đồ tổ chức; phân tích tài chính; rủi ro; kiểm soát thay đổi; Test Script, vòng đời lỗi; phần mềm ULS (giao diện, mô hình)	35%

Bảng 1.1. Thành viên và phần phụ trách

Tỉ lệ đóng góp tính trên toàn bộ công việc của nhóm, gồm cả sản phẩm phần mềm ULS dùng làm đề tài xuyên suốt và các phần của báo cáo này. Dự án mô phỏng có 4 vai trò (quản lý dự án, Frontend và AI, Backend và DevOps, BA và kiểm thử); hai vai trò sau do nhóm giả định, như nêu ở mục 2.4.

LAB	Công việc	Người làm chính
LAB 1	Tôn chỉ dự án (Project Charter)	Khôi
LAB 1	Phát biểu bài toán (SOW), kế hoạch truyền thông	Quỳnh
LAB 1	Chọn cơ cấu tổ chức, ma trận RACI	Quỳnh
LAB 1	WBS 4 cấp và từ điển WBS	Khôi
LAB 2	Phân tích tài chính (NPV, ROI, hoàn vốn)	Quỳnh
LAB 2	Ước lượng, quan hệ phụ thuộc, sơ đồ mạng, đường găng, Gantt	Khôi
LAB 2	Nén tiến độ 20%	Khôi
LAB 3	Quản lý rủi ro	Quỳnh
LAB 3	Phân tích giá trị thu được (EVA)	Khôi
LAB 3	Quản lý thay đổi và cấu hình	Quỳnh
LAB 3	Kế hoạch kiểm thử	Khôi
LAB 3	Test Script mẫu, vòng đời lỗi	Quỳnh

Bảng 1.2. Phân công chi tiết theo từng LAB

1.7. Cấu trúc báo cáo

Chương	Nội dung	Nhóm việc
Chương 2	LAB 1: Project Charter, SOW, kế hoạch truyền thông, cơ cấu tổ chức, RACI, WBS và từ điển WBS	Khởi tạo dự án, phạm vi
Chương 3	LAB 2: phân tích tài chính, ước lượng, phụ thuộc, sơ đồ mạng, đường găng, Gantt, nén tiến độ	Ước lượng, lập lịch
Chương 4	LAB 3: rủi ro, EVA, quản lý thay đổi và cấu hình, kế hoạch kiểm thử, Test Script, vòng đời lỗi	Rủi ro, EVA, chất lượng
Chương 5	Yêu cầu chức năng và phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ, tác nhân, use case, WBS theo chức năng	Phân tích yêu cầu
Chương 6	Kiến trúc, cơ sở dữ liệu, UML, API, bảo mật, quyết định thiết kế, triển khai	Thiết kế hệ thống
Chương 7	Rủi ro bảo mật dữ liệu bạn đọc, tuân thủ pháp lý, bảo mật trong WBS	Rủi ro bảo mật
Chương 8	Địa chỉ truy cập, ảnh demo theo vai trò, kết quả kiểm thử, mô hình AI, hiệu năng	Sản phẩm và demo
Chương 9	Lộ trình, chỉ số đánh giá, vận hành	Triển khai và vận hành
Kết luận, Phụ lục	Tổng kết, bài học, tự đánh giá, hạn chế, kiến nghị; công thức, backlog, danh sách API, tệp kèm theo	Tổng hợp

Bảng 1.3. Cấu trúc báo cáo

CHƯƠNG 2: LAB 1: KHỞI TẠO DỰ ÁN, PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC

2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 1

LAB 1 yêu cầu khởi tạo dự án và xác định phạm vi: lập Tôn chỉ dự án, phát biểu bài toán và kế hoạch truyền thông, chọn cơ cấu tổ chức, và phân rã công việc thành WBS kèm từ điển WBS. Các nhiệm vụ và vị trí trình bày:

Nhiệm vụ của LAB	Nội dung đã làm	Vị trí trong báo cáo
Project Charter	Tôn chỉ dự án, 7 mục tiêu SMART, các bên liên quan, phê duyệt	mục 2.2
SOW và truyền thông	Phát biểu bài toán, sản phẩm bàn giao, kế hoạch truyền thông, ma trận RACI	mục 2.3
Cơ cấu tổ chức	So sánh cấu trúc tổ chức, chọn ma trận cân bằng, phân tích bốn góc nhìn	mục 2.4
WBS	WBS 4 cấp, danh sách đến cấp 3, công việc cấp 4, từ điển WBS cho 3 gói găng	mục 2.5

Bảng 2.1. Nhiệm vụ của LAB 1 và vị trí trong báo cáo

Nhất quán dữ liệu. Tên các gói công việc ở mục 2.5 (WBS) được dùng nguyên văn ở sơ đồ mạng và Gantt (mục 3.4), ở EVA (mục 4.3) và ở đường cơ sở (mục 4.4). Mỗi gói công việc có một mã WBS và một mã mạng (chữ cái) để đối chiếu.

2.2. Nhiệm vụ 1: Tôn chỉ dự án (Project Charter)

Hạng mục	Nội dung
Tên dự án	Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (ULS)
Nhà tài trợ, khách hàng	Ban giám đốc Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (giả định)
Quản lý dự án	Trần Đình Khôi; có quyền phân công, điều phối ngân sách dự phòng trong ngưỡng 8 giờ và quyết định thứ tự ưu tiên sprint
Thời gian	16 tuần, từ 21/09/2026 đến 10/01/2027
Lý do đầu tư	Thư viện đang ghi sổ tay: thủ thư mất khoảng 3 phút cho mỗi lượt mượn trả, tính phạt thủ công dễ sai, bạn đọc không biết sách còn trên kệ, báo cáo thống kê làm tay mất nhiều giờ mỗi tháng. Dự án tự động hoá các việc này; phân tích ở mục 3.2 cho NPV 3 năm dương và hoàn vốn dưới 1 năm.
Mục tiêu	7 mục tiêu SMART ở bảng 2.3
Phạm vi high-level	Trong: quản lý sách, bạn đọc, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý và dự báo trả trễ, quản trị, triển khai cloud, đào tạo thủ thư. Ngoài: đặt trước, email nhắc hạn, thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động.

Hạng mục	Nội dung
Sản phẩm bàn giao chính	Hệ thống chạy trực tuyến; mã nguồn và Docker; SRS, SDD, đặc tả API; báo cáo kiểm thử; hướng dẫn sử dụng; kế hoạch quản lý dự án
Ngân sách ước tính sơ bộ	Khoảng 30 triệu đồng (sai số cho phép từ −10% đến +25%); sau khi ước lượng chi tiết, đường cơ sở là 28,30 triệu đồng cộng dự phòng quản lý 2,83 triệu đồng
Mốc chính	M1 duyệt SOW (tuần 2); M2 duyệt SRS (tuần 3); M3 duyệt thiết kế (tuần 5); M4 lõi chạy đầu-cuối (tuần 9); M5 AI đạt ngưỡng (tuần 12); M6 tích hợp xong (tuần 14); M7 qua UAT và lên cloud (tuần 15); M8 nghiệm thu (tuần 16)
Ràng buộc	Hạn nộp cuối kỳ không dời được; 4 người bán thời gian, mỗi người khoảng 16 giờ mỗi tuần; chỉ dùng hạ tầng gói miễn phí (không có thẻ thanh toán); Google Books giới hạn tần suất
Giả thiết	Thủ thư đại diện tham gia khảo sát và kiểm thử chấp nhận; dữ liệu sách mẫu từ goodbooks-10k có ISBN; lịch sử mượn trả để huấn luyện mô hình là dữ liệu mô phỏng; đơn giá giờ công 50.000 đồng
Rủi ro cấp cao	Hạ tầng miễn phí tự ngủ khi demo (R1); phình phạm vi (R5); ước lượng thấp hơn thực tế (R6)
Tiêu chí thành công	Đúng phạm vi, đúng hạn 16 tuần, chi phí không vượt BAC cộng dự phòng; coverage từ 80%; khách hàng ký nghiệm thu (chi tiết ở mục 4.5.4)

Bảng 2.2. Tôn chỉ dự án (Project Charter)

Ghi chú: danh sách ngoài phạm vi ở đường cơ sở 1.0 (đặt trước, email nhắc hạn, thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động) được giữ đúng như ở thời điểm lập Charter. Sau khi hoàn thành MVP, nhóm đã làm thêm đặt trước, thông báo và email nhắc hạn, tài khoản và mật khẩu, thanh toán phạt qua VNPay (môi trường sandbox), xuất báo cáo, in thẻ và nhãn, nhập sách từ tệp (US21 đến US37, SRS phiên bản 2.0); riêng ứng dụng di động không làm mà thay bằng giao diện web responsive. Đợt mở rộng này ghi ở nhật ký thay đổi (Bảng 4.13) và nằm ngoài mô hình EVA.

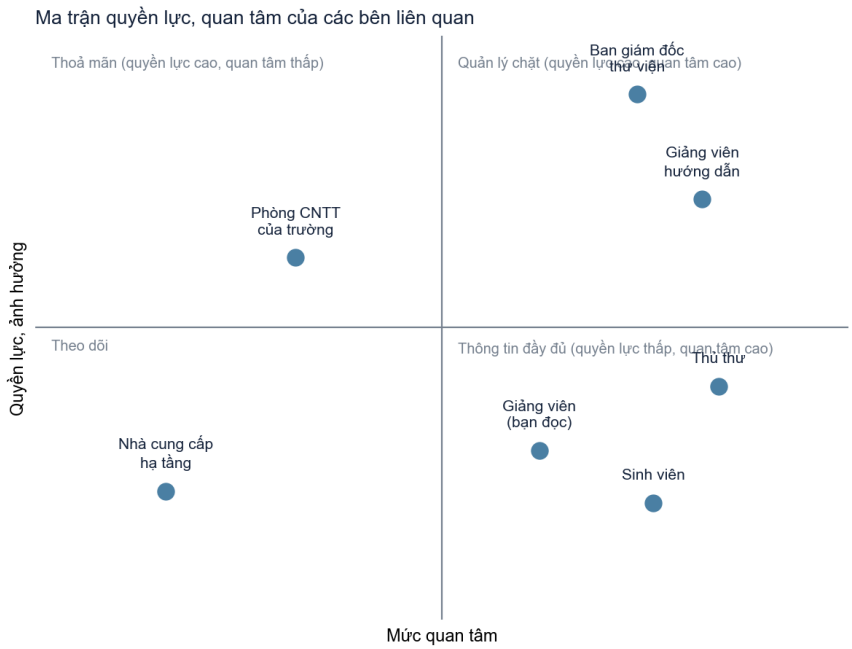
Mã	Mục tiêu	Đo lường	Thời hạn
G1	Số hoá toàn bộ nghiệp vụ mượn, trả, gia hạn, báo mất và tính phạt	100% luồng nghiệp vụ trong SRS chạy được; quy tắc BR-01 đến BR-08 có kiểm thử	Tuần 14
G2	Giảm thời gian xử lý một lượt mượn trả của thủ thư từ 3 phút xuống 1 phút	Đo trong UAT bằng kịch bản mượn trả bằng mã vạch, trung bình dưới 60 giây	Tuần 15

Mã	Mục tiêu	Đo lường	Thời hạn
G3	Cho bạn đọc tra cứu sách và biết còn trên kệ hay không	Tìm kiếm p95 dưới 1 giây với 1.000 đầu sách; trang đầu dưới 3 giây trên 4G	Tuần 12
G4	Gợi ý sách và dự báo trả trễ đạt ngưỡng nghiệm thu	Precision@5 từ 0,15; ROC-AUC từ 0,70	Tuần 12
G5	Bảo đảm chất lượng mã nguồn	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; CI xanh trên mọi Pull Request	Tuần 14
G6	Đưa hệ thống lên môi trường thật	Có địa chỉ trực tuyến truy cập được; docker compose up dựng đủ 5 dịch vụ	Tuần 15
G7	Hoàn thành đúng hạn, trong ngân sách	Kết thúc tuần 16; chi phí không vượt BAC cộng dự phòng (31,13 triệu đồng)	Tuần 16

Bảng 2.3. Mục tiêu SMART của dự án

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính	Quyền lực	Quan tâm
Ban giám đốc thư viện	Nhà tài trợ, Product Owner	Nghiệp vụ đúng, tiết kiệm công sức, chi phí vận hành thấp	Cao	Cao
Thủ thư	Người dùng chính	Mượn trả nhanh, ít sai, báo cáo sẵn	Trung bình	Cao
Sinh viên	Bạn đọc	Tra cứu nhanh, biết hạn trả, ít bị phạt	Thấp	Cao
Giảng viên (bạn đọc)	Bạn đọc	Mượn nhiều hơn, gia hạn dễ	Thấp	Trung bình
Giảng viên hướng dẫn	Xem xét, đánh giá	Đủ nội dung, hợp lý, trình bày rõ	Cao	Cao
Phòng CNTT của trường	Hỗ trợ hạ tầng, bảo mật	Tuân thủ an toàn thông tin	Trung bình	Trung bình
Nhà cung cấp hạ tầng	Vercel, Render, Neon	Gói miễn phí, giới hạn sử dụng	Thấp	Thấp

Bảng 2.4. Danh sách các bên liên quan



Hình 2.1. Ma trận quyền lực và quan tâm của các bên liên quan

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký (giả định)	Ngày
Nhà tài trợ	Đại diện Ban giám đốc Thư viện	(đã ký, giả định)	22/09/2026
Quản lý dự án	Trần Đình Khôi	(đã ký)	22/09/2026
Thành viên nhóm	Nguyễn Như Quỳnh	(đã ký)	22/09/2026
Người xem xét	Ts. Lê Tỷ Khánh	(xem xét, giả định)	22/09/2026

Bảng 2.5. Phê duyệt Tôn chỉ dự án (chữ ký là giả định phục vụ bài thực hành)

2.3. Nhiệm vụ 2: Phát biểu bài toán (SOW) và Kế hoạch truyền thông

2.3.1. Phát biểu bài toán (SOW)

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Xác định công việc nhóm dự án sẽ thực hiện, sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận và các điều kiện để hai bên cùng hiểu một phạm vi.
Phạm vi công việc	Khảo sát và đặc tả; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API, giao diện, mô hình AI; xây dựng Backend, Frontend, dịch vụ AI; kiểm thử nhiều tầng; đóng gói, CI/CD, triển khai cloud; tài liệu và đào tạo thủ thư; quản lý dự án.
Ngoài phạm vi	Đặt trước sách, email nhắc hạn, thanh toán phạt trực tuyến, ứng dụng di động, tích hợp hệ thống quản lý sinh viên, số hoá tài liệu.

Hạng mục	Nội dung
Địa điểm, hình thức làm việc	Làm việc từ xa; họp trực tiếp hoặc trực tuyến khi cần; mã nguồn và tài liệu trên GitHub.
Nhân sự	4 vai trò: quản lý dự án và Backend lead; Frontend và AI; Backend và DevOps; BA và kiểm thử. Mỗi người khoảng 16 giờ mỗi tuần.
Chi phí	Đường cơ sở 28,30 triệu đồng, dự phòng 2,83 triệu đồng. Đơn giá 50.000 đồng mỗi giờ công; không phát sinh chi phí hạ tầng trong dự án.
Lịch	16 tuần với 8 mốc quan trọng; lịch chi tiết ở mục 3.4.
Tiêu chí chấp nhận sản phẩm	Mọi User Story trong phạm vi đạt tiêu chí chấp nhận; không còn lỗi mức Nghiêm trọng; coverage từ 80%; chỉ số mô hình đạt ngưỡng; bản chạy thật truy cập được; tài liệu bàn giao đầy đủ.
Quy trình chấp nhận	Khách hàng chạy kiểm thử chấp nhận theo kịch bản, ghi biên bản; nhóm sửa lỗi trong 3 ngày làm việc; khách hàng ký nghiệm thu khi đạt.
Quản lý thay đổi	Mọi thay đổi phạm vi đi qua phiếu Change Request, duyệt theo ngưỡng giờ công (mục 4.4.2).
Giả định và ràng buộc	Như Project Charter (bảng 2.2).

Bảng 2.6. Phát biểu bài toán (SOW)

Sản phẩm	Tiêu chí chấp nhận	Tuần	Người duyệt
SRS và 20 User Story	Mỗi User Story có tiêu chí chấp nhận đo được; khách hàng ký	3	Khách hàng
Thiết kế (kiến trúc, CSDL, API, giao diện)	Rà soát chéo, không còn điểm mở nghiêm trọng	5	Quản lý dự án, khách hàng
Backend, Frontend, dịch vụ AI	Demo luồng mượn trả đầu-cuối; test xanh	9 đến 12	Khách hàng
Hệ thống tích hợp, báo cáo kiểm thử	Coverage từ 80%; 0 lỗi Nghiêm trọng	14	Quản lý dự án, QA
Bản chạy trực tuyến, hướng dẫn sử dụng	Địa chỉ truy cập được; thủ thư được đào tạo	15	Khách hàng
Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối	Khách hàng ký	16	Khách hàng

Bảng 2.7. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận

2.3.2. Kế hoạch quản lý truyền thông

Nguyên tắc: thông tin đúng người, đúng lúc, đúng kênh; mọi quyết định quan trọng phải có hồ sơ lưu. Vấn đề không giải quyết được ở cấp thành viên chuyển lên quản lý dự án trong 1 ngày làm việc, vượt quyền quản lý dự án chuyển cho khách hàng hoặc giảng viên hướng dẫn trong 2 ngày.

Thông tin	Đối tượng	Kênh	Tần suất	Người gửi	Hồ sơ lưu
Tiến độ ngắn trong ngày	Cả nhóm	Tin nhắn nhóm 15 phút	Hằng ngày	Scrum Master	Ghi chú họp
Kế hoạch và đánh giá sprint	Cả nhóm, khách hàng	Họp trực tuyến 45 phút	2 tuần một lần	Quản lý dự án	Biên bản, backlog
Báo cáo tình hình (tiến độ, chi phí, EVA)	Giảng viên hướng dẫn, nhà tài trợ	Báo cáo ngắn có biểu đồ	Tuần 4, 8, 12, 16	Quản lý dự án	Báo cáo EVA
Thay đổi phạm vi	Khách hàng	Phiếu Change Request	Khi phát sinh	Người đề xuất, Quản lý dự án	Nhật ký thay đổi
Lỗi nghiêm trọng	Cả nhóm, khách hàng	GitHub Issues, tin nhắn	Ngay khi phát hiện	QA	Issue, báo cáo lỗi
Rủi ro	Cả nhóm, nhà tài trợ	Sổ rủi ro	Rà soát mỗi sprint	Quản lý dự án	Sổ rủi ro
Kết quả kiểm thử, phát hành	Cả nhóm, khách hàng	Kết quả CI, ghi chú phát hành	Mỗi lần gộp vào main	QA, DevOps	GitHub Actions

Bảng 2.8. Kế hoạch truyền thông

2.3.3. Ma trận phân chia trách nhiệm (RACI)

R: thực hiện; A: chịu trách nhiệm cuối (đúng một người cho mỗi hạng mục); C: được tham vấn; I: được thông báo; A/R: vừa chịu trách nhiệm vừa thực hiện.

Mã	Hạng mục	Quản lý dự án	Frontend, AI	Backend, DevOps	BA, Kiểm thử	Khách hàng (thư viện)	Giảng viên hướng dẫn
1	Khởi tạo, SOW, hiến chương	A/R	C	C	C	C	I
2.1	Khảo sát nghiệp vụ	A	I	I	R	C	I
2.2	Đặc tả SRS, User Story	A	C	C	R	C	I
2.3	Mô hình use case, quy tắc BR	A	C	C	R	C	I
3.1	Kiến trúc hệ thống	A/R	C	C	I	I	C
3.2	Cơ sở dữ liệu	A	I	R	C	I	C
3.3	Thiết kế API	A	C	R	C	I	I
3.4	Thiết kế giao diện	A	R	I	C	C	I
3.5	Thiết kế mô hình AI	A	R	C	I	I	C
4.1	Quản lý sách (BE và FE)	A	R	R	C	C	I
4.2	Quản lý bạn đọc, xác thực	A/R	R	C	C	C	I
4.3	Mượn, trả, phạt	A/R	R	R	C	C	I
4.4	Tìm kiếm	A	R	R	C	I	I
4.5	Báo cáo thống kê	A	R	R	C	C	I
4.6	AI gợi ý, dự báo trễ	A	R	C	C	I	C
4.7	Tích hợp hệ thống	A/R	R	R	C	I	I
5.1-5.3	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	A	C	C	R	I	I
5.4	Kiểm thử hệ thống	A	C	C	R	I	I
5.5	Kiểm thử chấp nhận (UAT)	R	I	I	R	A	C

Mã	Hạng mục	Quản lý dự án	Frontend, AI	Backend, DevOps	BA, Kiểm thử	Khách hàng (thư viện)	Giảng viên hướng dẫn
6.1-6.2	Docker, CI/CD	A	C	R	C	I	I
6.3	Triển khai cloud	A/R	C	R	C	I	I
6.4	Tài liệu, đào tạo thủ thư	A	C	C	R	C	I
6.5	Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử	A	I	R	C	C	I
7.1-7.3	Theo dõi, rủi ro, EVA	A/R	C	C	C	I	I
7.4	Nghiệm thu, bàn giao	R	C	C	C	A	I

Bảng 2.9. Ma trận RACI (đã kiểm tra tự động trong Excel: mỗi hạng mục có đúng một A)

2.4. Nhiệm vụ 3: Cơ cấu tổ chức và góc nhìn tổ chức

2.4.1. Loại cấu trúc tổ chức dự án

Tiêu chí	Chức năng	Ma trận	Theo dự án (Projectized)
Quyền của quản lý dự án	Thấp, trưởng bộ phận quyết định	Vừa, chia sẻ với trưởng bộ phận	Cao, toàn quyền
Nguồn lực	Thuộc bộ phận, dùng chung nhiều việc	Thuộc bộ phận, mượn cho dự án	Chuyên trách cho dự án
Hiệu quả dùng nhân lực	Cao nhưng dự án thường là ưu tiên thấp	Khá cao	Thấp nếu hết việc
Phù hợp với ULS	Không: không ai chịu trách nhiệm cuối	Có: thành viên đến từ lớp và khoa, làm bán thời gian	Không: không đủ người, không có chuyên trách

Bảng 2.10. So sánh các loại cấu trúc tổ chức dự án

Lựa chọn: ma trận cân bằng (balanced matrix). Các thành viên cùng lớp, thuộc khoa Công nghệ Thông tin, làm bán thời gian cho dự án và vẫn có việc học ở bộ phận gốc. Quản lý dự án quyết định việc gì, ai làm, bao giờ xong; khoa và giảng viên hướng dẫn quyết định phân bổ thời gian chung. Cấu trúc theo chức năng khiến dự án không có người chịu trách nhiệm cuối, còn cấu trúc theo dự án đòi hỏi nhân sự chuyên trách mà nhóm không có.

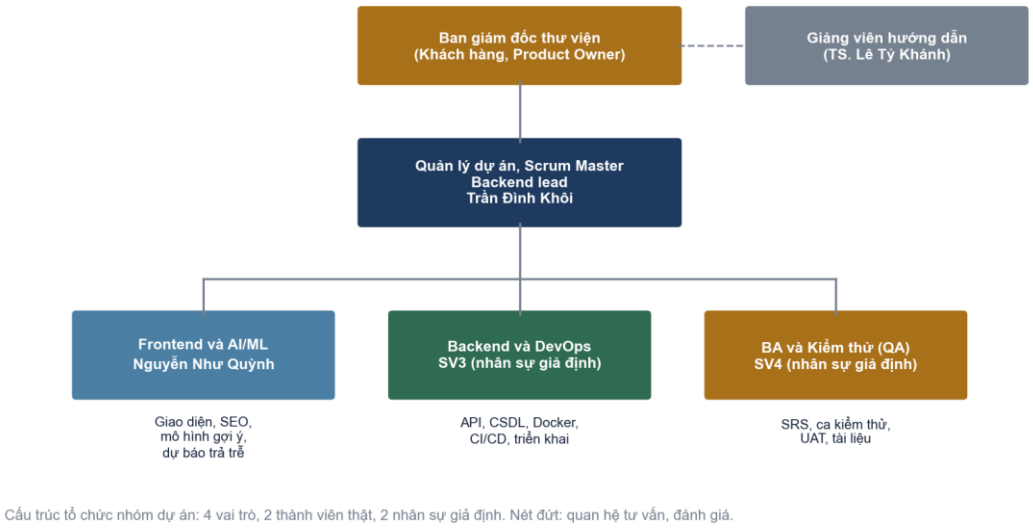
2.4.2. Phân tích bốn góc nhìn tổ chức

Theo khung bốn góc nhìn (cấu trúc, nguồn nhân lực, chính trị, biểu tượng), mỗi góc nhìn giúp thấy một khía cạnh khác của tổ chức dự án.

Góc nhìn	Câu hỏi trọng tâm	Biểu hiện trong ULS	Mức phù hợp
Cấu trúc (Structural)	Ai làm gì, báo cáo cho ai, quy trình nào?	Vai trò, RACI, quy trình Pull Request, cổng CI, mốc nghiệm thu	Rất phù hợp (chọn)
Nguồn nhân lực (Human resource)	Nhu cầu, động lực, kỹ năng của con người?	Rà soát chéo, chia sẻ kiến thức, cân bằng tải với lịch thi	Phù hợp, bổ trợ
Chính trị (Political)	Ai có quyền lực, nguồn lực khan hiếm chia thế nào?	Product Owner quyết định ưu tiên; dự phòng là nguồn lực chung	Ít phù hợp (nhóm nhỏ)
Biểu tượng (Symbolic)	Ý nghĩa, văn hoá, nghi thức của nhóm?	Nghi thức demo cuối sprint, quy ước đặt tên, bảng Kanban chung	Ít phù hợp, bổ trợ nhẹ

Bảng 2.11. Phân tích bốn góc nhìn tổ chức và mức phù hợp với dự án ULS

Lựa chọn: góc nhìn Cấu trúc (Structural). Lý do: (1) dự án phần mềm nhỏ, rủi ro lớn nhất là chồng chéo hoặc bỏ sót việc giữa 4 vai trò, nên cần vai trò, quy trình và quyền hạn rõ ràng; (2) hoạt động của nhóm vốn dựa trên quy trình đo được (Pull Request, cổng CI, mốc nghiệm thu) hợp với tư duy cấu trúc; (3) hai góc nhìn Chính trị và Biểu tượng ít tác động vì nhóm chỉ có hai thành viên thật, không có nhiều phe phái; (4) góc nhìn Nguồn nhân lực được dùng bổ trợ để cân tải theo lịch thi. Áp dụng cụ thể: sơ đồ tổ chức ở hình 2.2, RACI ở bảng 2.9, quy tắc báo cáo và truyền thông ở bảng 2.8.

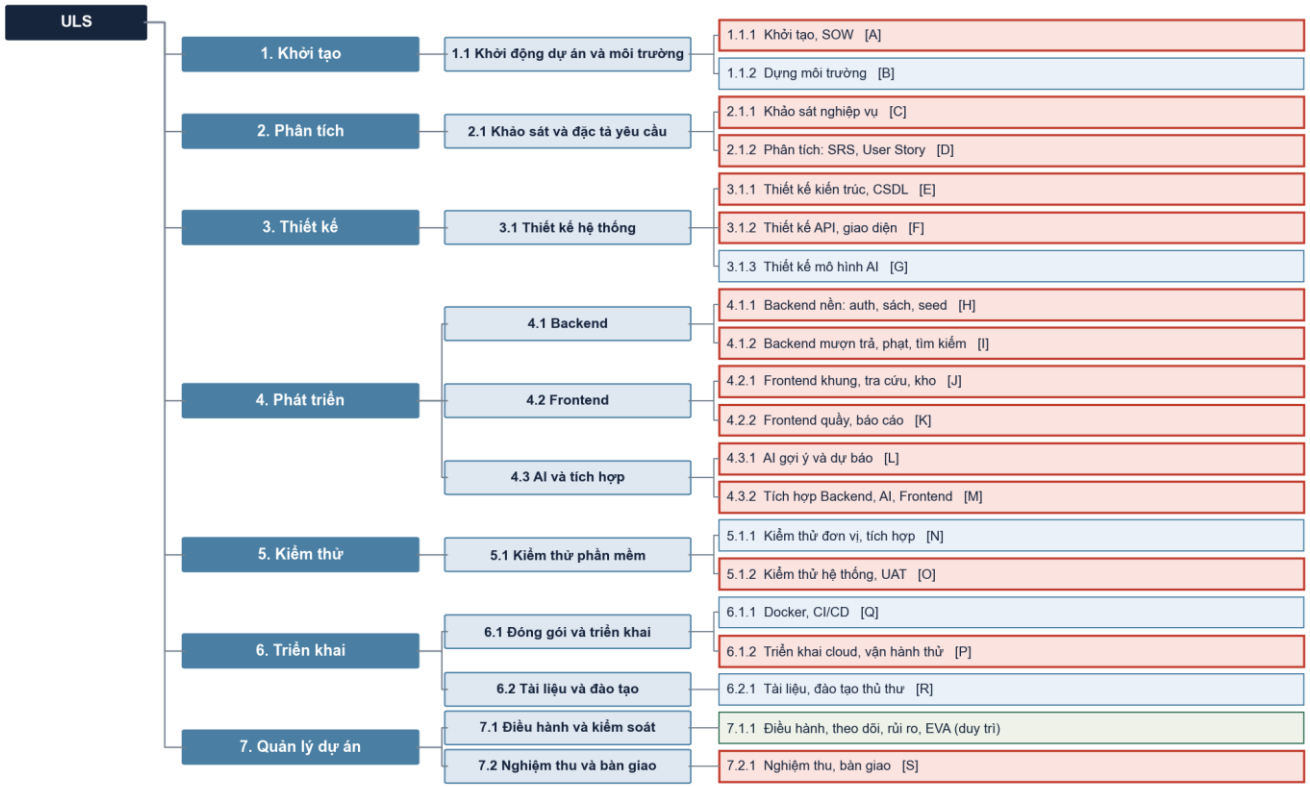


Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức nhóm dự án theo góc nhìn cấu trúc

2.5. Nhiệm vụ 4: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

2.5.1. Sơ đồ WBS dạng cây

WBS có **4 cấp**: cấp 1 là pha vòng đời (7 pha), cấp 2 là nhóm công việc, cấp 3 là gói công việc (Work Package) và cấp 4 là công việc chi tiết (42 công việc). Gói công việc được dùng làm đơn vị lập lịch, ước lượng chi phí và đo EVA; mỗi gói có một người chịu trách nhiệm chính và sản phẩm kiểm tra được. Công việc duy trì (7.1.1) trải đều suốt dự án nên không nằm trong sơ đồ mạng.



Cấp 1: pha. Cấp 2: nhóm công việc. Cấp 3: Work Package (đỏ: găng; chữ trong [ ] là mã trong sơ đồ mạng). Công việc chi tiết nằm ở bảng 2.3.

Hình 2.3. WBS dạng cây đến cấp 3 (Work Package)

2.5.2. WBS dạng danh sách (Indent/List)

Mã WBS	Cấp	Tên (khớp với sơ đồ mạng, Gantt, EVA)	Mã mạng	Giờ kỳ vọng
1	1	Khởi tạo		
1.1	2	Khởi động dự án và môi trường		
1.1.1	3	Khởi tạo, SOW	A	14,2
1.1.2	3	Dựng môi trường	B	14,5
2	1	Phân tích		
2.1	2	Khảo sát và đặc tả yêu cầu		
2.1.1	3	Khảo sát nghiệp vụ	C	12,4
2.1.2	3	Phân tích: SRS, User Story	D	35,0
3	1	Thiết kế		
3.1	2	Thiết kế hệ thống		
3.1.1	3	Thiết kế kiến trúc, CSDL	E	22,4
3.1.2	3	Thiết kế API, giao diện	F	24,6
3.1.3	3	Thiết kế mô hình AI	G	8,3
4	1	Phát triển		
4.1	2	Backend		
4.1.1	3	Backend nền: auth, sách, seed	H	50,2
4.1.2	3	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	I	59,0
4.2	2	Frontend		
4.2.1	3	Frontend khung, tra cứu, kho	J	41,1
4.2.2	3	Frontend quầy, báo cáo	K	31,0
4.3	2	AI và tích hợp		
4.3.1	3	AI gợi ý và dự báo	L	34,7
4.3.2	3	Tích hợp Backend, AI, Frontend	M	33,5
5	1	Kiểm thử		
5.1	2	Kiểm thử phần mềm		
5.1.1	3	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	N	53,6
5.1.2	3	Kiểm thử hệ thống, UAT	O	22,7
6	1	Triển khai		
6.1	2	Đóng gói và triển khai		
6.1.1	3	Docker, CI/CD	Q	22,6
6.1.2	3	Triển khai cloud, vận hành thử	P	19,2
6.2	2	Tài liệu và đào tạo		
6.2.1	3	Tài liệu, đào tạo thủ thư	R	10,2

Mã WBS	Cấp	Tên (khớp với sơ đồ mạng, Gantt, EVA)	Mã mạng	Giờ kỳ vọng
7	1	Quản lý dự án		
7.1	2	Điều hành và kiểm soát		
7.1.1	3	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	duy trì	46,8
7.2	2	Nghiệm thu và bàn giao		
7.2.1	3	Nghiệm thu, bàn giao	S	10,2

Bảng 2.12. WBS dạng danh sách đến cấp 3 (20 gói công việc), tổng 566,0 giờ, BAC 28.301.667 đồng

Công việc chi tiết (cấp 4) của từng gói, kèm ước lượng ba điểm (đơn vị: giờ; O lạc quan, M khả dĩ nhất, P bi quan, E = (O + 4M + P) / 6):

Mã công việc	Công việc chi tiết (cấp 4)	Thuộc WP	Vai trò	O	M	P	E
1.1.1.1	Lập hiến chương dự án và SOW	1.1.1	PM	6,8	8,0	10,0	8,1
1.1.1.2	Phân tích bên liên quan, kế hoạch truyền thông	1.1.1	PM	5,1	6,0	7,5	6,1
2.1.1.1	Khảo sát nghiệp vụ thư viện, phỏng vấn thủ thư (giả định)	2.1.1	QA	9,6	12,0	16,8	12,4
1.1.2.1	Dựng môi trường: repo, nhánh bảo vệ, Neon, khung 3 dịch vụ	1.1.2	BE	11,2	14,0	19,6	14,5
2.1.2.1	Đặc tả SRS IEEE 830 và 20 User Story	2.1.2	QA	20,8	26,0	36,4	26,9
2.1.2.2	Mô hình use case, quy tắc nghiệp vụ BR	2.1.2	QA	6,8	8,0	10,0	8,1
3.1.1.1	Thiết kế kiến trúc 3 dịch vụ và gateway	3.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2
3.1.1.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD 3NF, DDL	3.1.1	BE	10,2	12,0	15,0	12,2
3.1.2.1	Thiết kế API, đặc tả OpenAPI	3.1.2	BE	8,5	10,0	12,5	10,2
3.1.2.2	Thiết kế giao diện, hệ thống thiết kế	3.1.2	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
3.1.3.1	Thiết kế mô hình AI: đặc trưng, chỉ số	3.1.3	FE	6,4	8,0	11,2	8,3
4.1.1.1	Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao	4.1.1	BE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.1.1.2	Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu	4.1.1	BE	8,4	12,0	21,6	13,0
4.1.1.3	Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách	4.1.1	BE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.1.2.1	Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR	4.1.2	PM	19,6	28,0	50,4	30,3
4.1.2.2	Backend tính phạt và thu phạt	4.1.2	BE	9,6	12,0	16,8	12,4
4.1.2.3	Backend tìm kiếm, lọc, phân trang	4.1.2	BE	6,8	8,0	10,0	8,1
4.1.2.4	Backend bốn báo cáo thống kê	4.1.2	PM	6,8	8,0	10,0	8,1
4.2.1.1	Frontend quản lý kho sách	4.2.1	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
4.2.1.2	Frontend đăng nhập, đăng ký, hồ sơ, khoá thẻ	4.2.1	FE	10,2	12,0	15,0	12,2

Mã công việc	Công việc chi tiết (cấp 4)	Thuộc WP	Vai trò	O	M	P	E
4.2.1.3	Frontend tra cứu sách, SEO	4.2.1	FE	11,2	14,0	19,6	14,5
4.2.2.1	Frontend quầy mượn trả, sách của tôi	4.2.2	FE	14,4	18,0	25,2	18,6
4.2.2.2	Frontend bảng điều khiển biểu đồ	4.2.2	FE	9,6	12,0	16,8	12,4
4.3.1.1	AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF)	4.3.1	FE	12,6	18,0	32,4	19,5
4.3.1.2	AI dự báo nguy cơ trả trễ	4.3.1	FE	9,8	14,0	25,2	15,2
4.3.2.1	Tích hợp Backend-AI, fallback, hiển thị	4.3.2	PM	8,4	12,0	21,6	13,0
4.3.2.2	Tích hợp Frontend-Backend-gateway, xử lý lỗi	4.3.2	PM	8,0	10,0	14,0	10,3
4.3.2.3	Hoàn thiện giao diện, responsive	4.3.2	FE	8,5	10,0	12,5	10,2
5.1.1.1	Kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca kiểm thử	5.1.1	QA	8,5	10,0	12,5	10,2
5.1.1.2	Kiểm thử đơn vị Backend và AI	5.1.1	QA	20,8	26,0	36,4	26,9
5.1.1.3	Kiểm thử tích hợp, e2e trên DB thật	5.1.1	QA	12,8	16,0	22,4	16,5
5.1.2.1	Kiểm thử hệ thống, smoke API, hiệu năng	5.1.2	QA	9,6	12,0	16,8	12,4
5.1.2.2	Kiểm thử chấp nhận (UAT)	5.1.2	QA	8,0	10,0	14,0	10,3
6.1.1.1	Đóng gói Docker, docker-compose	6.1.1	BE	8,5	10,0	12,5	10,2
6.1.1.2	CI/CD GitHub Actions	6.1.1	BE	9,6	12,0	16,8	12,4
6.1.2.1	Triển khai cloud (Vercel, Render, Neon)	6.1.2	BE	8,4	12,0	21,6	13,0
6.1.2.2	Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử	6.1.2	QA	4,8	6,0	8,4	6,2
6.2.1.1	Tài liệu hướng dẫn, đào tạo thủ thư	6.2.1	QA	8,5	10,0	12,5	10,2
7.2.1.1	Nghiệm thu, báo cáo cuối, bàn giao	7.2.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2

Mã công việc	Công việc chi tiết (cấp 4)	Thuộc WP	Vai trò	O	M	P	E
7.1.1.1	Họp tuần, theo dõi tiến độ	7.1.1	PM	22,1	26,0	32,5	26,4
7.1.1.2	Quản lý rủi ro và thay đổi	7.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2
7.1.1.3	Báo cáo EVA và kiểm soát	7.1.1	PM	8,5	10,0	12,5	10,2

Bảng 2.13. Công việc chi tiết cấp 4 và ước lượng giờ công

2.5.3. Từ điển WBS (WBS Dictionary)

Từ điển mô tả ba gói công việc trọng yếu, đều nằm trên đường găng: Backend nền (4.1.1), Backend mượn trả (4.1.2) và AI gợi ý, dự báo (4.3.1).

2.5.4. Từ điển WBS: 4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed

Thuộc tính	Mô tả
Mã WBS (mã mạng)	4.1.1 (H)
Tên gói công việc	Backend nền: auth, sách, seed
Mô tả công việc	Xây dựng nền tảng Backend: xác thực JWT, phân quyền theo vai trò, quản lý bạn đọc và chính sách mượn, quản lý sách, tác giả, thể loại, bản sao, nhập sách theo ISBN và nạp dữ liệu mẫu.
Sản phẩm bàn giao	API auth, users, policies; API books, authors, categories, copies; script seed và nhập ISBN; tài liệu Swagger cho các API này.
Tiêu chí chấp nhận	Mọi API trả đúng mã trạng thái và mã lỗi nghiệp vụ; Reader gọi API ghi bị 403; mật khẩu băm bcrypt; unit test coverage từ 80%; migration chạy được trên PostgreSQL thật.
Công việc chi tiết	4.1.1 Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao; 4.1.3 Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu; 4.2.1 Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách
Vai trò thực hiện	BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	37,2; 48,0; 72,0; 50,2
Chi phí ước tính	2.510.000 đồng
Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 4, EF = 8, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL (FS), 1.1.2 Dựng môi trường (FS)
Hậu nhiệm	4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm, 4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp, 6.1.1 Docker, CI/CD
Giả định	Dữ liệu sách mẫu goodbooks-10k có ISBN; thiết kế CSDL (3.1.1) và thiết kế API (3.1.2) đã được duyệt.
Rủi ro liên quan	R2 (Google Books giới hạn tần suất), R7 (dữ liệu thiếu ISBN).
Mốc liên quan	M4: Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 2.14. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.1

2.5.5. Từ điển WBS: 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm

Thuộc tính	Mô tả
Mã WBS (mã mạng)	4.1.2 (I)
Tên gói công việc	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm
Mô tả công việc	Xây dựng nghiệp vụ lõi của thư viện: mượn, trả, gia hạn, báo mất sách theo quy tắc BR-01 đến BR-08; tính và thu phạt trả trễ, mất sách; tìm kiếm, lọc, phân trang; bốn báo cáo thống kê.
Sản phẩm bàn giao	API loans, fines, search, reports; bộ quy tắc phạt theo ngày lịch; ghi nhận khoản phạt và thu tiền.
Tiêu chí chấp nhận	Giao dịch mượn trả atomic (lỗi giữa chừng thì rollback); phạt = số ngày trễ theo ngày lịch x mức phạt chính sách; ca biên 23:59 và 00:01 đúng; e2e chạy trên DB thật, không chỉ mock.
Công việc chi tiết	4.3.1 Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR; 4.3.2 Backend tính phạt và thu phạt; 4.4.1 Backend tìm kiếm, lọc, phân trang; 4.5.1 Backend bốn báo cáo thống kê
Vai trò thực hiện	PM, BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	42,8; 56,0; 87,2; 59,0
Chi phí ước tính	2.950.000 đồng
Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 5, EF = 9, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed (SS+1)
Hậu nhiệm	4.3.1 AI gợi ý và dự báo, 4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp
Giả định	Backend nền (4.1.1) đã chạy được ít nhất 1 tuần (quan hệ SS+1); chính sách mượn đã được khách hàng chốt.
Rủi ro liên quan	R10 (sai quy tắc phạt), R6 (ước lượng thấp), R11 (thành viên vắng).
Mốc liên quan	M4: mượn trả đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 2.15. Từ điển WBS cho gói công việc 4.1.2

2.5.6. Từ điển WBS: 4.3.1 AI gợi ý và dự báo

Thuộc tính	Mô tả
Mã WBS (mã mạng)	4.3.1 (L)
Tên gói công việc	AI gợi ý và dự báo

Thuộc tính	Mô tả
Mô tả công việc	Xây dựng hai mô hình học máy: gợi ý sách theo nội dung và theo hành vi mượn; dự báo nguy cơ trả trễ bằng hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên. Có huấn luyện lại và số đo chất lượng.
Sản phẩm bàn giao	Dịch vụ AI (FastAPI) với các điểm cuối recommend, predict-overdue, train, metrics; báo cáo chỉ số mô hình.
Tiêu chí chấp nhận	Precision@5 từ 0,15 và ROC-AUC từ 0,70 trên dữ liệu kiểm tra; coverage từ 80%; dịch vụ không sẵn sàng thì backend vẫn mượn trả được (fallback).
Công việc chi tiết	4.6.1 AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF); 4.6.2 AI dự báo nguy cơ trả trễ
Vai trò thực hiện	FE
Công sức (giờ): O, M, P, E	22,4; 32,0; 57,6; 34,7
Chi phí ước tính	1.733.333 đồng
Thời lượng, lịch	5 tuần; ES = 7, EF = 12, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.3 Thiết kế mô hình AI (FS), 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm (SS+2)
Hậu nhiệm	4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend
Giả định	Dữ liệu mượn trả mô phỏng đủ lớn (hơn 10.000 phiếu); Backend mượn trả đã cung cấp dữ liệu huấn luyện (quan hệ SS+2).
Rủi ro liên quan	R3 (độ chính xác thấp), R1 (hạ tầng ngủ làm mất mô hình khi khởi động lại).
Mốc liên quan	M5: AI đạt ngưỡng chỉ số (tuần 12).

Bảng 2.16. Từ điển WBS cho gói công việc 4.3.1

CHƯƠNG 3: LAB 2: ƯỚC LƯỢNG, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ LẬP LỊCH TIẾN ĐỘ

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 2

LAB 2 yêu cầu lập kế hoạch tài chính và tiến độ: phân tích khả thi tài chính, ước lượng thời gian và chi phí kèm quan hệ phụ thuộc, vẽ sơ đồ mạng, xác định đường găng và Gantt, rồi nén tiến độ. Các nhiệm vụ và vị trí trình bày:

Nhiệm vụ của LAB	Nội dung đã làm	Vị trí trong báo cáo
Phân tích tài chính	Giả định, dòng tiền, NPV, ROI, hoàn vốn, độ nhạy	mục 3.2
Ước lượng và phụ thuộc	Thời gian, chi phí, bốn loại quan hệ phụ thuộc và độ trễ	mục 3.3
Sơ đồ mạng và đường găng	AON, truyền tiến và truyền lùi có thế số, đường găng, Gantt	mục 3.4
Nén tiến độ 20%	Crashing, fast-tracking, ba phương án, phương án khuyến nghị, rủi ro đi kèm	mục 3.5

Bảng 3.1. Nhiệm vụ của LAB 2 và vị trí trong báo cáo

3.2. Nhiệm vụ 1: Phân tích tài chính

3.2.1. Giả định và luồng tiền

Giả định	Giá trị	Cơ sở
Vốn đầu tư ban đầu	31.131.833 đồng	BAC cộng dự phòng quản lý 10%
Số bạn đọc; lượt mượn mỗi người mỗi năm	5.000; 8	Giả định quy mô trường
Thời gian thủ thư tiết kiệm mỗi lượt	2.0 phút	Ghi sổ tay 3 phút, quét mã vạch 1 phút
Lượt tra cứu hộ; phút tiết kiệm mỗi lượt	20.000; 2.0 phút	Bạn đọc tự tra cứu trực tuyến
Đơn giá giờ thủ thư	35.000 đồng	Giả định
Giờ làm báo cáo tiết kiệm	96 giờ mỗi năm	12 báo cáo x 8 giờ, nay chạy tự động
Thất thoát sách hiện nay; mức giảm	20.000.000 đồng mỗi năm; 25%	Nhờ theo dõi quá hạn, báo mất

Giả định	Giá trị	Cơ sở
Mức áp dụng các năm 1, 2, 3	70%, 100%, 100%	Năm 1 còn làm quen, chạy song song với sổ tay
Chi phí vận hành mỗi năm	12.000.000 đồng	Hạ tầng trả phí tối thiểu 6.000.000; bảo trì 60 giờ x 50.000; đào tạo 3.000.000
Tỉ lệ chiết khấu	r = 10%	Theo đề bài

Bảng 3.2. Giả định tài chính (đều là giả định, có thể thay ở sheet GiaDinh của Excel)

Khoản lợi ích	Cách tính	Giá trị (đồng/năm)
Giờ thủ thư khi mượn trả	40.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	46.666.667
Giờ tra cứu hộ	20.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	23.333.333
Giờ làm báo cáo	96 giờ x 35.000	3.360.000
Giảm thất thoát sách	20.000.000 x 25%	5.000.000
Tổng lợi ích đầy đủ		**78.360.000**

Bảng 3.3. Lợi ích hằng năm khi áp dụng đầy đủ

Dòng tiền 3 năm (đơn vị: đồng). Lợi ích năm t = tổng lợi ích đầy đủ x mức áp dụng; chi phí các năm 1 đến 3 là chi phí vận hành; dòng tiền ròng = lợi ích − chi phí.

Năm	Lợi ích	Chi phí	Dòng tiền ròng	Hệ số chiết khấu 1/(1+r)^t	Giá trị hiện tại	Luỹ kế (không chiết khấu)
Năm 0	0	31.131.833	-31.131.833	1,0000	-31.131.833	-31.131.833
Năm 1	54.852.000	12.000.000	42.852.000	0,9091	38.956.364	11.720.167
Năm 2	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,8264	54.842.975	78.080.167
Năm 3	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,7513	49.857.250	144.440.167

Bảng 3.4. Dòng tiền dự án trong 3 năm

3.2.2. Các chỉ số tài chính và công thức

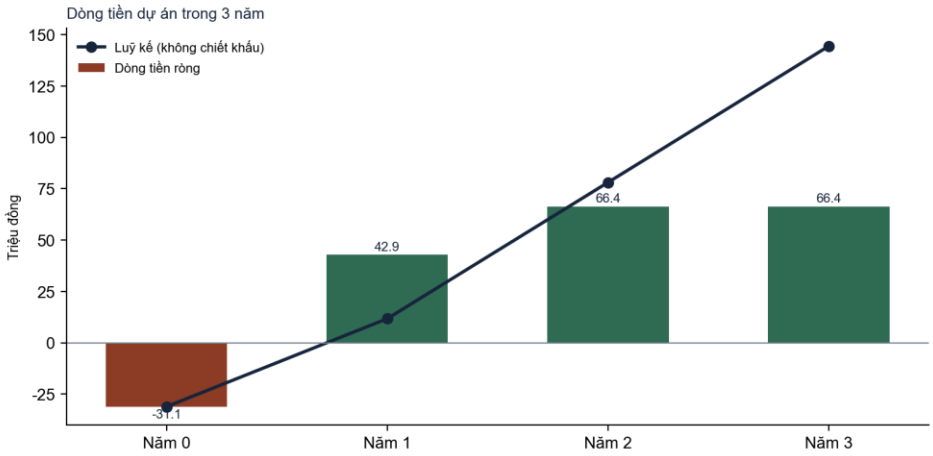
Giá trị hiện tại ròng (NPV). NPV = Σ CF_t / (1 + r)^t, t = 0..3, r = 10%.

NPV = (-31.131.833 / 1,0000) + (42.852.000 / 1,1000) + (66.360.000 / 1,2100) + (66.360.000 / 1,3310)

NPV = -31.131.833 + 38.956.364 + 54.842.975 + 49.857.250 = **112.524.756 đồng**.

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI). ROI = (Σ dòng tiền ròng năm 1..3 − vốn đầu tư) / vốn đầu tư = (175.572.000 − 31.131.833) / 31.131.833 = **464,0%**.

Thời gian hoàn vốn (Payback Period, không chiết khấu). Luỹ kế cuối năm 0 là -31.131.833, cuối năm 1 là 11.720.167 (đã dương). Hoàn vốn xảy ra trong năm 1: Payback = 0 + 31.131.833 / 42.852.000 = **0,73 năm** (khoảng 9 tháng).



Hình 3.1. Dòng tiền ròng và luỹ kế trong 3 năm

3.2.3. Phương án 5 năm và độ nhạy

Nếu kéo dài đến 5 năm (năm 4 và 5 áp dụng đầy đủ): NPV = **199.053.868 đồng**, ROI = **890%**, hoàn vốn vẫn khoảng 0,73 năm.

Năm	Lợi ích	Chi phí	Dòng tiền ròng	Hệ số chiết khấu	Giá trị hiện tại	Luỹ kế
Năm 0	0	31.131.833	-31.131.833	1,0000	-31.131.833	-31.131.833
Năm 1	54.852.000	12.000.000	42.852.000	0,9091	38.956.364	11.720.167
Năm 2	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,8264	54.842.975	78.080.167
Năm 3	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,7513	49.857.250	144.440.167
Năm 4	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,6830	45.324.773	210.800.167
Năm 5	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,6209	41.204.339	277.160.167

Bảng 3.5. Dòng tiền phương án 5 năm

Lợi ích so với kế hoạch	r = 8%	r = 10%	r = 12%	r = 15%
100%	118.117.656	112.524.756	107.264.404	99.941.246
70%	64.065.260	60.475.112	57.098.940	52.399.712
50%	28.030.329	25.775.349	23.655.298	20.705.356
30%	-8.004.601	-8.924.413	-9.788.345	-10.989.000

Bảng 3.6. Độ nhạy: NPV 3 năm (đồng) theo mức lợi ích và tỉ lệ chiết khấu

3.2.4. Kết luận về tính khả thi tài chính

Dự án **khả thi về tài chính**: NPV dương lớn (112,52 triệu đồng), ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng. NPV vẫn dương khi lợi ích chỉ đạt khoảng 35% so với kế hoạch (điểm hoà vốn), và chỉ âm khi lợi ích chỉ còn 30% và chiết khấu 12% trở lên. Rủi ro chính là lợi ích không xảy ra vì thủ thư không dùng hệ thống (R8), nên đào tạo và chạy song song với sổ tay là điều kiện để tạo giá trị. Các con số dựa vào giả định chưa kiểm chứng ở một thư viện thật.

3.3. Nhiệm vụ 2: Ước lượng và mối quan hệ phụ thuộc

3.3.1. Danh sách công việc, thời gian và chi phí

Danh sách lấy từ WBS ở mục 2.5 (20 gói công việc, trong đó 19 nằm trong sơ đồ mạng). Thời gian (tuần) ước lượng theo giờ công của vai trò đảm nhiệm chia cho năng lực 16 giờ mỗi người mỗi tuần, làm tròn để mỗi vai trò không quá khoảng 110% năng lực; chi phí = giờ kỳ vọng PERT x 50.000 đồng.

Mã WBS	Mã mạng	Gói công việc	Thời gian (tuần)	Giờ	Chi phí (đồng)	Phụ thuộc (tiền nhiệm)
1.1.1	A	Khởi tạo, SOW	1	14,2	711.667	Không
2.1.1	C	Khảo sát nghiệp vụ	1	12,4	620.000	1.1.1 (SS)
1.1.2	B	Dựng môi trường	1	14,5	723.333	1.1.1 (FS)
2.1.2	D	Phân tích: SRS, User Story	2	35,0	1.750.000	2.1.1 (FS)
3.1.1	E	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	22,4	1.118.333	2.1.2 (SS+1)
3.1.2	F	Thiết kế API, giao diện	2	24,6	1.231.667	2.1.2 (SS+2)
3.1.3	G	Thiết kế mô hình AI	1	8,3	413.333	2.1.2 (SS+2)
4.1.1	H	Backend nền: auth, sách, seed	4	50,2	2.510.000	3.1.1 (FS), 1.1.2 (FS)
4.1.2	I	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	59,0	2.950.000	4.1.1 (SS+1)
4.2.1	J	Frontend khung, tra cứu, kho	4	41,1	2.056.667	3.1.2 (FS), 4.1.1 (SS+1)
4.2.2	K	Frontend quầy, báo cáo	3	31,0	1.550.000	4.2.1 (FS)
4.3.1	L	AI gợi ý và dự báo	5	34,7	1.733.333	3.1.3 (FS), 4.1.2 (SS+2)
4.3.2	M	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	33,5	1.675.000	4.1.2 (FS), 4.2.2 (FS), 4.3.1 (FS)
5.1.1	N	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	53,6	2.678.333	4.1.1 (SS+2), 4.1.2 (FF+2)
5.1.2	O	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	22,7	1.136.667	4.3.2 (SS+1), 5.1.1 (FS)
6.1.1	Q	Docker, CI/CD	2	22,6	1.128.333	4.1.1 (FS)
6.1.2	P	Triển khai cloud, vận hành thử	1	19,2	960.000	5.1.2 (SS+1), 6.1.1 (FS)

Mã WBS	Mã mạng	Gói công việc	Thời gian (tuần)	Giờ	Chi phí (đồng)	Phụ thuộc (tiền nhiệm)
6.2.1	R	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	10,2	508.333	4.3.2 (SS), 6.1.2 (SF)
7.2.1	S	Nghiệm thu, bàn giao	1	10,2	508.333	6.1.2 (FS), 6.2.1 (FS)
7.1.1	-	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	16 (duy trì)	46,8	2.338.333	Không (trải đều suốt dự án)

Bảng 3.7. Danh sách công việc, ước lượng thời gian, chi phí và phụ thuộc

3.3.2. Bốn loại quan hệ phụ thuộc và độ trễ

Quan hệ	Ý nghĩa	Ví dụ trong dự án
FS (Finish to Start)	Việc sau chỉ bắt đầu khi việc trước kết thúc	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL kết thúc rồi 4.1.1 Backend nền mới bắt đầu
SS (Start to Start)	Việc sau bắt đầu sau khi việc trước bắt đầu một thời gian (lag)	4.1.2 Backend mượn trả bắt đầu sau 4.1.1 Backend nền bắt đầu 1 tuần (SS+1)
FF (Finish to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước kết thúc một thời gian	5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp kết thúc sau 4.1.2 Backend mượn trả kết thúc 2 tuần (FF+2): vẫn phải kiểm thử lại phần mã cuối
SF (Start to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước bắt đầu	6.2.1 Tài liệu, đào tạo chỉ kết thúc khi 6.1.2 Triển khai cloud bắt đầu (SF): buổi đào tạo cuối chạy trên môi trường mới
Lead (lag âm)	Việc sau bắt đầu trước khi việc trước kết thúc xong	Dùng ở phương án nén tiến độ (mục 3.5): FS−1

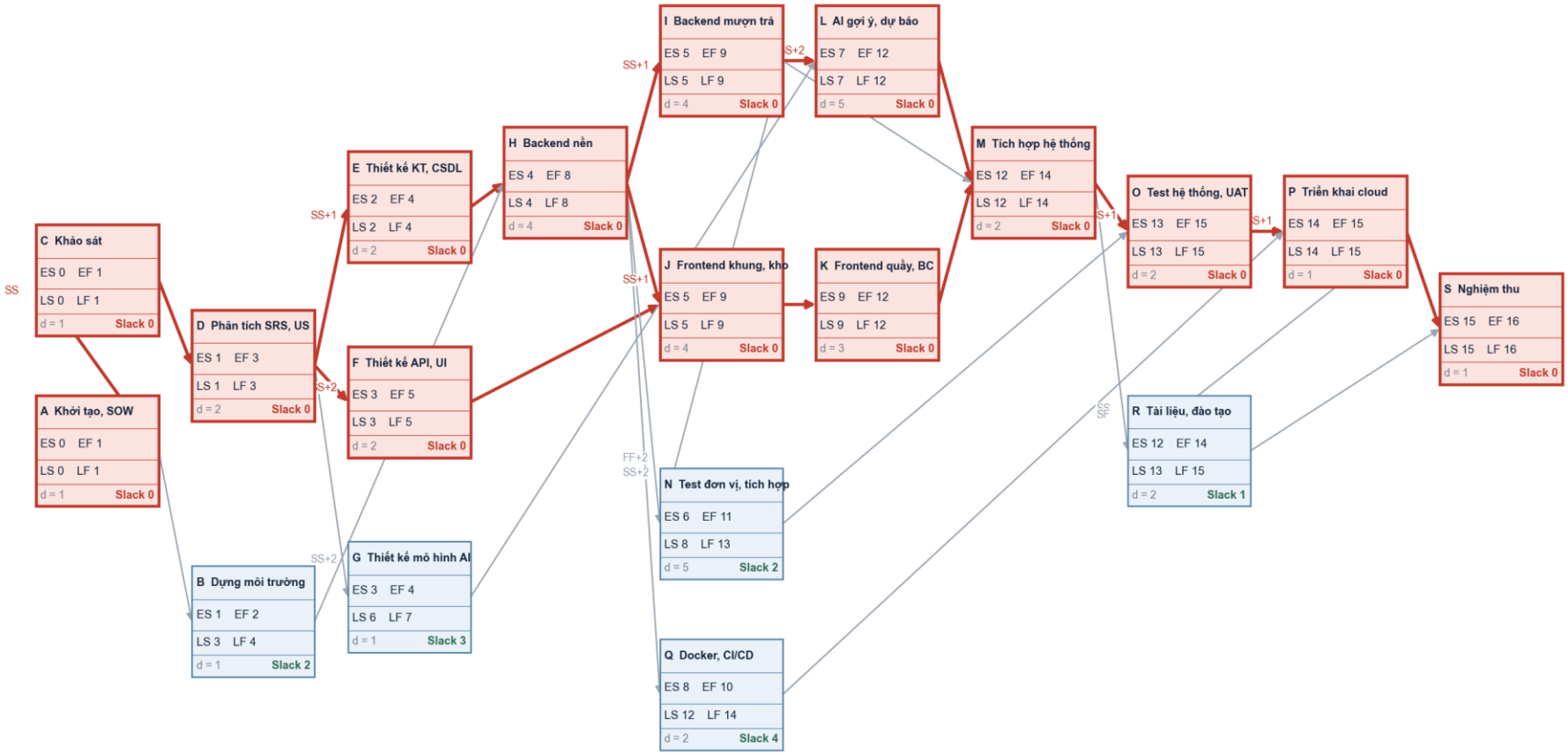
Bảng 3.8. Các loại quan hệ phụ thuộc và ví dụ trong dự án

Trong dự án có 15 quan hệ FS, 11 quan hệ SS có độ trễ, 1 quan hệ FF và 1 quan hệ SF; phương án nén ở mục 3.5 thêm các quan hệ có lead.

3.4. Nhiệm vụ 3: Sơ đồ mạng và đường găng

3.4.1. Sơ đồ mạng (AON)

Sơ đồ mạng hoạt động (AON). Đỏ: đường găng; xám: ràng buộc có dự trữ. FS là mặc định; SS+n: bắt đầu sau n tuần kể từ lúc tiền nhiệm bắt đầu; FF+n: kết thúc sau n tuần kể từ lúc tiền nhiệm kết thúc; SF: kết thúc sau khi tiền nhiệm bắt đầu.



Hình 3.2. Sơ đồ mạng AON với ES, EF, LS, LF, Slack (đỏ: đường găng)

3.4.2. Tính truyền tiến và truyền lùi

Công thức. Truyền tiến: ES(việc sau) = max theo mọi tiền nhiệm của: FS: EF(trước) + lag; SS: ES(trước) + lag; FF: EF(trước) + lag − d; SF: ES(trước) + lag − d; EF = ES + d. Truyền lùi: LF(việc trước) = min theo mọi hậu nhiệm của: FS: LS(sau) − lag; SS: LS(sau) − lag + d; FF: LF(sau) − lag; SF: LF(sau) − lag + d; LS = LF − d; Slack = LS − ES. Việc cuối có LF bằng thời gian dự án (EF lớn nhất = 16). Đơn vị: tuần, mốc đếm từ đầu tuần 1 (mốc 0).

Mã	ES	EF	LF	LS	Slack
1.1.1 (A)	ES = 0 (hoạt động đầu tiên)	EF = ES + d = 0 + 1 = 1	LF = min(LS(C) − (0) + d, LS(B) − (0)) = min(1, 3) = 1	LS = LF − d = 1 − 1 = 0	Slack = LS − ES = 0 − 0 = 0
2.1.1 (C)	ES = max(ES(A)+0, 0) = max(0) = 0	EF = ES + d = 0 + 1 = 1	LF = min(LS(D) − (0)) = min(1) = 1	LS = LF − d = 1 − 1 = 0	Slack = LS − ES = 0 − 0 = 0
1.1.2 (B)	ES = max(EF(A)+0, 0) = max(1) = 1	EF = ES + d = 1 + 1 = 2	LF = min(LS(H) − (0)) = min(4) = 4	LS = LF − d = 4 − 1 = 3	Slack = LS − ES = 3 − 1 = 2
2.1.2 (D)	ES = max(EF(C)+0, 0) = max(1) = 1	EF = ES + d = 1 + 2 = 3	LF = min(LS(E) − (1) + d, LS(F) − (2) + d, LS(G) − (2) + d) = min(3, 3, 6) = 3	LS = LF − d = 3 − 2 = 1	Slack = LS − ES = 1 − 1 = 0
3.1.1 (E)	ES = max(ES(D)+1, 0) = max(2) = 2	EF = ES + d = 2 + 2 = 4	LF = min(LS(H) − (0)) = min(4) = 4	LS = LF − d = 4 − 2 = 2	Slack = LS − ES = 2 − 2 = 0
3.1.2 (F)	ES = max(ES(D)+2, 0) = max(3) = 3	EF = ES + d = 3 + 2 = 5	LF = min(LS(J) − (0)) = min(5) = 5	LS = LF − d = 5 − 2 = 3	Slack = LS − ES = 3 − 3 = 0
3.1.3 (G)	ES = max(ES(D)+2, 0) = max(3) = 3	EF = ES + d = 3 + 1 = 4	LF = min(LS(L) − (0)) = min(7) = 7	LS = LF − d = 7 − 1 = 6	Slack = LS − ES = 6 − 3 = 3
4.1.1 (H)	ES = max(EF(E)+0, EF(B)+0, 0) = max(4, 2) = 4	EF = ES + d = 4 + 4 = 8	LF = min(LS(I) − (1) + d, LS(J) − (1) + d, LS(N) − (2) + d, LS(Q) − (0)) = min(8, 8, 10, 12) = 8	LS = LF − d = 8 − 4 = 4	Slack = LS − ES = 4 − 4 = 0
4.1.2 (I)	ES = max(ES(H)+1, 0) = max(5) = 5	EF = ES + d = 5 + 4 = 9	LF = min(LS(L) − (2) + d, LS(M) − (0), LF(N) − (2)) = min(9, 12, 11) = 9	LS = LF − d = 9 − 4 = 5	Slack = LS − ES = 5 − 5 = 0
4.2.1 (J)	ES = max(EF(F)+0, ES(H)+1, 0) = max(5, 5) = 5	EF = ES + d = 5 + 4 = 9	LF = min(LS(K) − (0)) = min(9) = 9	LS = LF − d = 9 − 4 = 5	Slack = LS − ES = 5 − 5 = 0
4.2.2 (K)	ES = max(EF(J)+0, 0) = max(9) = 9	EF = ES + d = 9 + 3 = 12	LF = min(LS(M) − (0)) = min(12) = 12	LS = LF − d = 12 − 3 = 9	Slack = LS − ES = 9 − 9 = 0

Mã	ES	EF	LF	LS	Slack
4.3.1 (L)	ES = max(EF(G)+0, ES(I)+2, 0) = max(4, 7) = 7	EF = ES + d = 7 + 5 = 12	LF = min(LS(M) − (0)) = min(12) = 12	LS = LF − d = 12 − 5 = 7	Slack = LS − ES = 7 − 7 = 0
4.3.2 (M)	ES = max(EF(I)+0, EF(K)+0, EF(L)+0, 0) = max(9, 12, 12) = 12	EF = ES + d = 12 + 2 = 14	LF = min(LS(O) − (1) + d, LS(R) − (0) + d) = min(14, 15) = 14	LS = LF − d = 14 − 2 = 12	Slack = LS − ES = 12 − 12 = 0
5.1.1 (N)	ES = max(ES(H)+2, EF(I)+2 − d, 0) = max(6, 6) = 6	EF = ES + d = 6 + 5 = 11	LF = min(LS(O) − (0)) = min(13) = 13	LS = LF − d = 13 − 5 = 8	Slack = LS − ES = 8 − 6 = 2
5.1.2 (O)	ES = max(ES(M)+1, EF(N)+0, 0) = max(13, 11) = 13	EF = ES + d = 13 + 2 = 15	LF = min(LS(P) − (1) + d) = min(15) = 15	LS = LF − d = 15 − 2 = 13	Slack = LS − ES = 13 − 13 = 0
6.1.1 (Q)	ES = max(EF(H)+0, 0) = max(8) = 8	EF = ES + d = 8 + 2 = 10	LF = min(LS(P) − (0)) = min(14) = 14	LS = LF − d = 14 − 2 = 12	Slack = LS − ES = 12 − 8 = 4
6.1.2 (P)	ES = max(ES(O)+1, EF(Q)+0, 0) = max(14, 10) = 14	EF = ES + d = 14 + 1 = 15	LF = min(LF(R) − (0) + d, LS(S) − (0)) = min(16, 15) = 15	LS = LF − d = 15 − 1 = 14	Slack = LS − ES = 14 − 14 = 0
6.2.1 (R)	ES = max(ES(M)+0, ES(P)+0 − d, 0) = max(12, 12) = 12	EF = ES + d = 12 + 2 = 14	LF = min(LS(S) − (0)) = min(15) = 15	LS = LF − d = 15 − 2 = 13	Slack = LS − ES = 13 − 12 = 1
7.2.1 (S)	ES = max(EF(P)+0, EF(R)+0, 0) = max(15, 14) = 15	EF = ES + d = 15 + 1 = 16	LF = EF dự án = 16	LS = LF − d = 16 − 1 = 15	Slack = LS − ES = 15 − 15 = 0

Bảng 3.9. Các bước tính ES, EF, LF, LS, Slack cho từng gói công việc (có thế số)

Mã	Gói công việc	d	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
1.1.1	Khởi tạo, SOW	1	0	1	0	1	0	Găng
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	1	0	1	0	1	0	Găng
1.1.2	Dựng môi trường	1	1	2	3	4	2	
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	2	1	3	1	3	0	Găng
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	2	4	2	4	0	Găng
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	2	3	5	3	5	0	Găng
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	1	3	4	6	7	3	
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	4	4	8	4	8	0	Găng
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	3	9	12	9	12	0	Găng
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	5	7	12	7	12	0	Găng
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	12	14	12	14	0	Găng
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	6	11	8	13	2	
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	13	15	13	15	0	Găng
6.1.1	Docker, CI/CD	2	8	10	12	14	4	
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	1	14	15	14	15	0	Găng
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	12	14	13	15	1	
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	1	15	16	15	16	0	Găng

Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả CPM

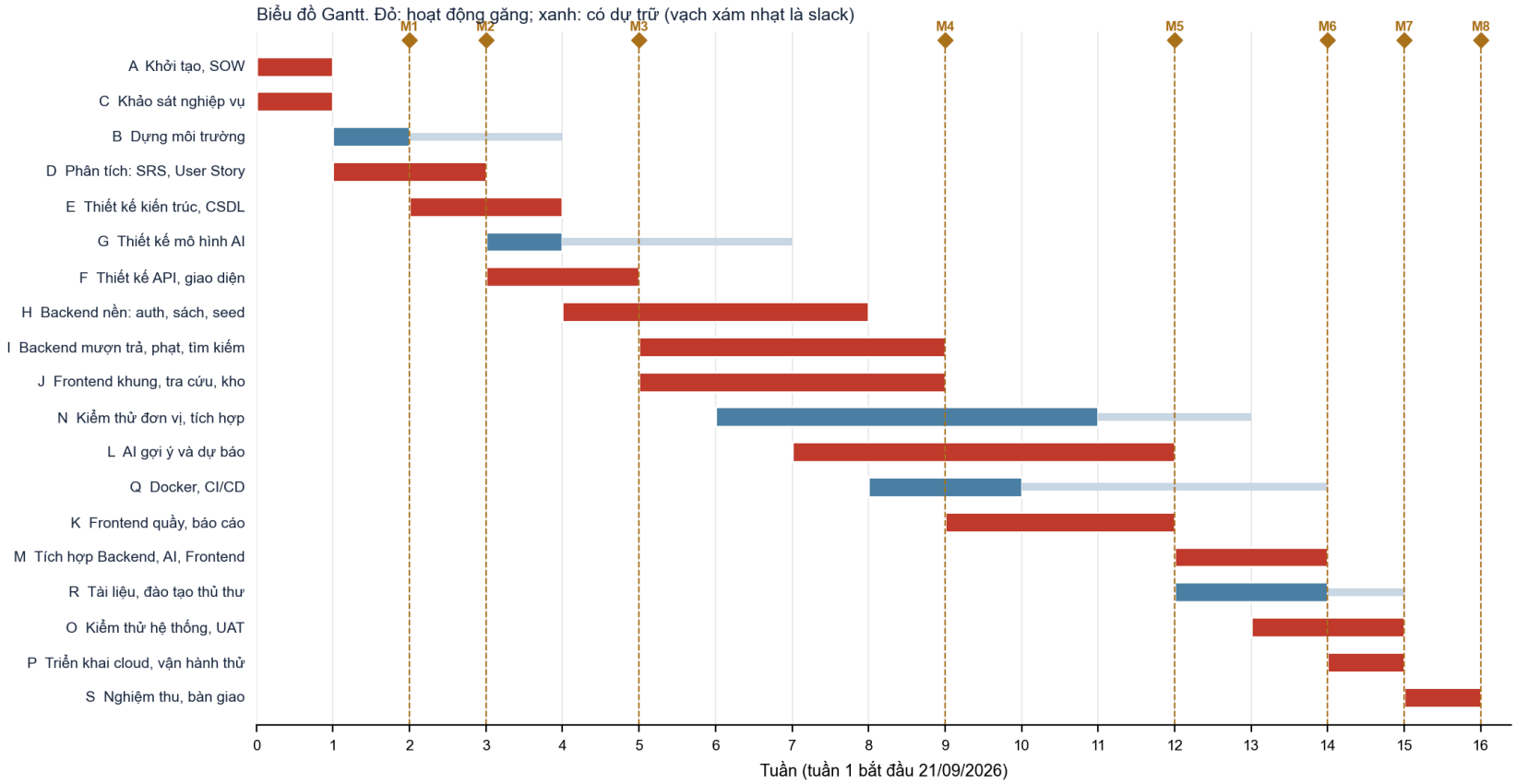
3.4.3. Đường găng và độ dự trữ

Thời gian hoàn thành dự án là **16 tuần**. Có 14 trên 19 gói là găng (Slack = 0) và 3 đường găng song song:

- Đường 1: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.1 → 4.1.1 → 4.1.2 → 4.3.1 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → E → H → I → L → M → O → P → S)
- Đường 2: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.1 → 4.1.1 → 4.2.1 → 4.2.2 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → E → H → J → K → M → O → P → S)
- Đường 3: 1.1.1 → 2.1.1 → 2.1.2 → 3.1.2 → 4.2.1 → 4.2.2 → 4.3.2 → 5.1.2 → 6.1.2 → 7.2.1 (A → C → D → F → J → K → M → O → P → S)

Các gói có độ dự trữ: 1.1.2 Dựng môi trường (Slack 2), 3.1.3 Thiết kế mô hình AI (Slack 3), 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp (Slack 2), 6.1.1 Docker, CI/CD (Slack 4), 6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư (Slack 1). Dự trữ này cho phép dịch chuyển công việc khi một vai trò quá tải mà không làm trễ dự án. Do mạng "chặt" (nhiều đường găng), mọi trễ trên các gói găng đều đẩy ngày kết thúc, nên EVA ở mục 4.3 phải theo dõi sát.

3.4.4. Biểu đồ Gantt



Hình 3.3. Biểu đồ Gantt của dự án (đỏ: găng; xanh: có dự trữ)

Nguồn hình: biểu đồ Gantt và sơ đồ mạng trong báo cáo được **vẽ bằng chương trình Python (matplotlib) trực tiếp từ dữ liệu CPM**, không phải ảnh chụp từ MS Project, để bảo đảm khớp tuyệt đối với bảng tính. Cùng dữ liệu đó có ở sheet CPM và Gantt của file Excel kèm theo (Gantt có công thức và tô màu có điều kiện) và có thể nhập vào MS Project hoặc GanttProject nếu giảng viên cần bản trên công cụ chuyên dụng.

3.5. Nhiệm vụ 4: Tối ưu và nén tiến độ

3.5.1. Yêu cầu và hướng tiếp cận

Khách hàng yêu cầu rút ngắn **20%** tổng thời gian: từ 16 tuần xuống không quá **12,8 tuần**. Hai kỹ thuật: **Crashing** (rút ngắn thời gian bằng cách thêm nhân lực hoặc làm thêm giờ, tăng chi phí) và **Fast-tracking** (làm song song các việc tuần tự, tăng rủi ro làm lại). Chỉ nén được các hoạt động găng; khi có nhiều đường găng song song, phải nén đồng thời trên mọi đường.

3.5.2. Phân tích chi phí nén

Chi phí nén một tuần của hoạt động = chi phí trung bình mỗi tuần x phụ phí nén (làm thêm giờ, thêm người). Mỗi hoạt động nén tối đa 30% thời lượng, theo bước 0,5 tuần.

Gói công việc găng	Chi phí mỗi tuần (đồng)	Phụ phí nén	Chi phí nén 1 tuần (đồng)	Nén tối đa (tuần)
1.1.1 Khởi tạo, SOW	711.667	50%	355.833	0
2.1.1 Khảo sát nghiệp vụ	620.000	50%	310.000	0
2.1.2 Phân tích: SRS, User Story	875.000	50%	437.500	0,5
3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL	559.167	60%	335.500	0,5
3.1.2 Thiết kế API, giao diện	615.833	60%	369.500	0,5
4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed	627.500	80%	502.000	1
4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	737.500	80%	590.000	1
4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho	514.167	70%	359.917	1
4.2.2 Frontend quầy, báo cáo	516.667	70%	361.667	0,5
4.3.1 AI gợi ý và dự báo	346.667	90%	312.000	1,5
4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend	837.500	80%	670.000	0,5

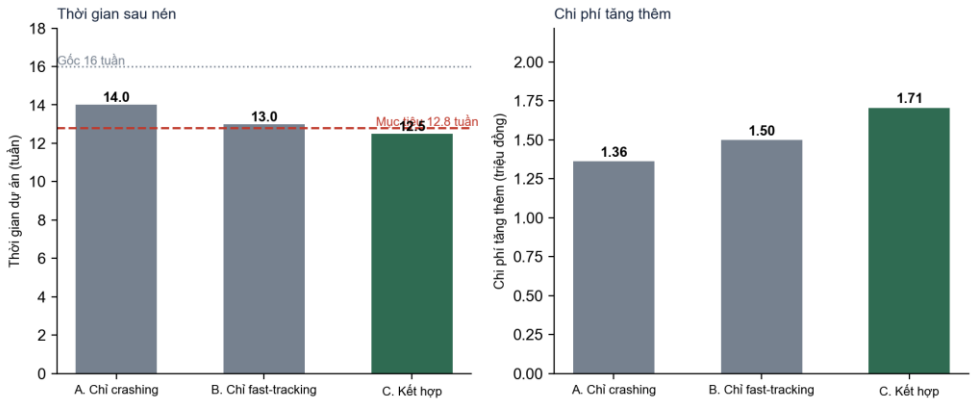
Gói công việc găng	Chi phí mỗi tuần (đồng)	Phụ phí nén	Chi phí nén 1 tuần (đồng)	Nén tối đa (tuần)
5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT	568.333	50%	284.167	0,5
6.1.2 Triển khai cloud, vận hành thử	960.000	60%	576.000	0
7.2.1 Nghiệm thu, bàn giao	508.333	50%	254.167	0

Bảng 3.11. Hệ số nén của các gói găng

3.5.3. Ba phương án và kết quả

Phương án	Thời gian (tuần)	Rút ngắn	Chi phí tăng thêm (đồng)	Đạt mục tiêu 20%?
A. Chỉ crashing	14	12,5%	1.361.250	Chưa đạt: mỗi hoạt động chỉ nén tối đa 30%
B. Chỉ fast-tracking	13	18,8%	1.500.000	Chưa đạt (gần mục tiêu)
C. Kết hợp (khuyến nghị)	12,5	21,9%	1.705.625	Đạt

Bảng 3.12. So sánh ba phương án nén



Hình 3.4. So sánh thời gian và chi phí của ba phương án nén

Phương án A (chỉ crashing) chỉ xuống được 14 tuần dù đã nén hết giới hạn, vì có 3 đường găng song song và mỗi hoạt động chỉ nén được tối đa 30%. **Phương án B (chỉ fast-tracking)** xuống 13 tuần (giảm 18,8%), gần nhưng chưa đủ. **Phương án C (kết hợp)** đạt 12,5 tuần (giảm 21,9%) với chi phí tăng thêm thấp nhất trong các phương án đạt mục tiêu, nên được khuyến nghị.

3.5.4. Phương án khuyến nghị: Fast-tracking rồi Crashing

Bước 1: Fast-tracking (4 thay đổi quan hệ phụ thuộc, từ 16 xuống 13 tuần):

Mã	Thay đổi	Giờ làm lại dự phòng	Chi phí (đồng)
FT1	Bắt đầu tích hợp 1 tuần trước khi Frontend và AI xong hẳn (FS với lead 1 tuần)	12	600.000
FT2	Dựng môi trường cloud ngay khi bắt đầu kiểm thử hệ thống thay vì sau 1 tuần (SS+1 thành SS+0)	6	300.000
FT3	Soạn hồ sơ nghiệm thu song song với triển khai (FS thành SS+0 với triển khai)	4	200.000
FT4	Bắt đầu thiết kế kiến trúc và CSDL ngay khi bắt đầu phân tích (SS+1 thành SS+0); API và giao diện SS+2 thành SS+1	8	400.000
	Tổng làm lại dự phòng	30	**1.500.000**

Bảng 3.13. Các thay đổi fast-tracking và dự phòng làm lại

Bước 2: Crashing (thuật toán chọn mỗi lần tổ hợp hoạt động găng làm giảm thời gian dự án với chi phí trên mỗi tuần thấp nhất):

Bước	Hoạt động nén	Nén (tuần)	Chi phí (đồng)	Thời gian dự án (tuần)
1	5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT	0,5	142.083	13 xuống 12,5
2	6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư	0,5	63.542	13 xuống 12,5

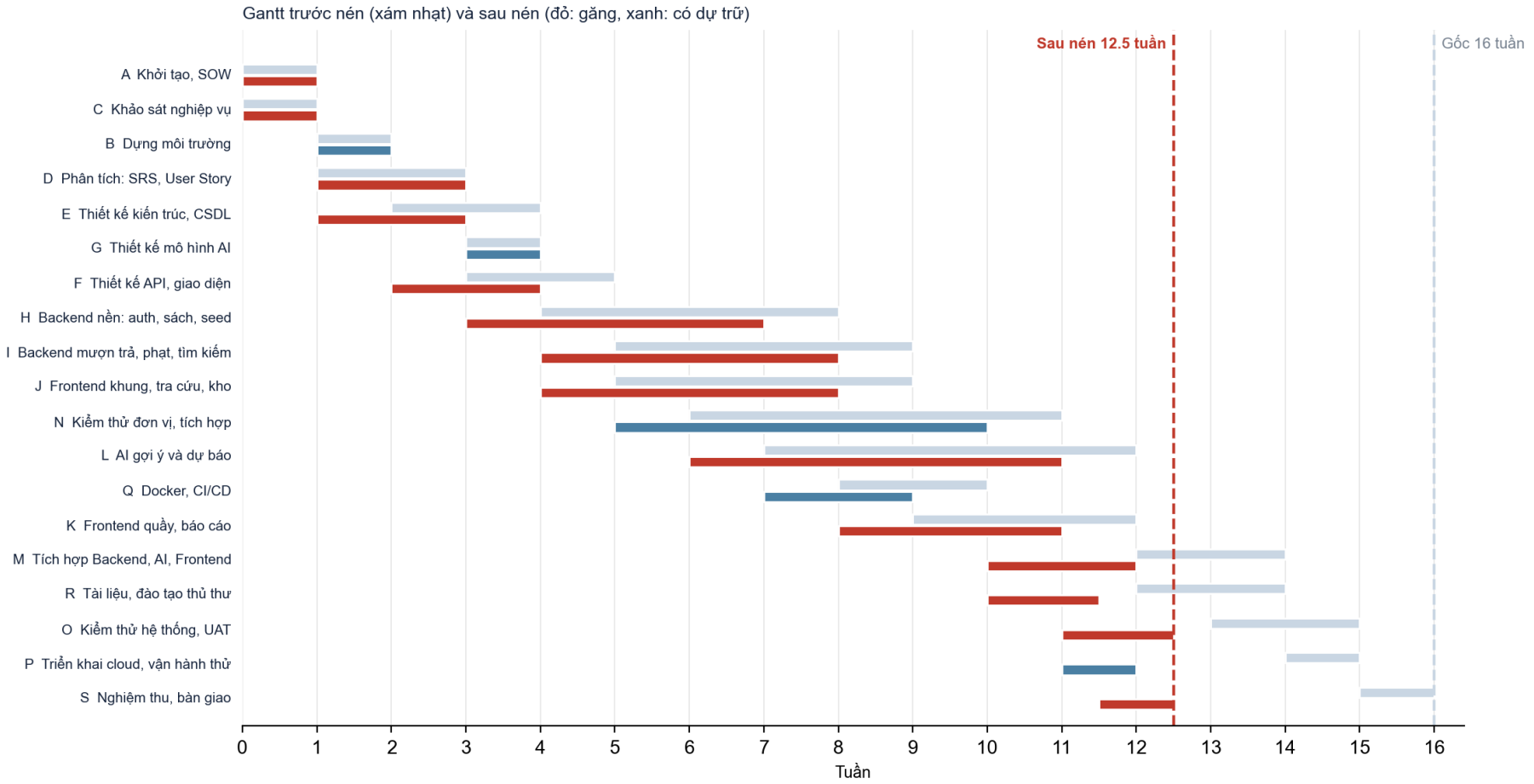
Bảng 3.14. Các bước crashing

Tổng chi phí tăng thêm = 1.500.000 (làm lại) + 205.625 (crashing) = **1.705.625 đồng** (6,0% BAC, 60% dự phòng quản lý).

Mã	Gói công việc	d mới	Phụ thuộc mới	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
1.1.1	Khởi tạo, SOW	1	Không	0	1	0	1	0	Găng
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	1	1.1.1 (SS)	0	1	0	1	0	Găng
1.1.2	Dựng môi trường	1	1.1.1 (FS)	1	2	2	3	1	
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	2	2.1.1 (FS)	1	3	1	3	0	Găng
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	2.1.2 (SS)	1	3	1	3	0	Găng
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	2	2.1.2 (SS+1)	2	4	2	4	0	Găng
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	1	2.1.2 (SS+2)	3	4	5	6	2	
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	4	3.1.1 (FS), 1.1.2 (FS)	3	7	3	7	0	Găng
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	4.1.1 (SS+1)	4	8	4	8	0	Găng
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	4	3.1.2 (FS), 4.1.1 (SS+1)	4	8	4	8	0	Găng
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	3	4.2.1 (FS)	8	11	8	11	0	Găng
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	5	3.1.3 (FS), 4.1.2 (SS+2)	6	11	6	11	0	Găng
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	4.1.2 (FS), 4.2.2 (FS-1), 4.3.1 (FS-1)	10	12	10	12	0	Găng
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	4.1.1 (SS+2), 4.1.2 (FF+2)	5	10	6	11	1	
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	1,5	4.3.2 (SS+1), 5.1.1 (FS)	11	12,5	11	12,5	0	Găng

Mã	Gói công việc	d mới	Phụ thuộc mới	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
6.1.1	Docker, CI/CD	2	4.1.1 (FS)	7	9	9,5	11,5	2,5	
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	1	5.1.2 (SS), 6.1.1 (FS)	11	12	11,5	12,5	0,5	
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	1,5	4.3.2 (SS), 6.1.2 (SF)	10	11,5	10	11,5	0	Găng
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	1	6.1.2 (SS), 6.2.1 (FS)	11,5	12,5	11,5	12,5	0	Găng

Bảng 3.15. CPM sau nén: dự án còn 12,5 tuần



Hình 3.5. Gantt trước nén (xám) và sau nén (đỏ, xanh)

3.5.5. Đánh giá rủi ro đi kèm

Rủi ro khi nén	Nguyên nhân	Mức	Biện pháp
Quá tải nhân lực	Tải đỉnh nhóm tăng từ 60,1 lên 64,4 giờ/tuần (tuần 12) so với năng lực 64; một vai trò lên 24,7 giờ/tuần	Cao	Cho phép làm thêm giờ ngắn hạn tối đa 25%, theo dõi mệt mỏi; không nén hoạt động của vai trò đã quá tải
Làm lại do chồng lấn (fast-tracking)	Bắt đầu tích hợp khi Frontend và AI chưa xong; thiết kế bắt đầu khi SRS chưa chốt	Cao	Hợp đồng API đóng băng sớm; mock dịch vụ AI; họp đồng bộ hằng ngày; dự phòng 30 giờ làm lại
Chất lượng giảm	Rút ngắn kiểm thử hệ thống và UAT	Trung bình	Không nén kiểm thử; giữ cổng CI và coverage 80%
Chi phí tăng	Tăng 1.705.625 đồng (6,0% BAC)	Trung bình	Cần khách hàng duyệt; chiếm 60% dự phòng quản lý
Mất dự trữ	Số hoạt động găng tăng, độ dự trữ giảm	Trung bình	Theo dõi EVA hằng tuần thay vì mỗi 4 tuần
Rủi ro nghiệp vụ	Thủ thư tham gia UAT ít thời gian hơn	Thấp	Lên lịch UAT sớm, dùng kịch bản chuẩn

Bảng 3.16. Rủi ro của phương án nén tiến độ

Khuyến nghị. Chỉ nên nén khi khách hàng chấp nhận chi phí tăng thêm 1,71 triệu đồng và rủi ro làm lại; nếu không, giữ lịch 16 tuần. Nếu nén, cần: đóng băng hợp đồng API từ tuần 3, dựng dịch vụ giả (mock) cho AI để tích hợp sớm, không nén kiểm thử và UAT, và chuyển sang theo dõi EVA hằng tuần.

CHƯƠNG 4: LAB 3: QUẢN LÝ RỦI RO, THEO DÕI BẰNG EVA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của LAB 3

LAB 3 yêu cầu quản lý rủi ro, theo dõi tiến độ và chi phí bằng giá trị thu được (EVA), kiểm soát thay đổi và cấu hình, và đảm bảo chất lượng. Các nhiệm vụ và vị trí trình bày:

Nhiệm vụ của LAB	Nội dung đã làm	Vị trí trong báo cáo
Quản lý rủi ro	11 rủi ro, ma trận 5x5, kế hoạch giảm thiểu và dự phòng	mục 4.2
EVA	PV, EV, AC theo từng công việc và cả dự án tại mốc 50%, dự báo	mục 4.3
Thay đổi và cấu hình	Đường cơ sở, quy trình 5 bước, phiếu thay đổi, quản lý cấu hình	mục 4.4
Chất lượng	Test Plan, 3 Test Script, vòng đời lỗi, tiêu chí nghiệm thu	mục 4.5

Bảng 4.1. Nhiệm vụ của LAB 3 và vị trí trong báo cáo

4.2. Nhiệm vụ 1: Quản lý rủi ro

4.2.1. Danh mục rủi ro (Risk Register)

Dự án nhận diện **11 rủi ro** thuộc 4 nhóm Con người, Tiến trình, Sản phẩm, Công nghệ (đề yêu cầu từ 6 rủi ro). Xác suất P và mức ảnh hưởng I theo thang 1 đến 5; **Điểm = P x I**; xác suất rời rạc 1 = 10%, 2 = 30%, 3 = 50%, 4 = 70%, 5 = 90%; mức Cao từ 15, Trung bình từ 8 đến 14, Thấp dưới 8. Tổn thất nếu xảy ra tính bằng giờ công bổ sung x 50.000 đồng; EMV = xác suất x tổn thất.

Mã	Rủi ro	Nhóm	P	I	Điểm	Mức	Xác suất	EMV (đồng)
R1	Hạ tầng miễn phí ngủ khi demo	Công nghệ	5	3	15	Cao	90%	270.000
R2	Google Books giới hạn tần suất, thiếu mô tả	Công nghệ	4	3	12	Trung bình	70%	350.000
R3	Độ chính xác mô hình AI thấp	Sản phẩm	3	4	12	Trung bình	50%	400.000
R4	Độ bao phủ kiểm thử không đạt 80%	Tiến trình	2	4	8	Trung bình	30%	150.000
R5	Phình phạm vi (scope creep)	Tiến trình	4	4	16	Cao	70%	490.000
R6	Ước lượng thấp hơn thực tế	Tiến trình	3	4	12	Trung bình	50%	300.000
R7	Dữ liệu sách nhập sai hoặc thiếu ISBN	Sản phẩm	3	3	9	Trung bình	50%	150.000
R8	Thủ thư không muốn chuyển sang hệ thống mới	Con người	3	4	12	Trung bình	50%	250.000
R9	Mất dữ liệu seed hoặc lỗi migration	Công nghệ	2	3	6	Thấp	30%	60.000
R10	Lỗi quy tắc phạt (làm tròn theo giờ, không theo ngày lịch)	Sản phẩm	3	3	9	Trung bình	50%	150.000
R11	Thành viên chủ chốt vắng hoặc quá tải	Con người	3	4	12	Trung bình	50%	250.000

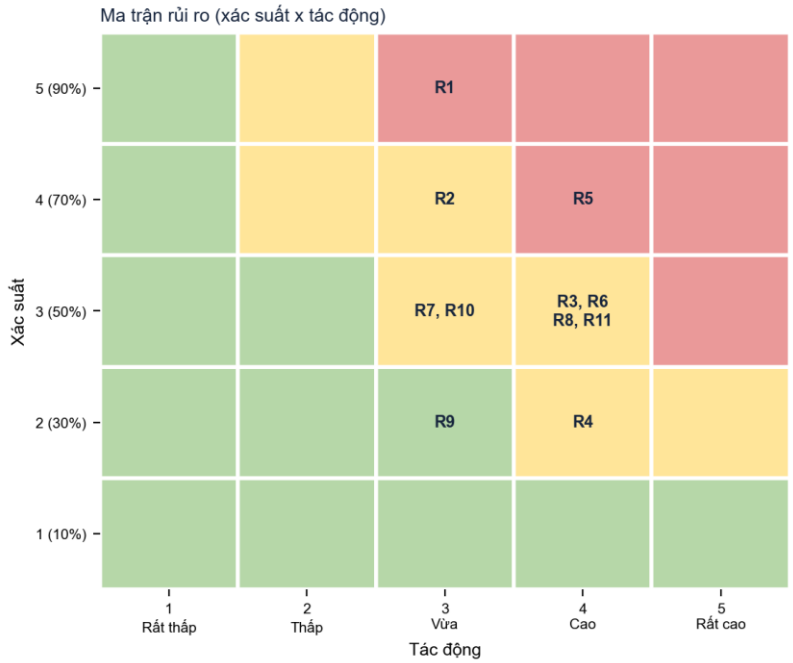
Bảng 4.2. Danh mục rủi ro

Nhóm	Số rủi ro	Rủi ro	Điểm cao nhất	EMV nhóm (đồng)
Con người	2	R8, R11	12	500.000
Tiến trình	3	R4, R5, R6	16	940.000
Sản phẩm	3	R3, R7, R10	12	700.000
Công nghệ	3	R1, R2, R9	15	680.000

Bảng 4.3. Tổng hợp theo nhóm

Tổng EMV là **2.820.000 đồng**, bằng 100% dự phòng quản lý

4.2.2. Ma trận rủi ro



Hình 4.1. Ma trận rủi ro 5x5 (P theo trục dọc, I theo trục ngang)

Có 2 rủi ro mức Cao: **R1** (điểm 15) và **R5** (điểm 16). Các rủi ro nhóm Công nghệ và Tiến trình chiếm phần lớn điểm cao vì dự án phụ thuộc hạ tầng miễn phí và nhóm nhỏ làm nhiều việc.

4.2.3. Kế hoạch ứng phó

Mitigation là hành động phòng ngừa làm giảm xác suất hoặc tác động; **Contingency** là hành động thực hiện khi rủi ro đã xảy ra.

Mã	Mitigation (phòng ngừa)	Contingency (khi xảy ra)	Dấu hiệu kích hoạt	Chủ sở hữu
R1	Đánh thức dịch vụ trước demo 5 phút; backend có fallback khi AI chưa nạp; nêu rõ hạn chế; sẵn phương án trả phí	Mở sẵn bản ghi hình và ảnh chụp màn hình; chạy docker compose cục bộ để demo; nếu lâu hơn 10 phút thì chuyển sang gói trả phí tối thiểu trong ngày.	Phản hồi `/health` > 10 giây	Quản lý dự án
R2	Dùng goodbooks-10k làm nguồn chính; Google Books chỉ bổ sung khi có khoá; nhập ISBN có unit test dữ liệu giả	Chuyển hẳn sang nguồn goodbooks-10k; nhập mô tả thủ công cho 50 đầu sách phổ biến; xin khoá API riêng và đặt lại lịch nhập theo lô nhỏ.	Tỉ lệ 429 > 20%	Backend lead
R3	Đặt ngưỡng từ đầu (Precision@5 ≥ 0,15; ROC-AUC ≥ 0,70); so hai mô hình; fallback sách mượn nhiều	Giữ gợi ý theo sách mượn nhiều (fallback) và ẩn điểm nguy cơ trễ; dành thêm 8 giờ chọn lại đặc trưng; ghi rõ hạn chế với khách hàng.	Chỉ số dưới ngưỡng sau lần huấn luyện đầu	Frontend và AI
R4	Ép ngưỡng 80% trong CI; viết test song song khi code; e2e trên PostgreSQL thật	Dành 1 tuần ưu tiên viết bổ sung test cho các lớp nghiệp vụ còn thiếu; tạm hạ ngưỡng nhánh xuống 75% có văn bản của PM, khôi phục 80% trước nghiệm thu.	Coverage nhánh < 82% ở sprint giữa	QA
R5	Chốt danh sách ngoài MVP trong SOW; mọi thay đổi qua Change Request, Product Owner duyệt	Dùng dự phòng cho thay đổi đã duyệt; nếu vượt thì cắt các hạng mục ưu tiên thấp theo danh sách đã chốt (báo cáo biểu đồ, huấn luyện lại mô hình).	Số CR mở > 2 cùng lúc	Quản lý dự án
R6	Ước lượng 3 điểm; dự phòng 10% BAC; theo dõi EVA mỗi 4 tuần; cắt phạm vi khi CPI < 0,85	Kích hoạt dự phòng quản lý 10%; làm thêm giờ có kiểm soát (tối đa 25% năng lực); nếu CPI dưới 0,85 thì họp khẩn cắt phạm vi.	SPI hoặc CPI < 0,85	Quản lý dự án
R7	ISBN duy nhất (409 nếu trùng); kiểm tra định dạng; báo cáo bản ghi bị bỏ qua; rà soát mẫu 50 cuốn	Đóng băng nhập sách; rà soát toàn bộ bản ghi thiếu ISBN bằng script; quay về bản sao lưu dữ liệu gần nhất của Neon.	Tỉ lệ bản ghi thiếu ISBN > 10%	Backend

Mã	Mitigation (phòng ngừa)	Contingency (khi xảy ra)	Dấu hiệu kích hoạt	Chủ sở hữu
R8	Quầy mượn trả đơn giản (nhập mã vạch); đào tạo 2 buổi; chạy song song 2 tuần; thủ thư đại diện dự UAT	Kéo dài giai đoạn chạy song song với sổ tay thêm 2 tuần; thủ thư đại diện kèm 1 kèm 1; điều chỉnh giao diện quầy theo phản hồi trong 3 ngày.	Dưới 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần	QA
R9	Neon sao lưu hằng ngày; seed lặp lại được; migration có phiên bản	Khôi phục từ bản sao lưu Neon (point-in-time); chạy lại seed; kiểm tra bằng bộ smoke test trước khi mở lại cho người dùng.	Lỗi migration trên CI	Backend
R10	Test biên (23:59 và 00:01); chạy thử luồng thật trên DB; đã sửa theo ngày lịch	Tạm khoá thu phạt tự động, cho thủ thư nhập tay; sửa lỗi trong ngày, tính lại các khoản phạt bị ảnh hưởng và thông báo bạn đọc.	Ca test biên đỏ	QA
R11	Rà soát chéo mỗi Pull Request; tài liệu sinh từ mã; mỗi vai trò có người thay thế; né mốc lớn vào tuần thi	Người thay thế đã chọn tiếp nhận việc trong 2 ngày nhờ tài liệu sinh từ mã; dời việc không găng; nếu vắng trên 2 tuần thì dùng dự phòng thuê hỗ trợ.	Một vai trò vắng quá 1 tuần	Quản lý dự án

Bảng 4.4. Kế hoạch ứng phó rủi ro

Rủi ro đã xảy ra trong dự án thật: R1 (dịch vụ trên Render ngủ, backend tự rơi về danh sách sách mượn nhiều nên người dùng không thấy lỗi), R2 (Google Books giới hạn tần suất nên dùng goodbooks-10k làm nguồn chính), R10 (phát hiện phạt tính theo giờ khi chạy thật luồng trả sách, đã sửa).

4.3. Nhiệm vụ 2: Phân tích giá trị thu được (EVA)

4.3.1. Bài toán và giả định

Mốc báo cáo m = **50% tiến độ dự án**, tức hết tuần 8 trong 16 tuần. Tại mốc này giá trị kế hoạch đã là 54,5% BAC. Số liệu EVA là **mô phỏng có kiểm soát**: giờ kế hoạch từng tuần lấy từ lịch ở mục 3.4; EV = giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần (tuần 1 đến 4: 0,96; tuần 5 đến 8: 0,80 vì nhập dữ liệu Google Books bị giới hạn tần suất và phải dựng lại phần seed); AC = EV x hệ số chi phí (tuần 1 đến 4: 1,04; tuần 5 đến 8: 1,12). Giờ công thật ghi nhận của nhóm (khoảng 63 giờ) không cùng quy mô với dự án mô phỏng nên không dùng làm AC. Tên công việc ở bảng dưới khớp với WBS (mục 2.5) và sơ đồ mạng (mục 3.4).

4.3.2. Bảng EVA theo từng công việc

Mã WBS	Gói công việc	BAC	PV	EV	AC
1.1.1	Khởi tạo, SOW	711.667	711.667	683.200	710.528
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	620.000	620.000	595.200	619.008
1.1.2	Dựng môi trường	723.333	723.333	694.400	722.176
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	1.750.000	1.750.000	1.680.000	1.747.200
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	1.118.333	1.118.333	1.073.600	1.116.544
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	1.231.667	1.231.667	1.083.867	1.166.635
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	413.333	413.333	396.800	412.672
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	2.510.000	2.510.000	2.008.000	2.248.960
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	2.950.000	2.212.500	1.770.000	1.982.400
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	2.056.667	1.542.500	1.234.000	1.382.080
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	1.550.000	0	0	0
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	1.733.333	346.667	277.333	310.613
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	1.675.000	0	0	0
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	2.678.333	1.071.333	857.067	959.915
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	1.136.667	0	0	0
6.1.1	Docker, CI/CD	1.128.333	0	0	0
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	960.000	0	0	0
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	508.333	0	0	0

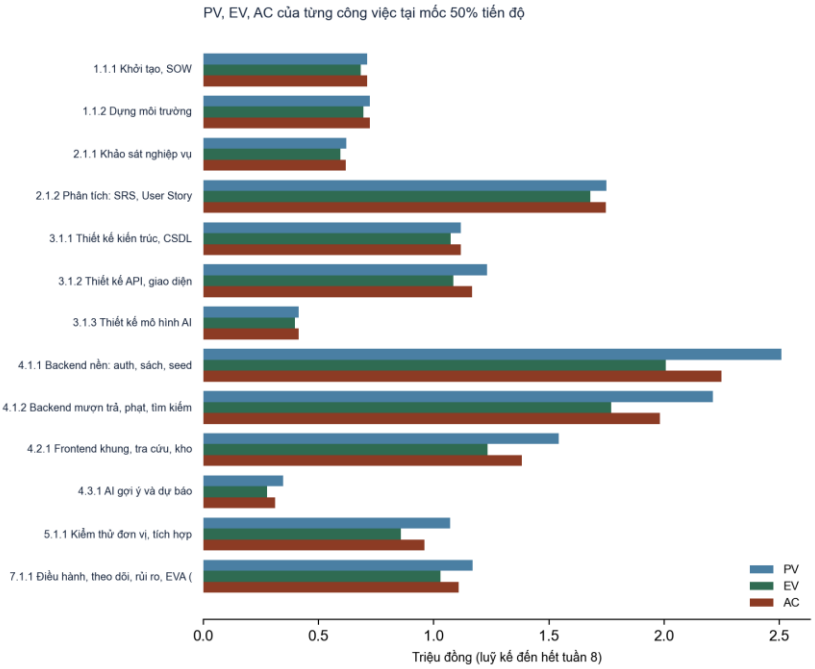
Mã WBS	Gói công việc	BAC	PV	EV	AC
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	508.333	0	0	0
7.1.1	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	2.338.333	1.169.167	1.028.867	1.107.435
	TỔNG DỰ ÁN	**28.301.667**	**15.420.500**	**13.382.333**	**14.486.165**

Bảng 4.5. PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI của từng công việc tại mốc 50% tiến độ (đồng) (1/2)

Mã WBS	Gói công việc	SV	CV	SPI	CPI	% xong
1.1.1	Khởi tạo, SOW	-28.467	-27.328	0,960	0,962	96%
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	-24.800	-23.808	0,960	0,962	96%
1.1.2	Dựng môi trường	-28.933	-27.776	0,960	0,962	96%
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	-70.000	-67.200	0,960	0,962	96%
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	-44.733	-42.944	0,960	0,962	96%
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	-147.800	-82.768	0,880	0,929	88%
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	-16.533	-15.872	0,960	0,962	96%
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	-502.000	-240.960	0,800	0,893	80%
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	-442.500	-212.400	0,800	0,893	60%
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	-308.500	-148.080	0,800	0,893	60%
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	0	0	-	-	0%
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	-69.333	-33.280	0,800	0,893	16%
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	0	0	-	-	0%
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	-214.267	-102.848	0,800	0,893	32%

Mã WBS	Gói công việc	SV	CV	SPI	CPI	% xong
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	0	0	-	-	0%
6.1.1	Docker, CI/CD	0	0	-	-	0%
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	0	0	-	-	0%
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	0	0	-	-	0%
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	0	0	-	-	0%
7.1.1	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	-140.300	-78.568	0,880	0,929	44%
	TỔNG DỰ ÁN	**-2.038.167**	**-1.103.832**	**0,868**	**0,924**	**47%**

Bảng 4.6. PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI của từng công việc tại mốc 50% tiến độ (đồng) (2/2)



Hình 4.2. PV, EV, AC của từng công việc tại mốc 50% tiến độ

Các gói đã kết thúc theo kế hoạch trước tuần 8 (1.1.1, 2.1.1, 1.1.2, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1) có EV bằng khoảng 96% đến 99% PV do hiệu suất tuần đầu thấp hơn kế hoạch; các gói đang chạy ở tuần 5 đến 8 (4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 5.1.1...) chậm rõ hơn vì hiệu suất tuần này chỉ 0,80.

4.3.3. Các chỉ số và dự báo (có công thức và thế số)

Chỉ số	Công thức	Thế số	Kết quả
PV	Σ giờ kế hoạch từng tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	15.420.500 đồng
EV	Σ giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	13.382.333 đồng
AC	Σ EV tuần x hệ số chi phí của tuần	Tuần 1 đến 8	14.486.165 đồng
SV	EV − PV	13.382.333 − 15.420.500	-2.038.167 đồng
CV	EV − AC	13.382.333 − 14.486.165	-1.103.832 đồng
SPI	EV / PV	13.382.333 / 15.420.500	0,868
CPI	EV / AC	13.382.333 / 14.486.165	0,924
EAC (xu hướng chi phí giữ nguyên)	BAC / CPI	28.301.667 / 0,924	30.636.109 đồng
EAC' (cả tiến độ và chi phí)	AC + (BAC − EV) / (CPI x SPI)	14.486.165 + (28.301.667 − 13.382.333) / (0,924 x 0,868)	33.095.790 đồng

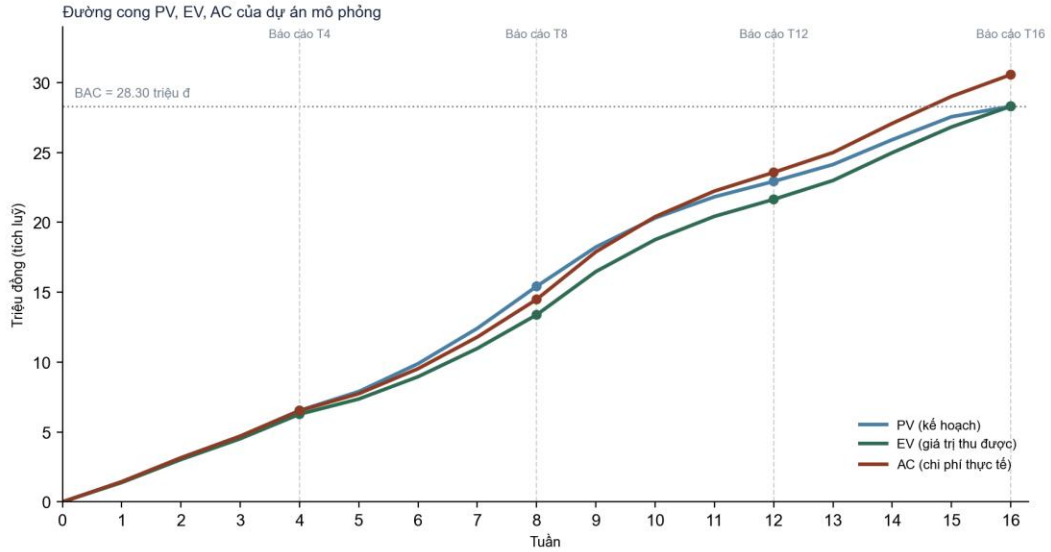
Chỉ số	Công thức	Thế số	Kết quả
ETC	EAC − AC	30.636.109 − 14.486.165	16.149.944 đồng
VAC	BAC − EAC	28.301.667 − 30.636.109	-2.334.442 đồng
TCPI	(BAC − EV) / (BAC − AC)	(28.301.667 − 13.382.333) / (28.301.667 − 14.486.165)	1,080

Bảng 4.7. Chỉ số EVA cấp dự án tại mốc 50% tiến độ

BAC = 28.301.667 đồng.

4.3.4. Đánh giá trạng thái dự án

- **Tiến độ: chậm.** SV = -2.038.167 đồng (âm) và SPI = 0,868 (< 1): sau 8 tuần mới làm được 86,8% khối lượng kế hoạch, tức chậm khoảng 1,1 tuần tương đương. Mức: vàng.
- **Chi phí: vượt ngân sách.** CV = -1.103.832 đồng (âm) và CPI = 0,924 (< 1): mỗi đồng chi ra chỉ tạo 0,92 đồng giá trị. Mức: vàng.
- **Dự báo.** Nếu xu hướng chi phí giữ nguyên, EAC = 30.636.109 đồng, vượt BAC 2.334.442 đồng (8,2%), vẫn nằm trong dự phòng quản lý 2.830.167 đồng. Nếu cả chậm tiến độ cũng kéo dài, EAC' = 33.095.790 đồng, vượt dự phòng. TCPI = 1,080 nghĩa là phần còn lại phải làm hiệu quả hơn kế hoạch khoảng 8% mới giữ được BAC; điều khó đạt nên chấp nhận dùng dự phòng.
- **Hành động khắc phục:** chạy song song Frontend với Backend, làm thêm giờ có kiểm soát ở tuần 9 đến 12, hoãn nhập ISBN từ Google Books, không nhận thêm tính năng ngoài MVP. Kết quả mô phỏng: dự án hoàn thành đúng hạn ở tuần 16 với chi phí thực tế 30,56 triệu đồng (vượt BAC 8,0%, dùng 80% dự phòng).



Hình 4.3. Đường cong PV, EV, AC của cả dự án (mốc 50% là tuần 8)

4.4. Nhiệm vụ 3: Quản lý thay đổi và cấu hình

4.4.1. Đường cơ sở (Baseline)

Đường cơ sở phiên bản 1.0 được chốt sau khi khách hàng duyệt SOW và lịch (mốc M1, tuần 2); mọi thay đổi sau đó qua Change Request. Gồm ba đường cơ sở:

Đường cơ sở phạm vi = WBS cấp 3 kèm từ điển WBS (bảng 2.14 đến bảng 2.16) và tiêu chí chấp nhận ở bảng 2.7:

Mã WBS	Gói công việc	Mã mạng	Vai trò chính
1.1.1	Khởi tạo, SOW	A	PM
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	C	QA
1.1.2	Dựng môi trường	B	BE
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	D	QA
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	E	BE, PM
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	F	FE, BE
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	G	FE
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	H	BE
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	I	PM, BE
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	J	FE
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	K	FE
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	L	FE
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	M	PM, FE
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	N	QA
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	O	QA
6.1.1	Docker, CI/CD	Q	BE
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	P	BE, QA
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	R	QA
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	S	PM
7.1.1	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	duy trì	PM

Bảng 4.8. Đường cơ sở phạm vi (danh sách gói công việc)

Đường cơ sở lịch = lịch CPM ở bảng 3.10 và các mốc:

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm kiểm tra
M1	2	Tôn chỉ, SOW được duyệt	Biên bản duyệt
M2	3	SRS và 20 User Story được duyệt	SRS v1.0

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm kiểm tra
M3	5	Thiết kế được duyệt	ERD, kiến trúc, API, giao diện
M4	9	Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối	Demo mượn trả
M5	12	AI đạt ngưỡng chỉ số	Báo cáo chỉ số mô hình
M6	14	Tích hợp xong, vào kiểm thử hệ thống	Bản dựng ổn định
M7	15	Qua UAT, triển khai cloud	Biên bản UAT, địa chỉ trực tuyến
M8	16	Nghiệm thu, bàn giao	Biên bản nghiệm thu

Bảng 4.9. Đường cơ sở lịch: các mốc quan trọng

Đường cơ sở chi phí = BAC theo pha, và PV tích luỹ theo tuần (bảng 8 trong Excel, sheet Baseline):

Pha	Giờ	Chi phí (đồng)	Tỉ lệ BAC
1. Khởi tạo	28,7	1.435.000	5,1%
2. Phân tích	47,4	2.370.000	8,4%
3. Thiết kế	55,3	2.763.333	9,8%
4. Phát triển	249,5	12.475.000	44,1%
5. Kiểm thử	76,3	3.815.000	13,5%
6. Triển khai	51,9	2.596.667	9,2%
7. Quản lý dự án	56,9	2.846.667	10,1%
Tổng (BAC)	**566,0**	**28.301.667**	**100,0%**
Dự phòng quản lý 10%		2.830.167	
Ngân sách đề xuất		**31.131.833**	

Bảng 4.10. Đường cơ sở chi phí theo pha

4.4.2. Quy trình 5 bước kiểm soát yêu cầu thay đổi

Bước	Nội dung	Người thực hiện	Thời hạn	Đầu ra
1. Đề xuất	Lập phiếu Change Request: mô tả, lý do, mức ưu tiên, người đề xuất	Bất kỳ ai	Khi phát sinh	Phiếu CR có mã

Bước	Nội dung	Người thực hiện	Thời hạn	Đầu ra
2. Đánh giá tác động	Ước lượng giờ, chi phí, ảnh hưởng đường găng, rủi ro, chất lượng; phương án thay thế	Quản lý dự án, vai trò liên quan	1 ngày làm việc	Bản đánh giá tác động
3. Phê duyệt	Dưới 8 giờ và không ảnh hưởng đường găng: Quản lý dự án duyệt; từ 8 giờ hoặc ảnh hưởng đường găng: khách hàng (Product Owner) duyệt; vượt dự phòng: báo giảng viên hướng dẫn	Người có thẩm quyền	2 ngày làm việc	Quyết định duyệt, từ chối hoặc hoãn
4. Thực hiện và cập nhật	Cập nhật đường cơ sở (WBS, lịch, chi phí), sổ rủi ro; giao việc; thông báo cả nhóm	Quản lý dự án	Theo kế hoạch của CR	Đường cơ sở phiên bản mới
5. Xác minh và đóng	Kiểm tra kết quả theo tiêu chí của CR; ghi giờ thực tế; cập nhật dự phòng; đóng phiếu	QA, Quản lý dự án	Khi hoàn tất	Phiếu CR đã đóng, nhật ký thay đổi

Bảng 4.11. Quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi (Change Request Process)

Ví dụ một phiếu thay đổi đã xử lý:

Trường	Nội dung
Mã, tên	CR-01: Tính phạt trả trễ theo số ngày lịch theo múi giờ thư viện
Người đề xuất, ngày	QA, tuần 11
Mô tả	Quy tắc phạt hiện tính theo mỗi 24 giờ nên mượn lúc 23:59 và trả 00:01 hôm sau bị tính sai.
Lý do	Phát hiện khi chạy thật luồng trả sách quá hạn; ảnh hưởng tiền phạt của bạn đọc (rủi ro R10).
Tác động phạm vi, lịch, chi phí	Sửa Backend tính phạt và thêm bài test biên; khoảng 6 giờ; không ảnh hưởng đường găng; chi phí khoảng 300.000 đồng.
Quyết định	Quản lý dự án duyệt (dưới 8 giờ), làm ngay.
Nguồn kinh phí	Nằm trong mức vượt chi phí của EVA (không lấy thêm từ ngoài).
Kết quả xác minh	Đã sửa; có test biên; luồng thật cho kết quả đúng.

Bảng 4.12. Phiếu Change Request mẫu (CR-01)

Mã	Nội dung	Giờ	Quyết định	Nguồn kinh phí
CR-01	Tính phạt theo ngày lịch (R10)	6	Quản lý dự án duyệt	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)
CR-02	Trang quản trị đầy đủ (kho sách, tài khoản, phiếu mượn, khoản phạt, theo dõi mô hình)	30	Khách hàng duyệt	Ngân sách thay đổi riêng, ghi vào đường cơ sở 1.1, không trừ dự phòng
CR-03	Đổi nguồn dữ liệu chính sang goodbooks-10k, Google Books chỉ bổ sung khi có khoá (R2)	8	Quản lý dự án duyệt, báo khách hàng	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)
CR-04	Đợt mở rộng sau MVP (Sprint 5): đặt trước, thông báo và email nhắc hạn, tài khoản và mật khẩu, thanh toán VNPay, xuất báo cáo và in thẻ, nhập sách từ tệp (US21 đến US37)	Không ước lượng	Ghi nhận ở SRS 2.0	Ngoài mô hình EVA của báo cáo này

Bảng 4.13. Nhật ký thay đổi

Ghi chú: CR-01 và CR-03 (14 giờ, khoảng 700.000 đồng) nằm trong mức vượt chi phí của EVA nên không cộng thêm vào dự phòng; CR-02 (30 giờ, khoảng 1.500.000 đồng) được khách hàng cấp ngân sách riêng và ghi vào đường cơ sở phiên bản 1.1, nên EVA ở mục 4.3 đo trên đường cơ sở 1.0 để so sánh được.

4.4.3. Quản lý cấu hình

Mã nguồn quản lý trên Git, nhánh `main` được bảo vệ; mỗi công việc làm trên nhánh riêng, gộp qua Pull Request có rà soát và CI xanh; cấu hình bí mật chỉ nằm trong biến môi trường; tài liệu thiết kế (ERD, đặc tả API) sinh từ mã nguồn để không lệch; mỗi mốc phát hành gắn phiên bản. Đường cơ sở tài liệu (SRS, SDD) chỉ đổi qua Change Request.

4.5. Nhiệm vụ 4: Đảm bảo chất lượng và kết thúc dự án

4.5.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận ULS đáp ứng yêu cầu trong SRS, quy tắc BR-01 đến BR-08 và các yêu cầu phi chức năng đo được; tìm lỗi sớm và chặn lỗi tái diễn.

Hạng mục	Nội dung
Phạm vi kiểm thử	Trong: xác thực và phân quyền, quản lý sách, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý và dự báo, giao diện, triển khai bằng docker compose. Ngoài: kiểm thử tải lớn, kiểm thử bảo mật xâm nhập chuyên sâu, thiết bị di động thật.
Chiến lược	Tháp kiểm thử: nhiều test đơn vị, ít hơn test tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật, ít nhất là test hệ thống và UAT; tự động hoá trên CI; chạy thật luồng liên quan tiền, quyền và dữ liệu.
Loại kiểm thử	Đơn vị (Jest, pytest); tích hợp, e2e (Jest, Supertest, PostgreSQL thật); hệ thống (script smoke qua gateway, docker compose trên máy sạch); chấp nhận UAT theo kịch bản; phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả năng truy cập).
Môi trường	Cục bộ bằng docker compose; CI trên GitHub Actions; môi trường thật trên Vercel, Render, Neon.
Tiêu chí vào	Mã đã gộp vào nhánh làm việc, build thành công, môi trường kiểm thử sẵn sàng, dữ liệu mẫu đã nạp.
Tiêu chí ra	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; mọi test tự động đạt; không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao đang mở; UAT đạt 100% kịch bản; chỉ số mô hình đạt ngưỡng.
Nguồn lực	QA chịu trách nhiệm chính (kế hoạch, ca kiểm thử, UAT), lập trình viên viết test đơn vị cùng với mã; khách hàng tham gia UAT.
Lịch	Kế hoạch kiểm thử (5.1) song song với phát triển từ tuần 6; kiểm thử đơn vị và tích hợp tuần 6 đến 10; kiểm thử hệ thống và UAT tuần 13 đến 14 (xem Gantt).
Quản lý lỗi	Ghi trên GitHub Issues theo vòng đời ở mục 4.5.3; báo cáo kiểm thử cuối mỗi sprint.
Kết quả đạt được	576 test tự động đạt 100% ở lần chạy CI gần nhất trên main (19/10/2026): 322 unit Backend (33 suite), 228 e2e Backend trên PostgreSQL thật (20 suite, gồm ca đua song song) và 26 test AI; coverage unit Backend 92,34% dòng, 91,72% câu lệnh, 95,26% hàm, 76,13% nhánh (ngưỡng 80% dòng và 75% nhánh); AI 93,59%; CI xanh trên mọi Pull Request.

Bảng 4.14. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

4.5.2. Các Test Script mẫu

Ba kịch bản dưới đây dành cho ba chức năng trọng yếu: mượn sách (nghiệp vụ lõi), trả sách và tính phạt (liên quan tiền), đăng nhập và phân quyền (bảo mật). Cột "Kết quả thực tế" để trống vì là mẫu dùng khi thực thi; các luồng tương đương đã có kiểm thử tự động đạt trên CI.

4.5.2.1. TS-01: Mượn sách tại quầy (US thủ thư: tạo phiếu mượn)

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra thủ thư tạo được phiếu mượn đúng quy tắc BR về hạn mức, tình trạng bản sao, nợ phạt và quá hạn.
Tiền điều kiện	Đăng nhập tài khoản thủ thư; có một bạn đọc sinh viên đang hoạt động, không quá hạn, không nợ phạt; có bản sao ở trạng thái `AVAILABLE` với mã vạch hợp lệ.
Dữ liệu kiểm thử	Mã vạch bản sao `AVAILABLE`, mã vạch bản sao `BORROWED`, mã bạn đọc hợp lệ, bạn đọc đã mượn đủ hạn mức, bạn đọc còn nợ phạt, bạn đọc có sách quá hạn.

Bảng 4.15. TS-01: Mượn sách tại quầy (US thủ thư: tạo phiếu mượn): thông tin chung

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	`POST /api/loans` với mã vạch `AVAILABLE` và mã bạn đọc hợp lệ	201; phiếu có trạng thái `ACTIVE`; hạn trả = ngày mượn + số ngày theo chính sách của nhóm bạn đọc; bản sao chuyển `BORROWED`; có điểm nguy cơ trễ hoặc `null` khi dịch vụ gợi ý chưa sẵn sàng	(điền khi thực thi)	
2	`POST /api/loans` với mã vạch bản sao đang `BORROWED`	409, mã lỗi `COPY_NOT_AVAILABLE`; không tạo phiếu	(điền khi thực thi)	
3	`POST /api/loans` cho bạn đọc đã mượn đủ hạn mức	409, mã lỗi `LOAN_LIMIT_REACHED`	(điền khi thực thi)	
4	`POST /api/loans` cho bạn đọc còn khoản phạt chưa thu	409, mã lỗi `UNPAID_FINE`	(điền khi thực thi)	
5	`POST /api/loans` cho bạn đọc đang giữ sách quá hạn	409, mã lỗi `HAS_OVERDUE_LOAN`	(điền khi thực thi)	
6	Gọi `POST /api/loans` bằng tài khoản bạn đọc (không phải thủ thư)	403; không tạo phiếu	(điền khi thực thi)	

Bảng 4.16. Kịch bản kiểm thử TS-01

Tiêu chí đạt: Cả 6 bước cho đúng mã trạng thái và mã lỗi; sau bước 1 số bản sao còn trên kệ của đầu sách giảm đúng 1; không có thay đổi dữ liệu ở bước 2 đến 6.

Liên hệ thực tế: Luồng tương đương đã có kiểm thử tự động (e2e trên PostgreSQL thật) và kịch bản smoke trong kho mã.

4.5.2.2. TS-02: Trả sách quá hạn, tính phạt và thu phạt

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra quy tắc phạt theo số ngày lịch (BR-07), ca biên quanh ngày hạn và việc chặn mượn khi còn nợ phạt.
Tiền điều kiện	Có phiếu `ACTIVE` quá hạn 5 ngày của sinh viên; chính sách phạt 5.000 đồng mỗi ngày; thủ thư đã đăng nhập.
Dữ liệu kiểm thử	Phiếu quá hạn 5 ngày; phiếu còn hạn; phiếu trả đúng cuối ngày hạn; phiếu trả sang ngày kế tiếp.

Bảng 4.17. TS-02: Trả sách quá hạn, tính phạt và thu phạt: thông tin chung

Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	`POST /api/loans/{id}/return` cho phiếu quá hạn 5 ngày	200; phiếu `RETURNED`; có khoản phạt loại `OVERDUE` = 5 x 5.000 = 25.000 đồng; bản sao về `AVAILABLE`	(điền khi thực thi)	
2	`POST /api/loans/{id}/return` cho phiếu trả đúng vào ngày hạn (cuối ngày)	200; không có khoản phạt	(điền khi thực thi)	
3	`POST /api/loans/{id}/return` cho phiếu trả sau ngày hạn 1 ngày lịch (ví dụ hạn 23:59, trả 00:01 hôm sau)	200; phạt 1 ngày = 5.000 đồng (tính theo ngày lịch, không theo mỗi 24 giờ)	(điền khi thực thi)	
4	Thử mượn thêm cho bạn đọc vừa bị phạt ở bước 1	409, mã lỗi `UNPAID_FINE`	(điền khi thực thi)	
5	`POST /api/fines/{id}/pay` cho khoản phạt bước 1	200; khoản phạt có thời điểm thu; bạn đọc mượn lại được	(điền khi thực thi)	
6	`POST /api/fines/{id}/pay` lần thứ hai	409, mã lỗi `FINE_ALREADY_PAID`	(điền khi thực thi)	

Bảng 4.18. Kịch bản kiểm thử TS-02

Tiêu chí đạt: Số tiền phạt đúng ở cả 3 ca (quá hạn, đúng hạn, trễ 1 ngày lịch); trạng thái bản sao và phiếu nhất quán; không thu phạt hai lần.

Liên hệ thực tế: Đây là luồng đã từng phát hiện lỗi thật (tính theo giờ thay vì ngày lịch), đã sửa và có bài test biên chặn tái diễn.

4.5.2.3. TS-03: Đăng nhập, khoá thẻ và phân quyền

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm tra xác thực, khoá tài khoản, giới hạn tần suất và phân quyền theo vai trò (NFR-SEC-01 đến 05).
Tiền điều kiện	Có tài khoản bạn đọc, thủ thư, quản trị viên; một tài khoản đã bị khoá; hệ thống đang chạy.
Dữ liệu kiểm thử	Email và mật khẩu đúng, mật khẩu sai, tài khoản bị khoá, mã JWT hợp lệ của bạn đọc, yêu cầu không có mã.

Bảng 4.19. TS-03: Đăng nhập, khoá thẻ và phân quyền: thông tin chung

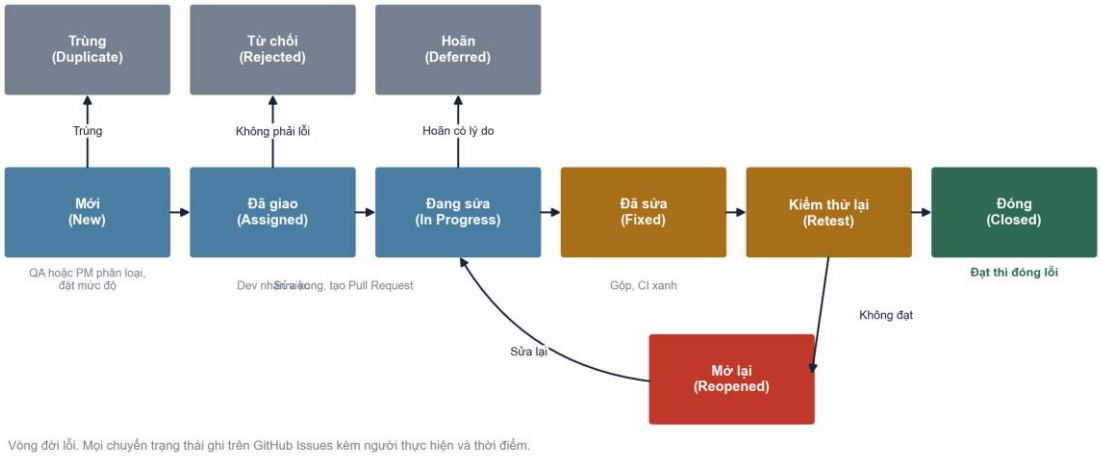
Bước	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt/Không
1	`POST /api/auth/login` với email và mật khẩu đúng	200; trả mã truy cập JWT hạn 24 giờ và thông tin người dùng, không có mật khẩu hay mã băm	(điền khi thực thi)	
2	`POST /api/auth/login` với mật khẩu sai	401, mã lỗi `INVALID_CREDENTIALS`	(điền khi thực thi)	
3	`POST /api/auth/login` với tài khoản đã bị khoá	403, mã lỗi `ACCOUNT_LOCKED`	(điền khi thực thi)	
4	Gọi `POST /api/books` bằng mã JWT của bạn đọc	403	(điền khi thực thi)	
5	Gọi `GET /api/loans` không kèm mã truy cập	401	(điền khi thực thi)	
6	Gửi 11 yêu cầu đăng nhập trong 1 phút từ cùng một địa chỉ	Yêu cầu thứ 11 bị từ chối 429 (giới hạn 10 lần mỗi phút)	(điền khi thực thi)	

Bảng 4.20. Kịch bản kiểm thử TS-03

Tiêu chí đạt: Cả 6 bước đúng mã trạng thái; phản hồi không lộ thông tin nhạy cảm; thông báo lỗi dùng đúng định dạng thống nhất (statusCode, error, message).

Liên hệ thực tế: Đã có kiểm thử tự động cho phân quyền và đăng nhập; riêng giới hạn tần suất kiểm bằng kịch bản thủ công.

4.5.3. Quy trình theo dõi sửa lỗi (Defect Life Cycle)



Hình 4.4. Vòng đời lỗi (Defect Life Cycle)

Mỗi lỗi là một Issue trên GitHub, đi qua các trạng thái: **Mới** (QA ghi lỗi kèm bước tái hiện, mức độ) → **Đã giao** (QA hoặc Quản lý dự án phân loại và giao) → **Đang sửa** (lập trình viên nhận) → **Đã sửa** (tạo Pull Request, gộp khi CI xanh) → **Kiểm thử lại** (QA chạy lại ca lỗi) → **Đóng** nếu đạt, hoặc **Mở lại** nếu không đạt rồi quay về Đang sửa. Các nhánh phụ: **Trùng**, **Từ chối** (không phải lỗi), **Hoãn** (có lý do và người duyệt). Nguyên tắc: lỗi Nghiêm trọng phải thêm bài test chặn tái diễn trước khi đóng.

Mức độ	Định nghĩa	Ví dụ	Thời hạn xử lý
Nghiêm trọng	Sai tiền, lộ hoặc mất dữ liệu, hệ thống không chạy	Phạt tính sai; mật khẩu lộ trong phản hồi	Trong ngày
Cao	Một luồng chính hỏng, không có cách đi vòng	Không mượn được sách	Trong sprint
Trung bình	Chức năng phụ sai hoặc có cách đi vòng	Lọc thể loại sai	Trong 2 sprint
Thấp	Giao diện, câu chữ	Sai chính tả	Khi tiện

Bảng 4.21. Mức độ lỗi và thời hạn xử lý

4.5.4. Tiêu chí đánh giá mức độ thành công khi nghiệm thu

Trụ cột, tiêu chí	Chỉ tiêu nghiệm thu	Cách đo
Phạm vi	100% User Story trong phạm vi đạt tiêu chí chấp nhận; 0 lỗi Nghiêm trọng và Cao đang mở	Danh sách kiểm tra User Story, báo cáo lỗi
Tiến độ	Hoàn thành trong 16 tuần; mỗi mốc M1 đến M8 trễ không quá 1 tuần	Gantt, SPI từ 0,95 ở mốc cuối
Chi phí	Chi phí thực tế không vượt BAC cộng dự phòng; CPI từ 0,90 ở mốc cuối	Báo cáo EVA
Chất lượng	Coverage từ 80%; CI xanh; chỉ số mô hình đạt ngưỡng; hiệu năng đạt NFR	CI, báo cáo kiểm thử
Sự hài lòng của khách hàng	UAT đạt 100% kịch bản; điểm hài lòng từ 4 trên 5; khách hàng ký nghiệm thu	Biên bản UAT, phiếu khảo sát
Lợi ích kinh doanh	Từ 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần chạy thật	Số liệu hệ thống sau vận hành
Chuyển giao	Thủ thư được đào tạo; có tài liệu hướng dẫn và kịch bản vận hành	Biên bản đào tạo, tài liệu

Bảng 4.22. Tiêu chí đánh giá thành công của dự án khi nghiệm thu

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH YÊU CẦU, USE CASE VÀ WBS THEO CHỨC NĂNG

5.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống có 16 nhóm chức năng (F1 đến F16). Phần F1 đến F10 thuộc MVP; F11 đến F16 được làm thêm sau MVP.

Mã	Nhóm chức năng	Mô tả ngắn
F1	Xác thực và phân quyền	Đăng ký, đăng nhập, ba vai trò Reader / Librarian / Admin, từ chối token của tài khoản bị khoá
F2	Quản lý sách	CRUD đầu sách, tác giả, thể loại, bản sao vật lý (mã vạch, trạng thái, vị trí kệ); nhập hàng loạt theo ISBN
F3	Quản lý bạn đọc	Xem hồ sơ, lịch sử mượn, khoá/mở thẻ, tạo tài khoản thủ thư, thủ thư tạo bạn đọc tại quầy
F4	Mượn, trả	Cho mượn tại quầy, trả, gia hạn, báo mất, tính phạt, ghi nhận thu tiền mặt
F5	Tìm kiếm	Tìm theo tiêu đề / tác giả / thể loại / ISBN, lọc còn sách, phân trang
F6	Thống kê, báo cáo	Sách mượn nhiều, bạn đọc quá hạn, lượt mượn theo tháng, tồn kho theo thể loại
F7	Đánh giá sách	Bạn đọc chấm 1 đến 5 sao sách đã mượn
F8	Cấu hình chính sách	Admin sửa tham số mượn theo loại bạn đọc
F9	AI gợi ý sách	Danh sách sách gợi ý cá nhân hoá cho từng bạn đọc
F10	AI dự báo trả trễ	Xác suất trả trễ hiển thị cho thủ thư lúc cho mượn
F11	Đặt trước sách	Bạn đọc xếp hàng chờ sách hết bản, được giữ bản sao 3 ngày khi có người trả, tối đa 3 đặt trước cùng lúc
F12	Thông báo và nhắc hạn	Chuông thông báo trong web, nhắc sắp đến hạn và quá hạn, thông báo đặt trước sẵn sàng hoặc hết hạn, email nhắc hạn có thể tắt
F13	Tài khoản và mật khẩu	Hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, quên và đặt lại mật khẩu qua email, mật khẩu tạm và buộc đổi, cấp lại mật khẩu
F14	Thanh toán phạt trực tuyến	Nộp phạt qua VNPay, xác nhận bằng IPN và return, chặn thu trùng, đánh dấu cần hoàn tiền
F15	Xuất báo cáo, in thẻ và nhãn	Xuất 7 loại dữ liệu ra CSV hoặc Excel, in thẻ bạn đọc, in nhãn mã vạch bản sao (Code 128, QR)
F16	Nhập sách từ file	Nhập hàng loạt từ CSV hoặc xlsx có xem trước, báo cáo từng dòng lỗi

Bảng 5.1. Các nhóm chức năng của hệ thống

Mỗi nhóm có các yêu cầu chi tiết mã FR-... trong SRS phiên bản 2.0 (`docs/srs/SRS.md`); tổng cộng 37 User Story, 155 điểm (Phụ lục B).

5.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng được đặt ra thành chỉ tiêu đo được (SRS mục 3.3); mã chi tiết ở cột cuối:

Nhóm	Chỉ tiêu chính	Mã yêu cầu
Hiệu năng	API nghiệp vụ p95 ≤ 2 giây (1.000 sách, 3.000 bản sao, 2.000 bạn đọc, 20 người dùng đồng thời); tìm kiếm p95 ≤ 1 giây; gợi ý AI ≤ 3 giây; trang đầu ≤ 3 giây trên 4G, Lighthouse Performance ≥ 80	NFR-PERF-01 đến 08
Bảo mật	bcrypt; JWT 24 giờ và đọc lại tài khoản ở mọi yêu cầu; RBAC; kiểm tra đầu vào; giới hạn tần suất theo IP; chữ ký HMAC-SHA512 cho VNPay; chống formula injection; kiểm tra tệp tải lên; header bảo mật	NFR-SEC-01 đến 14
Độ tin cậy, khả dụng	Khả dụng 99% trong giờ làm việc 7h đến 21h (hạ tầng miễn phí không cam kết 99,9%); giao dịch nguyên tử; AI lỗi không chặn mượn trả; sao lưu Neon hằng ngày; an toàn khi chạy đồng thời (12 ca đua trên PostgreSQL thật); việc định kỳ chạy lặp an toàn	NFR-AVAIL-01 đến 06
Khả năng sử dụng	Responsive từ 360 px, không cuộn ngang; mượn tại quầy ≤ 3 lần nhấp và ≤ 30 giây; giao diện tiếng Việt; WCAG AA; một hệ thiết kế chung	NFR-USE-01 đến 06
Bảo trì, kiểm thử	Controller, Service, Repository; coverage unit ≥ 80% dòng và 75% nhánh; Pull Request và CI xanh mới được gộp; e2e trên PostgreSQL thật cho mã chạm cơ sở dữ liệu, tiền, quyền; OpenAPI sinh tự động	NFR-MAINT-01 đến 06
Triển khai, chuyển đổi	Một lệnh docker compose up dựng cả hệ thống; cấu hình qua biến môi trường; tự triển khai khi gộp vào main; Vercel, Render, Neon	NFR-PORT-01 đến 05

Bảng 5.2. Yêu cầu phi chức năng

5.3. Quy tắc nghiệp vụ

Chính sách mượn mặc định (Admin thay đổi được qua giao diện) và 26 quy tắc nghiệp vụ BR-01 đến BR-26 là nền của toàn bộ phần xử lý ở Backend:

Loại bạn đọc	Số cuốn tối đa	Hạn mượn	Gia hạn	Mức phạt trễ
Sinh viên (STUDENT)	3	14 ngày	1 lần, thêm 7 ngày	5.000 đồng mỗi ngày
Giảng viên (LECTURER)	5	30 ngày	1 lần, thêm 14 ngày	5.000 đồng mỗi ngày

Bảng 5.3. Chính sách mượn mặc định

Mã	Quy tắc
BR-01	Chỉ tài khoản vai trò READER được mượn sách.
BR-02	Không cho mượn khi bạn đọc đã đạt `max_books` phiếu `ACTIVE`.
BR-03	Không cho mượn khi bạn đọc đang có ít nhất một phiếu quá hạn (`returned_at IS NULL AND due_at < now`).
BR-04	Không cho mượn khi bạn đọc còn khoản phạt chưa thanh toán.
BR-05	Không cho mượn khi thẻ bị khoá hoặc bản sao không ở trạng thái `AVAILABLE`. Ngoại lệ: bản sao `HELD` được mượn bởi đúng bạn đọc đã đặt trước (BR-16).
BR-06	Gia hạn chỉ khi: phiếu `ACTIVE`, chưa quá hạn, `renewed_count < renew_limit`, không có phạt chưa trả.
BR-07	Phạt trễ = số ngày lịch trễ × `fine_per_day`; tạo khi trả sách hoặc báo mất. Trả trong chính ngày hết hạn (dù muộn giờ) không bị phạt; sang ngày hôm sau tính 1 ngày. Ngày lịch theo giờ thư viện (mặc định UTC+7, đổi bằng `LIBRARY_UTC_OFFSET_MINUTES`).
BR-08	Báo mất: phạt mất = giá bìa sách + phạt trễ tính đến ngày báo; phiếu và bản sao chuyển `LOST`.
BR-09	"Quá hạn" là trạng thái suy ra từ `due_at`, không lưu cứng; báo cáo quá hạn tính tại thời điểm truy vấn.
BR-10	Chính sách mượn được "chụp" vào phiếu tại thời điểm tạo (`due_at` đã tính); đổi chính sách không ảnh hưởng phiếu cũ.
BR-11	Chỉ đánh giá sách đã có phiếu `RETURNED`; một điểm/bạn đọc/đầu sách.
BR-12	Không xoá đầu sách còn bản sao đang mượn hoặc đã có lịch sử mượn; không xoá thể loại hay tác giả còn sách.
BR-13	Chỉ đặt trước được đầu sách có ít nhất một bản sao đang lưu hành (`AVAILABLE`, `BORROWED`, `HELD`) và không còn bản `AVAILABLE`.
BR-14	Mỗi bạn đọc có tối đa 3 đặt trước đang hiệu lực (WAITING hoặc READY); không đặt trước đầu sách đang mượn hoặc đã đặt; không đặt trước khi còn phạt chưa trả hoặc thẻ bị khoá.

Mã	Quy tắc
BR-15	Hàng đợi theo thứ tự tạo đặt trước. Bản sao được trả về chuyển cho người đứng đầu hàng đợi có thẻ còn hoạt động và giữ 3 ngày (`HOLD_DAYS`); quá hạn nhận thì đặt trước EXPIRED và bản sao chuyển cho người kế tiếp hoặc về `AVAILABLE`.
BR-16	Bản sao `HELD` chỉ đúng người đặt trước mượn được; thủ thư không đặt hay gỡ trạng thái `HELD` bằng tay.
BR-17	Nhắc hạn: "sắp đến hạn" khi hạn trả còn trong 2 ngày tới, "quá hạn" khi đã sang ngày sau hạn (cùng mốc BR-09); mỗi phiếu và loại chỉ nhắc một lần trong web, và chỉ gửi email thành công một lần; chỉ nhắc bạn đọc có thẻ còn hoạt động; email chỉ gửi khi bạn đọc còn bật `emailReminders`.
BR-18	Chính sách mật khẩu duy nhất cho đăng ký, đổi và đặt lại: từ 8 ký tự đến 72 byte (giới hạn của bcrypt); mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện tại.
BR-19	Mật khẩu tạm gồm 12 ký tự ngẫu nhiên (có chữ hoa, chữ thường, chữ số, bỏ các ký tự dễ nhầm), chỉ hiển thị một lần; tài khoản mang cờ `mustChangePassword` và chỉ được xem hồ sơ và đổi mật khẩu cho tới khi đổi.
BR-20	Token đặt lại mật khẩu hạn 1 giờ, dùng một lần; yêu cầu mới vô hiệu token cũ; hai yêu cầu của cùng tài khoản cách nhau tối thiểu 60 giây; đặt lại thành công hoặc cấp lại mật khẩu tạm thì mọi phiên đăng nhập cũ bị thu hồi.
BR-21	Thủ thư chỉ sửa và cấp lại mật khẩu cho bạn đọc; tài khoản nhân sự do Admin quản lý; không ai tự khoá hoặc tự cấp lại mật khẩu tạm cho chính mình.
BR-22	Thanh toán trực tuyến: số tiền do máy chủ tính từ các khoản phạt, tối thiểu 5.000 đồng và tối đa 999.999.999 đồng mỗi giao dịch; giao dịch chờ hết hạn sau 15 phút; một khoản phạt chỉ thuộc tối đa một giao dịch đang chờ hoặc đã trả.
BR-23	Khoản phạt đang nằm trong giao dịch chờ còn hạn không thu tiền mặt được; thu tiền mặt có `paid_to` là thủ thư, thu trực tuyến có `paid_to` rỗng.
BR-24	Tiền về muộn cho khoản phạt đã được thu cách khác không được thu lần hai: giao dịch gắn `needsRefund` và thủ thư hoàn tiền thủ công trên cổng VNPay.
BR-25	Xuất dữ liệu tối đa 100.000 dòng mỗi lần; ngày lọc tính theo giờ thư viện UTC+7 và bao trọn ngày cuối; ô CSV bắt đầu bằng ký tự công thức được vô hiệu hoá.
BR-26	Nhập sách từ file idempotent theo ISBN; `copies` là số bản sao tối thiểu, chỉ bổ sung không xoá; tối đa 5 MB và 5.000 dòng mỗi tệp; hai lần nhập đồng thời xếp hàng theo khoá advisory.

Bảng 5.4. Quy tắc nghiệp vụ

5.4. Phân tích các tác nhân (Actors)

Để xây dựng biểu đồ use case hoàn chỉnh, việc đầu tiên là xác định và phân loại chính xác các tác nhân tương tác với hệ thống. Bảng sau mô tả vai trò và quyền hạn của từng tác nhân (theo SRS 2.0):

STT	Tác nhân (Actor)	Phân loại	Mô tả vai trò và quyền hạn
1	Khách (chưa đăng nhập)	External Actor	Tra cứu và xem chi tiết sách công khai; đăng ký tài khoản; yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email.
2	Bạn đọc (Reader: sinh viên, giảng viên)	External Actor	Đăng nhập; xem sách đang mượn, lịch sử, tiền phạt; tự gia hạn; đặt trước sách hết bản; nhận thông báo; nộp phạt trực tuyến; đánh giá sách; nhận gợi ý; sửa hồ sơ, đổi mật khẩu. Chỉ truy cập dữ liệu của chính mình.
3	Thủ thư (Librarian)	Internal Actor	Quản lý sách, bản sao, tác giả, thể loại; cho mượn, nhận trả, báo mất, thu phạt tiền mặt; quản lý hàng đợi đặt trước; tạo bạn đọc, khoá và mở thẻ, cấp lại mật khẩu tạm; xuất báo cáo, in thẻ và nhãn, nhập sách từ tệp; xem báo cáo thống kê và dự báo nguy cơ trả trễ.
4	Quản trị viên (Admin)	System Actor	Toàn bộ quyền của thủ thư; tạo tài khoản Librarian và Admin; cấu hình chính sách mượn theo loại bạn đọc; nhập sách theo ISBN; huấn luyện lại mô hình AI.
5	AI Service	System Partner	Nhận yêu cầu từ Backend, trả về danh sách gợi ý và xác suất trả trễ; lấy dữ liệu huấn luyện từ Backend qua khoá nội bộ.
6	Google Books API	External Partner	Cung cấp thông tin sách (tiêu đề, tác giả, mô tả, ảnh bìa) theo ISBN khi nhập hàng loạt.
7	Cổng thanh toán VNPay	External Partner	Nhận bạn đọc nộp phạt trực tuyến; gọi lại Backend bằng IPN và return URL kèm chữ ký HMAC-SHA512.
8	Dịch vụ email Resend	External Partner	Nhận yêu cầu gửi email từ Backend: đặt lại mật khẩu, chào mừng, nhắc hạn.

Bảng 5.5. Các tác nhân của hệ thống

5.5. Phân tích các use case trung tâm theo phân hệ

Hệ thống có nhiều use case tương tác với nhau. Bảng sau tổng hợp các use case trọng tâm, phân theo 6 phân hệ chức năng:

Phân hệ	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn gọn
Tài khoản	UC-ACC-01	Đăng ký và đăng nhập	Khách, Bạn đọc	Đăng ký bằng email, mã SV/GV; đăng nhập nhận JWT hạn 24 giờ; sai thông tin hoặc thẻ bị khoá thì bị từ chối; giới hạn 10 lần đăng nhập mỗi phút.
Tài khoản	UC-ACC-02	Quên và đặt lại mật khẩu	Khách, Bạn đọc	Gửi liên kết đặt lại qua email (hạn 1 giờ, dùng một lần); đặt lại xong thì các phiên cũ bị thu hồi.
Tài khoản	UC-ACC-03	Quản lý bạn đọc	Thủ thư, Admin	Tạo bạn đọc tại quầy, khoá và mở thẻ, cấp lại mật khẩu tạm buộc đổi ở lần đăng nhập đầu.
Danh mục	UC-CAT-01	Tra cứu sách	Khách, Bạn đọc	Tìm theo tiêu đề, tác giả, thể loại, ISBN; lọc sách còn trên kệ; phân trang; không cần đăng nhập.
Danh mục	UC-CAT-02	Quản lý đầu sách và bản sao	Thủ thư	Thêm, sửa, xoá đầu sách, tác giả, thể loại; quản lý bản sao theo mã vạch, trạng thái và vị trí kệ.
Danh mục	UC-CAT-03	Nhập sách hàng loạt	Admin, Thủ thư	Nhập theo danh sách ISBN qua Google Books hoặc từ tệp CSV, xlsx có xem trước và báo lỗi từng dòng.
Mượn trả	UC-LOAN-01	Cho mượn tại quầy	Thủ thư	Quét mã vạch bản sao và mã bạn đọc, kiểm tra điều kiện mượn, tạo phiếu, hiển thị nguy cơ trả trễ do AI dự báo.
Mượn trả	UC-LOAN-02	Nhận trả và tính phạt	Thủ thư	Nhận trả theo mã vạch; trả trễ thì tự tạo khoản phạt theo số ngày lịch; chuyển bản sao cho người đặt trước nếu có.
Mượn trả	UC-LOAN-03	Gia hạn sách	Bạn đọc	Tự gia hạn trong giới hạn số lần; không gia hạn được khi đã quá hạn hoặc còn nợ phạt.
Mượn trả	UC-LOAN-04	Báo mất sách	Thủ thư	Phiếu và bản sao chuyển trạng thái `LOST`, tạo khoản phạt bằng giá bìa cộng phạt trễ đến ngày báo.
Đặt trước	UC-RES-01	Đặt trước sách hết bản	Bạn đọc	Xếp hàng chờ; khi có người trả, bản sao được giữ 3 ngày cho người đứng đầu hàng đợi; tối đa 3 đặt trước cùng lúc.
Đặt trước	UC-RES-02	Thông báo và nhắc hạn	Hệ thống	Chuông thông báo trong web; nhắc sắp đến hạn, quá hạn, đặt trước sẵn sàng; email nhắc hạn có thể tắt.

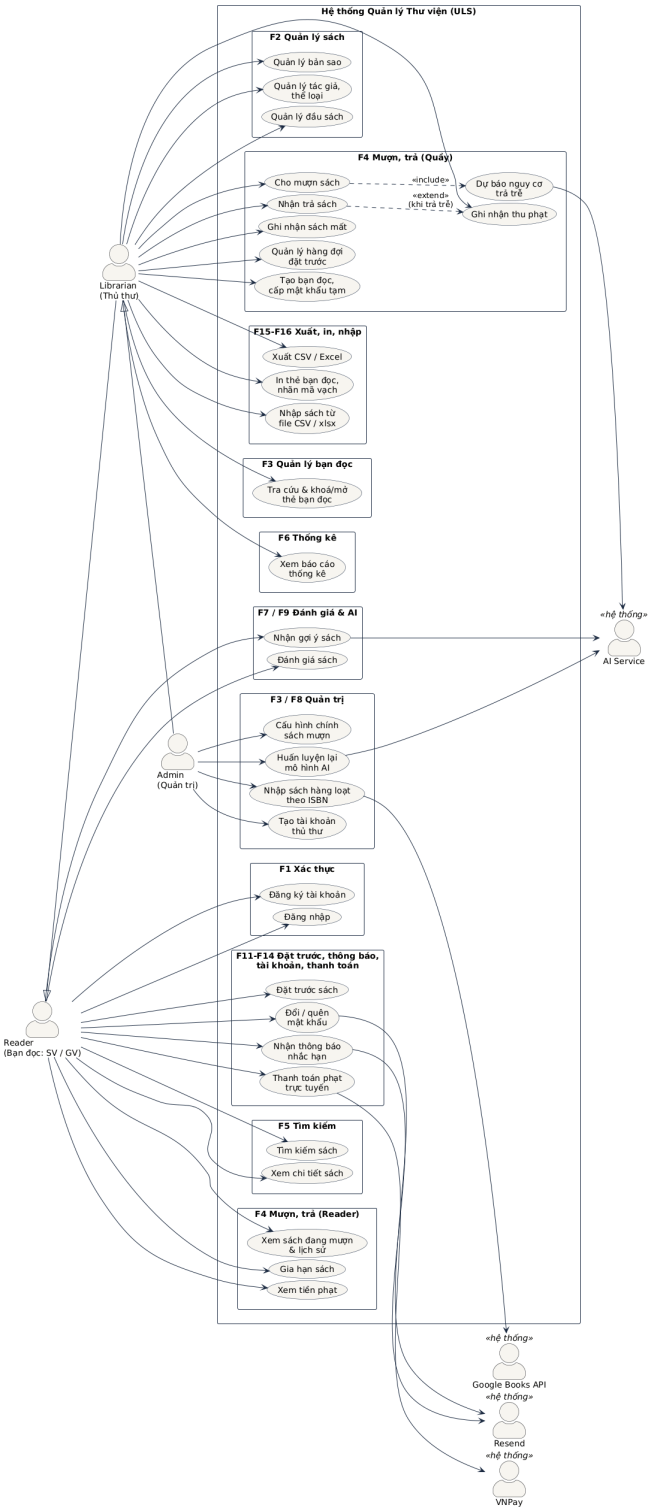
Phân hệ	Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Mô tả ngắn gọn
Phạt	UC-FIN-01	Thu phạt tiền mặt	Thủ thư	Xem khoản phạt, ghi nhận đã thu; không thu hai lần; chặn khi khoản phạt đang trong giao dịch VNPay.
Phạt	UC-FIN-02	Nộp phạt trực tuyến	Bạn đọc, VNPay	Chuyển sang trang VNPay, xác nhận bằng IPN và return, kiểm tra chữ ký và số tiền ở máy chủ.
Báo cáo, AI	UC-REP-01	Thống kê và xuất dữ liệu	Thủ thư	Bốn báo cáo (sách mượn nhiều, quá hạn, lượt mượn theo tháng, tồn kho); xuất CSV, Excel; in thẻ và nhãn.
Báo cáo, AI	UC-AI-01	Gợi ý sách cá nhân hoá	Bạn đọc, AI Service	10 sách gợi ý theo lịch sử mượn và đánh giá; chưa có lịch sử thì gợi ý theo sách mượn nhiều.
Báo cáo, AI	UC-ADM-01	Cấu hình chính sách mượn	Admin	Đặt số cuốn, số ngày mượn, số lần gia hạn, mức phạt theo loại bạn đọc mà không cần sửa mã.

Bảng 5.6. Các use case trọng tâm theo phân hệ

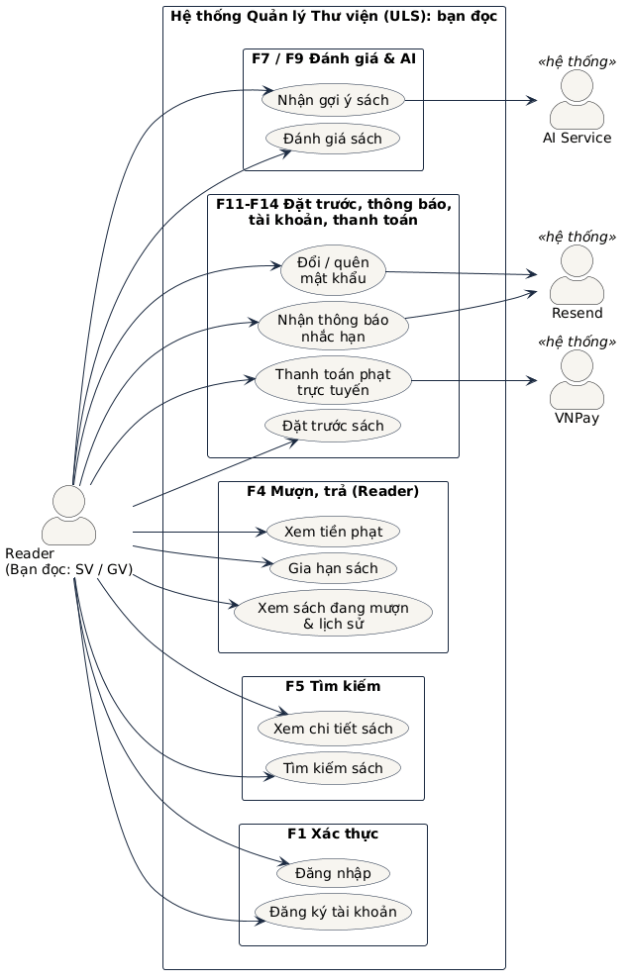
5.6. Sơ đồ use case tổng thể

Cấu trúc biểu đồ use case tổng thể gồm biên giới hệ thống, các tác nhân và các quan hệ <<include>> (bắt buộc), <<extend>> (mở rộng):

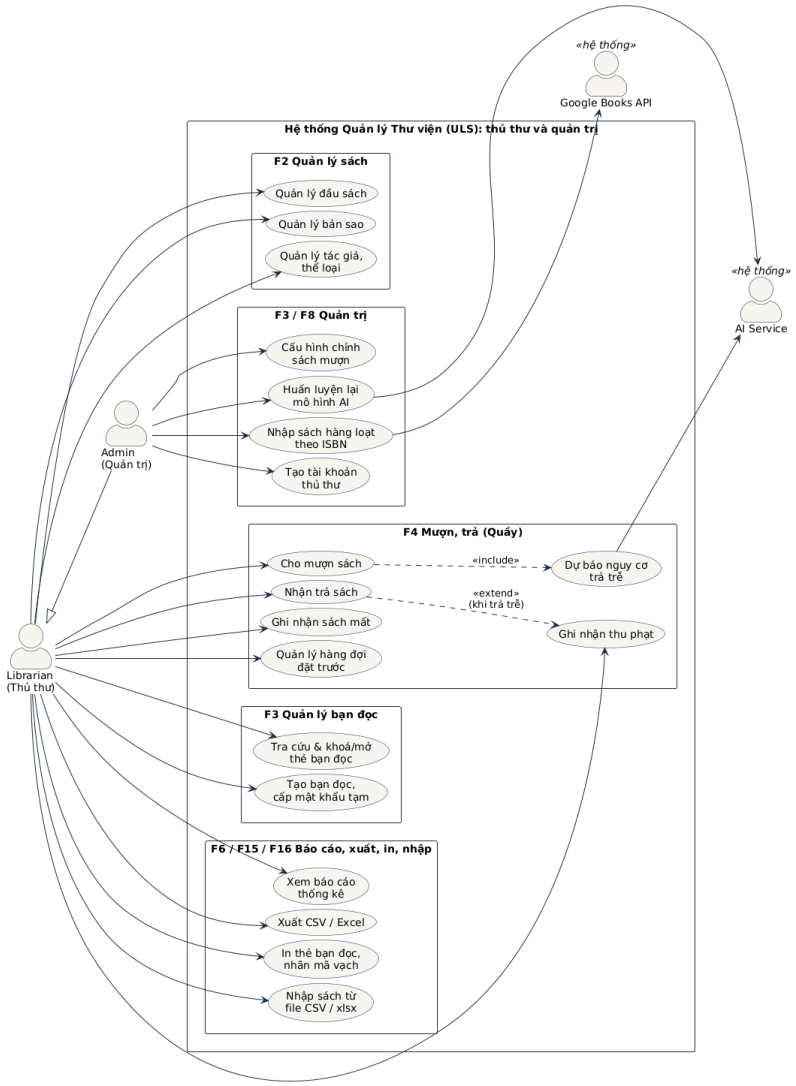
- **Tác nhân bên ngoài:** Khách, Bạn đọc, Thủ thư, Admin ở phía người dùng (quyền lồng nhau: Admin gồm cả quyền Thủ thư, Thủ thư gồm cả quyền tra cứu của Bạn đọc; các chức năng cá nhân như mượn, gia hạn, đặt trước, thanh toán chỉ dành cho tài khoản Bạn đọc); AI Service, Google Books, VNPay, Resend ở phía hệ thống ngoài.
- **Biên giới hệ thống (System Boundary):** Hệ thống Quản lý Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
- **Quan hệ <<include>>:** use case 'Cho mượn tại quầy' <<include>> 'Kiểm tra điều kiện mượn (BR-01 đến BR-05)' và <<include>> 'Dự báo nguy cơ trả trễ' (AI, hết thời hạn 2 giây thì bỏ qua). 'Nộp phạt trực tuyến' <<include>> 'Xác minh chữ ký HMAC-SHA512'. 'Nhập sách hàng loạt' <<include>> 'Tra cứu Google Books'.
- **Quan hệ <<extend>>:** 'Nhận trả sách' được <<extend>> bởi 'Tạo khoản phạt' khi trả trễ và bởi 'Giữ bản sao cho người đặt trước' khi có hàng đợi. 'Đặt trước sách' chỉ thực hiện được khi sách hết bản. 'Gia hạn' bị từ chối khi quá hạn hoặc còn nợ phạt.



Hình 5.1. Use case tổng quan của hệ thống



Hình 5.2. Use case nhóm chức năng của bạn đọc



Hình 5.3. Use case nhóm chức năng của thủ thư và quản trị

5.7. Đặc tả chi tiết use case trọng tâm: UC-LOAN-01 (Cho mượn tại quầy)

Tên Use Case: Cho mượn sách tại quầy (kèm dự báo nguy cơ trả trễ).

Mục tiêu: cho phép thủ thư lập phiếu mượn nhanh và đúng quy định bằng mã vạch bản sao và mã bạn đọc.

Tác nhân chính: Thủ thư. Tác nhân phụ: AI Service, Bạn đọc (người nhận sách).

Điều kiện tiên quyết: thủ thư đã đăng nhập; bản sao có mã vạch hợp lệ; bạn đọc có tài khoản đang hoạt động.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- **Bước 1:** Thủ thư mở màn hình Quầy mượn trả, quét hoặc nhập mã vạch bản sao và mã bạn đọc.
- **Bước 2:** Thủ thư bấm 'Tạo phiếu mượn'.

- **Bước 3:** Hệ thống khoá hàng bạn đọc và kiểm tra BR-01 đến BR-05: thẻ không bị khoá, chưa vượt hạn mức, không có sách quá hạn, không nợ phạt, bản sao đang sẵn sàng.
- **Bước 4:** Hệ thống gọi AI Service lấy xác suất trả trễ (chờ tối đa 2 giây).
- **Bước 5:** Trong một giao dịch cơ sở dữ liệu, hệ thống tạo phiếu `ACTIVE` với hạn trả = hôm nay + số ngày của chính sách, chuyển bản sao sang `BORROWED`; nếu bản sao đang giữ cho chính bạn đọc này thì đặt trước chuyển sang `FULFILLED`.
- **Bước 6:** Hệ thống hiển thị phiếu mượn, hạn trả và điểm nguy cơ trả trễ (màu theo mức).

Luồng ngoại lệ (Exception Flows):

- **A1 (Vượt hạn mức):** bạn đọc đã mượn đủ số cuốn, hệ thống trả 409 với mã `LOAN_LIMIT_REACHED`, không tạo phiếu.
- **A2 (Còn sách quá hạn hoặc nợ phạt):** hệ thống trả 409 với mã `HAS_OVERDUE_LOAN` hoặc `UNPAID_FINE`; thủ thư hướng dẫn bạn đọc trả sách hoặc nộp phạt trước.
- **A3 (Bản sao không sẵn sàng):** bản sao đang được mượn hoặc đang giữ cho người khác, hệ thống trả 409 với mã `COPY_NOT_AVAILABLE` hoặc `COPY_HELD`.
- **A4 (Thẻ bị khoá):** hệ thống trả 409 với mã `ACCOUNT_LOCKED` khi cho mượn (đăng nhập bằng thẻ khoá trả 403).
- **A5 (AI không phản hồi):** sau 2 giây hệ thống vẫn tạo phiếu và để điểm nguy cơ trống (`null`); việc mượn không bị chặn bởi AI.
- **A6 (Hai quầy thao tác đồng thời):** chỉ một yêu cầu thành công, yêu cầu còn lại nhận mã lỗi nghiệp vụ tương ứng (khoá hàng và cập nhật có điều kiện).

5.8. WBS theo chức năng

Bên cạnh WBS theo vòng đời ở mục 2.5 (dùng để lập lịch và đo EVA), nhóm xây dựng WBS theo hướng tiếp cận chức năng (Functional-based WBS), phân rã 4 cấp: Level 1 (hệ thống), Level 2 (phân hệ chức năng), Level 3 (khối chức năng nghiệp vụ), Level 4 (gói công việc chi tiết). Các hạng mục 1.3.2.2 và toàn bộ phân hệ 1.4 được bổ sung sau đường cơ sở 1.0 (qua quy trình thay đổi) và hiện đã chạy thật.

Mã WBS	Tên hạng mục, gói công việc (WBS Element)	Cấp	Mô tả nội dung đầu ra (Deliverables)
1.0	HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG	L1	Hệ thống web chạy thật gồm Frontend, Backend, AI Service và cơ sở dữ liệu.
1.1	Phân hệ Tài khoản và Phân quyền	L2	Đăng ký, đăng nhập, ba vai trò, quản lý bạn đọc.
1.1.1	Khối Xác thực và phân quyền	L3	JWT, RBAC, khoá thẻ có hiệu lực ngay.

Mã WBS	Tên hạng mục, gói công việc (WBS Element)	Cấp	Mô tả nội dung đầu ra (Deliverables)
1.1.1.1	Xây dựng API đăng ký, đăng nhập, phân quyền	L4	bcrypt, JWT 24 giờ, đọc lại tài khoản mỗi yêu cầu, giới hạn tần suất.
1.1.1.2	Xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký, hồ sơ	L4	Các trang Next.js có kiểm tra dữ liệu nhập.
1.1.2	Khối Mật khẩu và email	L3	Quên, đặt lại, đổi mật khẩu; mật khẩu tạm.
1.1.2.1	Xây dựng luồng quên, đặt lại, đổi mật khẩu	L4	Token 32 byte chỉ lưu SHA-256, hạn 1 giờ, dùng một lần; thu hồi phiên cũ.
1.1.2.2	Tích hợp dịch vụ email Resend	L4	Gọi HTTP API, Idempotency-Key, giãn cách giữa các thư nhắc hạn.
1.2	Phân hệ Danh mục Sách và Bản sao	L2	Kho sách đầy đủ và chính xác.
1.2.1	Khối Quản lý đầu sách, tác giả, thể loại, bản sao	L3	CRUD với các ràng buộc xoá.
1.2.1.1	Xây dựng API và giao diện CRUD đầu sách, tác giả, thể loại	L4	Mã lỗi nghiệp vụ rõ ràng (`BOOK_HAS_ACTIVE_LOANS`, `CATEGORY_IN_USE`).
1.2.1.2	Xây dựng quản lý bản sao, mã vạch, vị trí kệ, in nhãn	L4	Mã vạch duy nhất; nhãn Code 128 và QR.
1.2.2	Khối Nhập dữ liệu sách	L3	Nạp nhanh kho sách.
1.2.2.1	Nhập theo ISBN (Google Books) và dữ liệu mẫu goodbooks-10k	L4	Báo cáo ISBN không tìm thấy hoặc trùng, không dừng cả lô.
1.2.2.2	Nhập hàng loạt từ CSV, xlsx có xem trước	L4	Kiểm tra loại tệp, kích thước, báo lỗi từng dòng.
1.3	Phân hệ Mượn trả và Phạt	L2	Nghiệp vụ lõi của thư viện.
1.3.1	Khối Mượn, trả, gia hạn, báo mất	L3	Quy tắc BR-01 đến BR-08.
1.3.1.1	Xây dựng nghiệp vụ mượn trả theo quy tắc BR	L4	Giao dịch nguyên tử; khoá hàng chống đua; kiểm thử đua song song.
1.3.1.2	Xây dựng màn hình Quầy mượn trả cho thủ thư	L4	Thao tác bằng mã vạch, hiển thị nguy cơ trả trễ.
1.3.2	Khối Tính phạt và thu phạt	L3	Công nợ minh bạch.
1.3.2.1	Xây dựng tính phạt theo ngày lịch và thu phạt tiền mặt	L4	Khoản phạt `OVERDUE`, `LOST`; không thu hai lần.

Mã WBS	Tên hạng mục, gói công việc (WBS Element)	Cấp	Mô tả nội dung đầu ra (Deliverables)
1.3.2.2	Tích hợp nộp phạt trực tuyến qua VNPay	L4	HMAC-SHA512, IPN và return idempotent, đánh dấu cần hoàn tiền.
1.4	Phân hệ Đặt trước và Thông báo	L2	Giữ sách cho bạn đọc và nhắc việc.
1.4.1	Khối Đặt trước sách	L3	Hàng đợi công bằng.
1.4.1.1	Xây dựng hàng đợi đặt trước và giữ bản sao 3 ngày	L4	Trạng thái HELD, SKIP LOCKED khi chọn người đứng đầu.
1.4.2	Khối Thông báo và nhắc hạn	L3	Giảm trả trễ.
1.4.2.1	Xây dựng chuông thông báo và email nhắc hạn	L4	Nhắc sắp đến hạn, quá hạn; bạn đọc tắt được email.
1.5	Phân hệ Tra cứu, Báo cáo và Xuất dữ liệu	L2	Tìm nhanh và có số liệu quản lý.
1.5.1	Khối Tra cứu	L3	Tìm kiếm dưới 1 giây.
1.5.1.1	Xây dựng tìm kiếm pg_trgm, lọc, phân trang	L4	Chỉ mục GIN trên tiêu đề, ISBN, tác giả.
1.5.2	Khối Báo cáo và xuất dữ liệu	L3	Số liệu cho quản lý thư viện.
1.5.2.1	Xây dựng bốn báo cáo thống kê và bảng điều khiển	L4	Gộp bằng SQL, biểu đồ tải theo yêu cầu.
1.5.2.2	Xây dựng xuất CSV, Excel, in thẻ bạn đọc và nhãn mã vạch	L4	Chống formula injection; trần 100.000 dòng mỗi lần xuất.
1.6	Phân hệ Trí tuệ nhân tạo	L2	Hai mô hình học máy.
1.6.1	Khối Gợi ý sách	L3	Cá nhân hoá danh sách sách.
1.6.1.1	Xây dựng mô hình lai TF-IDF và item-based CF	L4	Precision@5 từ 0,15.
1.6.2	Khối Dự báo trả trễ	L3	Hỗ trợ thủ thư khi cho mượn.
1.6.2.1	Xây dựng mô hình hồi quy logistic, rừng ngẫu nhiên và cơ chế dự phòng	L4	ROC-AUC từ 0,70; AI lỗi thì vẫn cho mượn.
1.7	Phân hệ Hạ tầng, Bảo mật và Chất lượng	L2	Chạy ổn định, an toàn và kiểm chứng được.
1.7.1	Khối Đóng gói, triển khai và CI/CD	L3	Dựng được bằng một lệnh, lên môi trường thật.
1.7.1.1	Xây dựng Docker Compose và GitHub Actions	L4	4 job kiểm tra rồi mới triển khai trên nhánh main.
1.7.1.2	Triển khai Vercel, Render, Neon	L4	Địa chỉ trực tuyến truy cập được, có kiểm tra sức khoẻ.

Mã WBS	Tên hạng mục, gói công việc (WBS Element)	Cấp	Mô tả nội dung đầu ra (Deliverables)
1.7.2	Khối Bảo mật và bảo vệ dữ liệu bạn đọc	L3	Chi tiết ở Chương 7.
1.7.3	Khối Kiểm thử và chất lượng	L3	Kiểm chứng bằng ca kiểm thử tự động.
1.7.3.1	Xây dựng kiểm thử đơn vị, e2e trên cơ sở dữ liệu thật, kiểm thử đua	L4	Ngưỡng coverage 80% dòng và 75% nhánh trong CI.

Bảng 5.7. WBS theo chức năng của hệ thống

5.9. Đối chiếu WBS chức năng với WBS theo vòng đời

Hai cách phân rã mô tả cùng một sản phẩm theo hai trục khác nhau: WBS chức năng trả lời 'xây cái gì', WBS vòng đời trả lời 'làm khi nào và ai làm'.

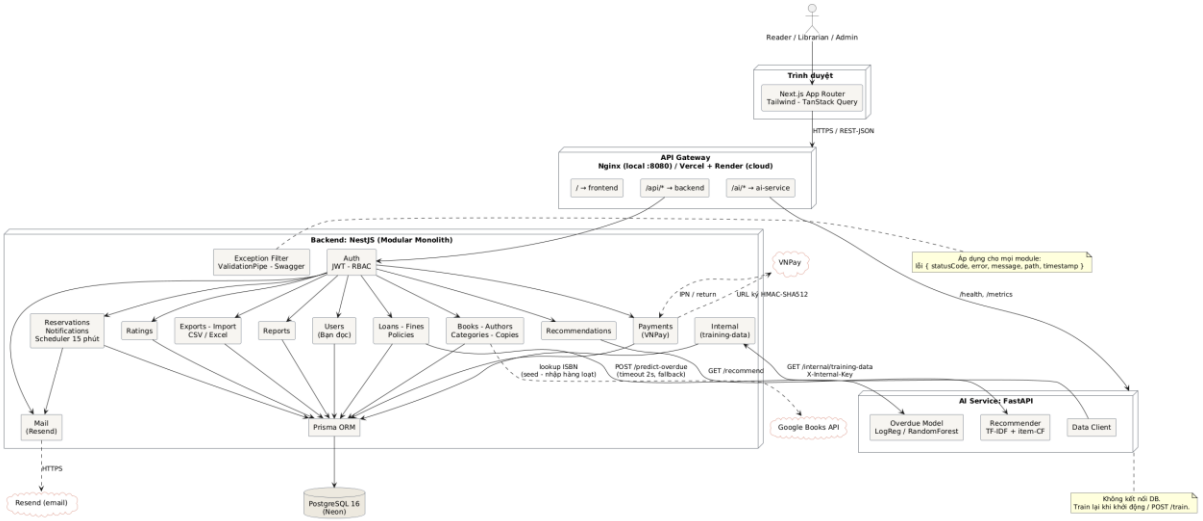
Phân hệ chức năng	Gói công việc theo vòng đời (Chương 2 đến 4)
1.1 Tài khoản và Phân quyền	4.1.1 Backend nền (H); 4.2.1 Frontend khung (J)
1.2 Danh mục Sách và Bản sao	4.1.1 Backend nền (H); 4.2.1 Frontend khung, kho (J)
1.3 Mượn trả và Phạt (trừ 1.3.2.2)	4.1.2 Backend mượn trả (I); 4.2.2 Frontend quầy (K)
1.4 Đặt trước và Thông báo; 1.3.2.2 VNPay	Bổ sung sau đường cơ sở 1.0, chưa nằm trong 20 gói
1.5 Tra cứu, Báo cáo, Xuất dữ liệu	4.1.2 (I); 4.2.1, 4.2.2 (J, K)
1.6 Trí tuệ nhân tạo	3.1.3 Thiết kế mô hình AI (G); 4.3.1 AI (L); 4.3.2 Tích hợp (M)
1.7 Hạ tầng, Bảo mật, Chất lượng	1.1.2 Dựng môi trường (B); 5.1.1, 5.1.2 Kiểm thử (N, O); 6.1.1, 6.1.2 Docker, cloud (Q, P)

Bảng 5.8. Đối chiếu WBS chức năng với WBS theo vòng đời

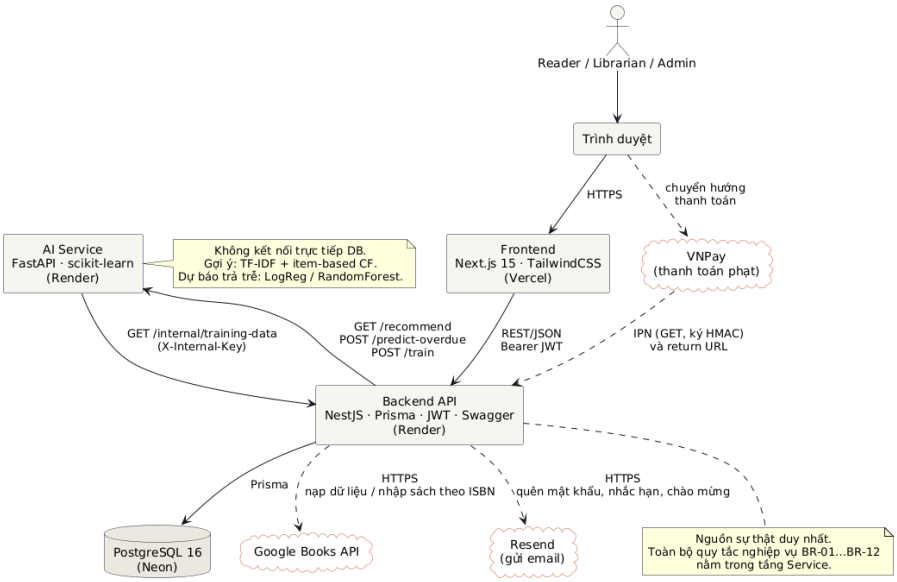
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

6.1. Kiến trúc tổng thể

ULS dùng kiến trúc Modular Monolith cho Backend và AI Service tách riêng, giao tiếp REST/JSON. Lựa chọn này thay vì microservice đầy đủ vì nghiệp vụ thư viện gắn kết chặt (mượn, bản sao, phạt cần giao dịch chung), nhóm nhỏ và hạ tầng miễn phí. Phần AI tách riêng vì khác ngôn ngữ (Python, scikit-learn), có chu kỳ huấn luyện riêng và được phép lỗi mà không ảnh hưởng nghiệp vụ.



Hình 6.1. Sơ đồ kiến trúc: gateway, các dịch vụ, cơ sở dữ liệu, tích hợp ngoài



Hình 6.2. Sơ đồ bối cảnh hệ thống

Thành phần	Vai trò	Công nghệ, nơi triển khai
API Gateway	Một cổng vào duy nhất: '/' tới frontend, '/api/*' tới backend, '/ai/*' tới AI service	Nginx (cục bộ, cổng 8080); trên cloud: Vercel chuyển tiếp /api và /ai

Thành phần	Vai trò	Công nghệ, nơi triển khai
Frontend	Giao diện cho 3 vai trò; trang công khai dựng phía máy chủ	Next.js 15 App Router, TypeScript, TailwindCSS 4, TanStack Query; Vercel
Backend API	Nguồn sự thật duy nhất: toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, xác thực, phân quyền, Swagger, việc định kỳ 15 phút	NestJS 10, Prisma 6, Passport-JWT, class-validator; Render
AI Service	Gợi ý sách, dự báo nguy cơ trả trễ; lấy dữ liệu huấn luyện từ Backend	FastAPI, scikit-learn, pandas; Render
Cơ sở dữ liệu	Lưu trữ quan hệ, 16 bảng chuẩn 3NF, extension pg_trgm	PostgreSQL 16; Neon
Google Books API	Thông tin sách theo ISBN khi nhập sách	HTTPS, API key; không triển khai riêng
Resend	Gửi email: đặt lại mật khẩu, chào mừng, nhắc hạn	HTTP API; không triển khai riêng
VNPay	Cổng thanh toán phạt trực tuyến (sandbox)	URL ký HMAC-SHA512, IPN và return; không triển khai riêng

Bảng 6.1. Các thành phần của hệ thống

6.2. Kiến trúc phân tầng Backend

Mỗi module NestJS tuân theo mô hình Controller, Service, Repository (Prisma):

Tầng	Trách nhiệm	Không được làm
Controller	Nhận HTTP, kiểm tra DTO, kiểm tra JWT và vai trò (Guard), gọi Service, trả DTO	Chứa logic nghiệp vụ, truy vấn cơ sở dữ liệu
Service	Toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, giao dịch, gọi AI và Google Books qua client	Biết về HTTP (request, response)
Repository (Prisma)	Truy vấn qua Prisma Client; mỗi Service dùng PrismaService	Chứa quy tắc nghiệp vụ

Bảng 6.2. Các tầng của Backend

Thành phần cắt ngang, theo thứ tự guard toàn cục: ThrottlerGuard (100 yêu cầu mỗi phút mỗi IP, siết riêng từng route), JwtAuthGuard, MustChangePasswordGuard (tài khoản dùng mật khẩu tạm chỉ được xem hồ sơ và đổi mật khẩu), RolesGuard (Admin bao hàm Librarian; route chỉ ghi Reader là dành riêng cho bạn đọc). Pipe toàn cục: ValidationPipe (whitelist, từ chối trường lạ, ép kiểu) và RejectNullBytePipe (từ chối ký tự NUL). HttpExceptionFilter thống nhất định dạng lỗi và đổi lỗi cơ sở dữ liệu

đã biết sang 4xx. Ngoài ra có Swagger tại `/api/docs`, ConfigModule (biến môi trường) và CirculationScheduler (việc định kỳ).

Module	Đường dẫn	Nhóm chức năng
auth (kèm đặt lại mật khẩu)	`/api/auth`	F1, F13
users	`/api/users`	F3, F13
books (kèm nhập từ tệp), authors, categories, copies (kèm nhãn)	`/api/books`, `/api/authors`, `/api/categories`, `/api/copies`	F2, F5, F15, F16
loans	`/api/loans`	F4
fines	`/api/fines`	F4
reservations	`/api/reservations`	F11
notifications (kèm bộ lập lịch, email nhắc hạn)	`/api/notifications`	F12
mail (Resend, mẫu thư)	không có route, dùng nội bộ	F12, F13
payments	`/api/payments`	F14
exports	`/api/exports`	F15
policies	`/api/policies`	F8
ratings	`/api/books/`:id/ratings	F7
reports	`/api/reports`	F6
recommendations, ai (AiClient)	`/api/recommendations`	F9, F10
internal	`/api/internal`	Cấp dữ liệu huấn luyện cho AI
health	`/api/health`	Giám sát

Bảng 6.3. Các module của Backend

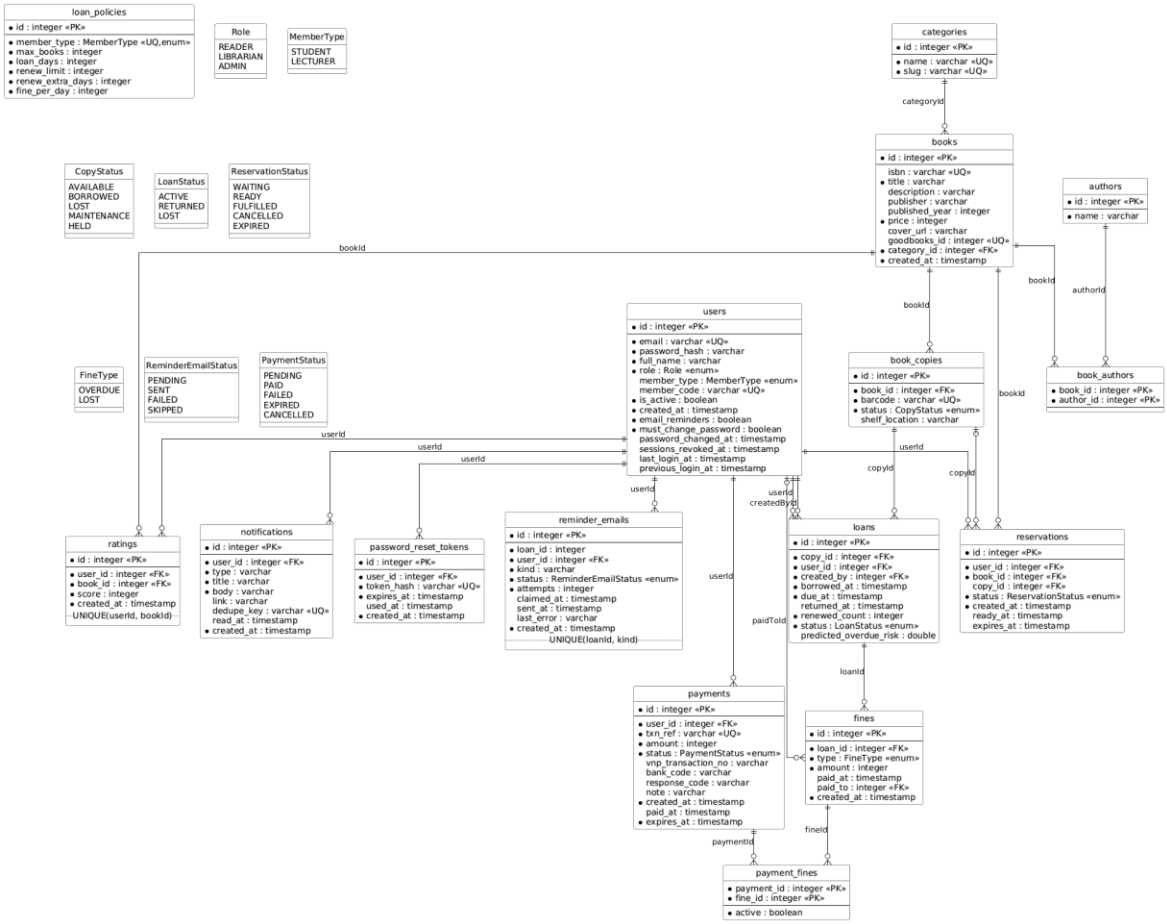
6.3. Giao tiếp giữa các dịch vụ

Từ tới	Giao thức và bảo vệ	Thời hạn chờ, dự phòng
Frontend tới Backend	REST/JSON, HTTPS; Bearer JWT, CORS theo danh sách trắng	Không có
Backend tới AI Service	REST/JSON nội bộ	predict-overdue chờ 2 giây, quá hạn thì risk = `null`; recommend chờ 3 giây, quá hạn thì danh sách rỗng
AI Service tới Backend	REST/JSON, header X-Internal-Key	Không có dữ liệu thì giữ mô hình cũ
Backend tới Google Books	HTTPS, API key	Không tìm thấy thì bỏ qua ISBN đó và báo lại
Backend tới Resend	HTTPS, Bearer API key, Idempotency-Key	Thiếu khoá thì bỏ qua có ghi log; email nhắc hạn thử lại tối đa 5 lần
Trình duyệt tới VNPay	Chuyển hướng tới paymentUrl ký HMAC-SHA512	Không đủ cấu hình: 503 `PAYMENT_NOT_CONFIGURED`, giao diện ẩn nút
VNPay tới Backend	`GET /api/payments/vnpay/ipn` và /return; xác thực bằng chữ ký và số tiền	IPN lặp lại an toàn (idempotent)
Backend tới PostgreSQL	Prisma, chuỗi kết nối trong biến môi trường	Giao dịch cho mượn, trả, phạt

Bảng 6.4. Giao tiếp giữa các dịch vụ

6.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 16 bảng chuẩn 3NF; sơ đồ ERD được sinh tự động từ Prisma schema (`docs/tools/prisma_to_erd.py`) nên luôn khớp mã nguồn, DDL là tệp migration thật (`docs/erd/ddl.sql`).



Hình 6.3. ERD của cơ sở dữ liệu (16 bảng)

Bảng	Mục đích	Khoá và ràng buộc chính
users	Mọi tài khoản: bạn đọc, thủ thư, admin; cờ mật khẩu tạm, mốc thu hồi phiên	email, member_code duy nhất; GIN pg_trgm trên tên, email, mã thẻ
loan_policies	Chính sách mượn theo loại bạn đọc	member_type duy nhất
authors, categories	Tác giả; thể loại	name, slug duy nhất; GIN pg_trgm trên tên tác giả
books	Đầu sách (ISBN, giá bìa dùng tính phạt mất)	isbn duy nhất; GIN pg_trgm trên tiêu đề, ISBN
book_authors	Quan hệ n-n sách và tác giả	Khoá phức (book_id, author_id)
book_copies	Bản sao vật lý có mã vạch; trạng thái AVAILABLE, BORROWED, LOST, MAINTENANCE, HELD	barcode duy nhất; chỉ mục (book_id, status)
loans	Phiếu mượn: hạn trả, số lần gia hạn, nguy cơ trả trễ dự báo	Chỉ mục (user_id, status), (status, due_at), (copy_id)
fines	Khoản phạt OVERDUE hoặc LOST	paid_to rỗng khi thu qua VNPay
ratings	Đánh giá 1 đến 5 sao	Duy nhất (user_id, book_id)
reservations	Đặt trước: WAITING, READY, FULFILLED, CANCELLED, EXPIRED	Chỉ mục (book_id, status, created_at) cho hàng đợi
notifications	Thông báo trong web	dedupe_key duy nhất chống gửi trùng
password_reset_tokens	Token đặt lại mật khẩu, chỉ lưu SHA-256	token_hash duy nhất; hạn 1 giờ
reminder_emails	Trạng thái email nhắc hạn theo phiếu và loại	Duy nhất (loan_id, kind)
payments	Giao dịch thanh toán VNPay; số tiền do máy chủ tính	txn_ref duy nhất; CHECK amount > 0
payment_fines	Quan hệ n-n giao dịch và khoản phạt	Chỉ mục duy nhất từng phần: một khoản phạt thuộc tối đa một giao dịch hoạt động

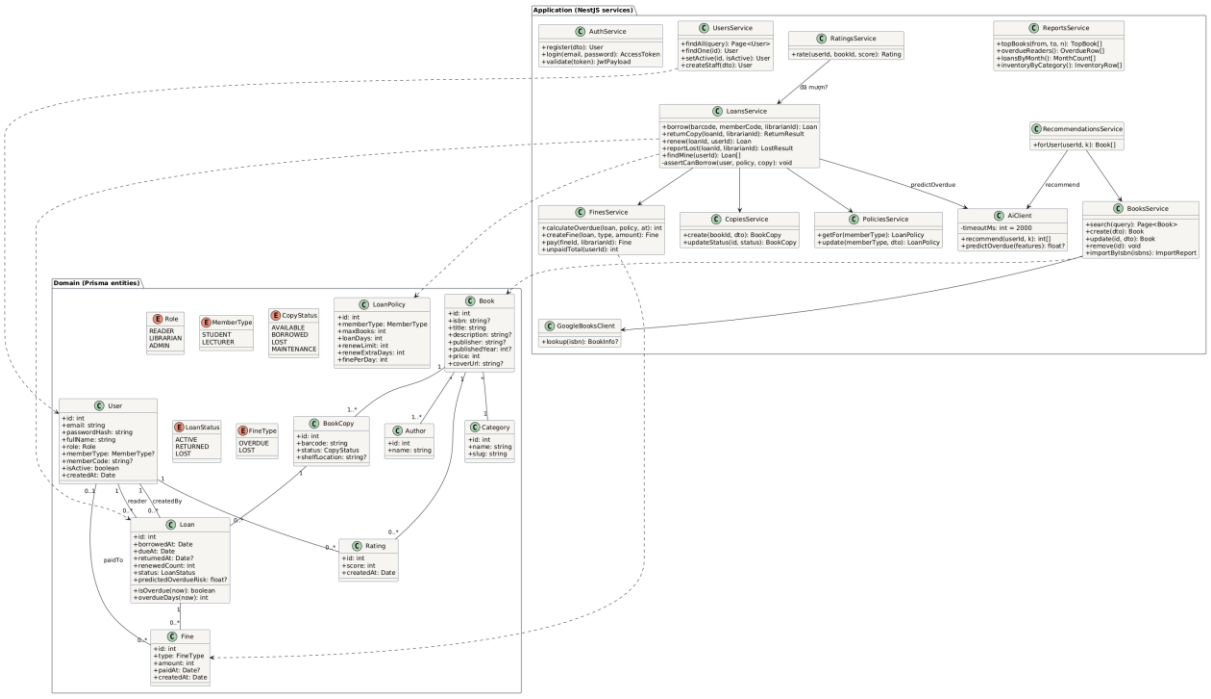
Bảng 6.5. Mô tả các bảng

Chuẩn hoá và các lựa chọn thiết kế:

- **1NF:** mọi cột nguyên tử; danh sách tác giả không lưu chuỗi 'A, B' mà tách bảng book_authors.
- **2NF:** bảng có khoá phức book_authors không có cột phụ thuộc một phần khoá.
- **3NF:** không có phụ thuộc bắc cầu: thông tin thể loại tách categories; chính sách mượn tách loan_policies thay vì lặp trong users; tiền phạt tách fines thay vì cột trong loans (một phiếu có thể vừa phạt trễ vừa phạt mất).
- **Dẫn xuất không lưu:** trạng thái quá hạn tính từ due_at và returned_at (BR-09); số bản còn tính từ trạng thái bản sao; vị trí trong hàng đợi đặt trước tính từ thứ tự đặt trước.
- **Dư thừa có chủ đích:** reservations.copy_id và book_copies.status = `HELD` cùng mô tả một bản sao đang được giữ; hai giá trị luôn đổi trong cùng một giao dịch và cùng thứ tự khoá để không lệch và không bế tắc.

6.5. Thiết kế lớp (Class Diagram)

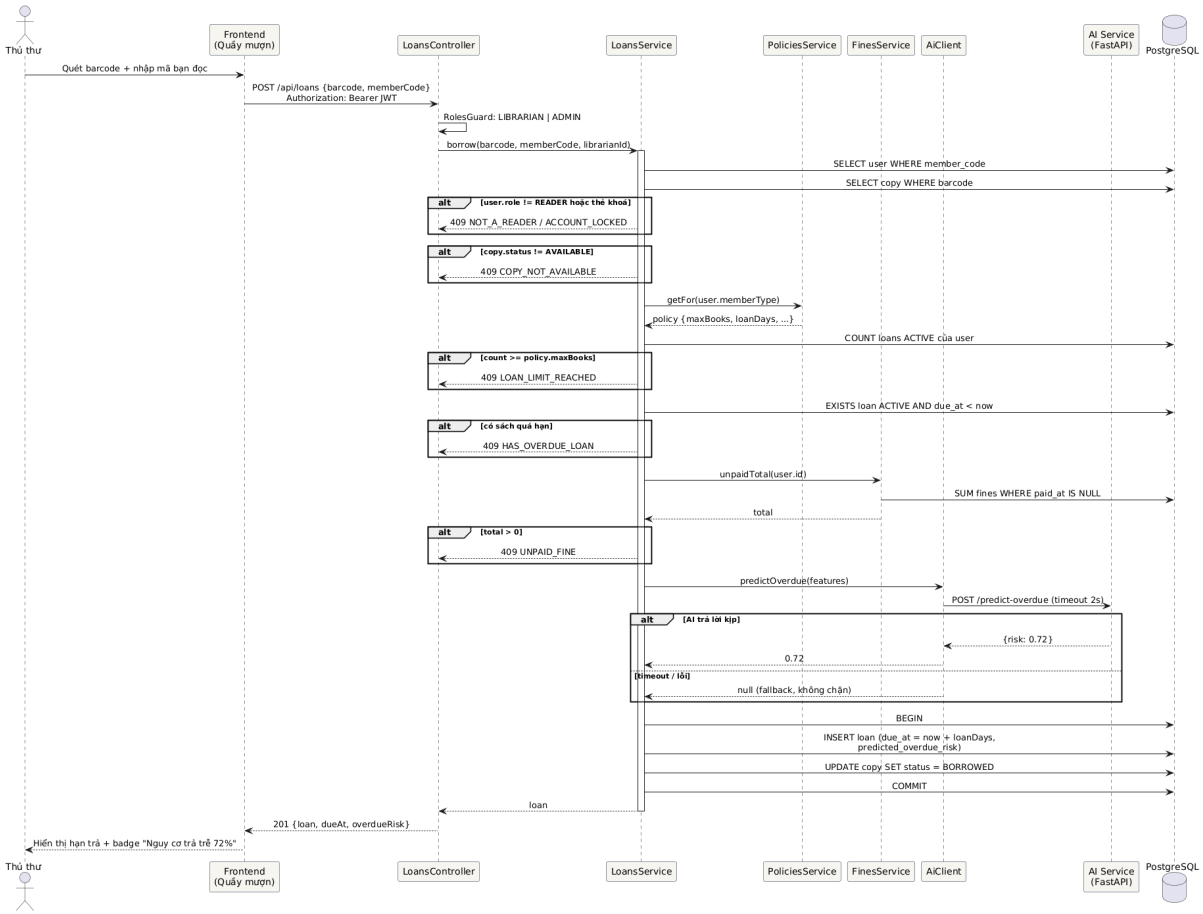
Sơ đồ lớp gồm hai gói: Domain (các entity ánh xạ một-một với Prisma schema, có phương thức dẫn xuất isOverdue, overdueDays) và Application (các Service của NestJS và hai client ra ngoài AiClient, GoogleBooksClient). LoansService là lớp trung tâm của nghiệp vụ, phụ thuộc PoliciesService (lấy chính sách), FinesService (tính và tạo phạt), CopiesService (đổi trạng thái bản sao), AiClient (dự báo) và ReservationsService (giữ bản sao cho người đặt trước). Các service thêm sau MVP (ReservationsService, NotificationsService, PaymentsService, ExportsService, BookImportService, MailService, PasswordResetService) cùng theo mẫu Controller, Service, Prisma và được mô tả bằng các sơ đồ tuần tự.



Hình 6.4. Biểu đồ lớp của hệ thống

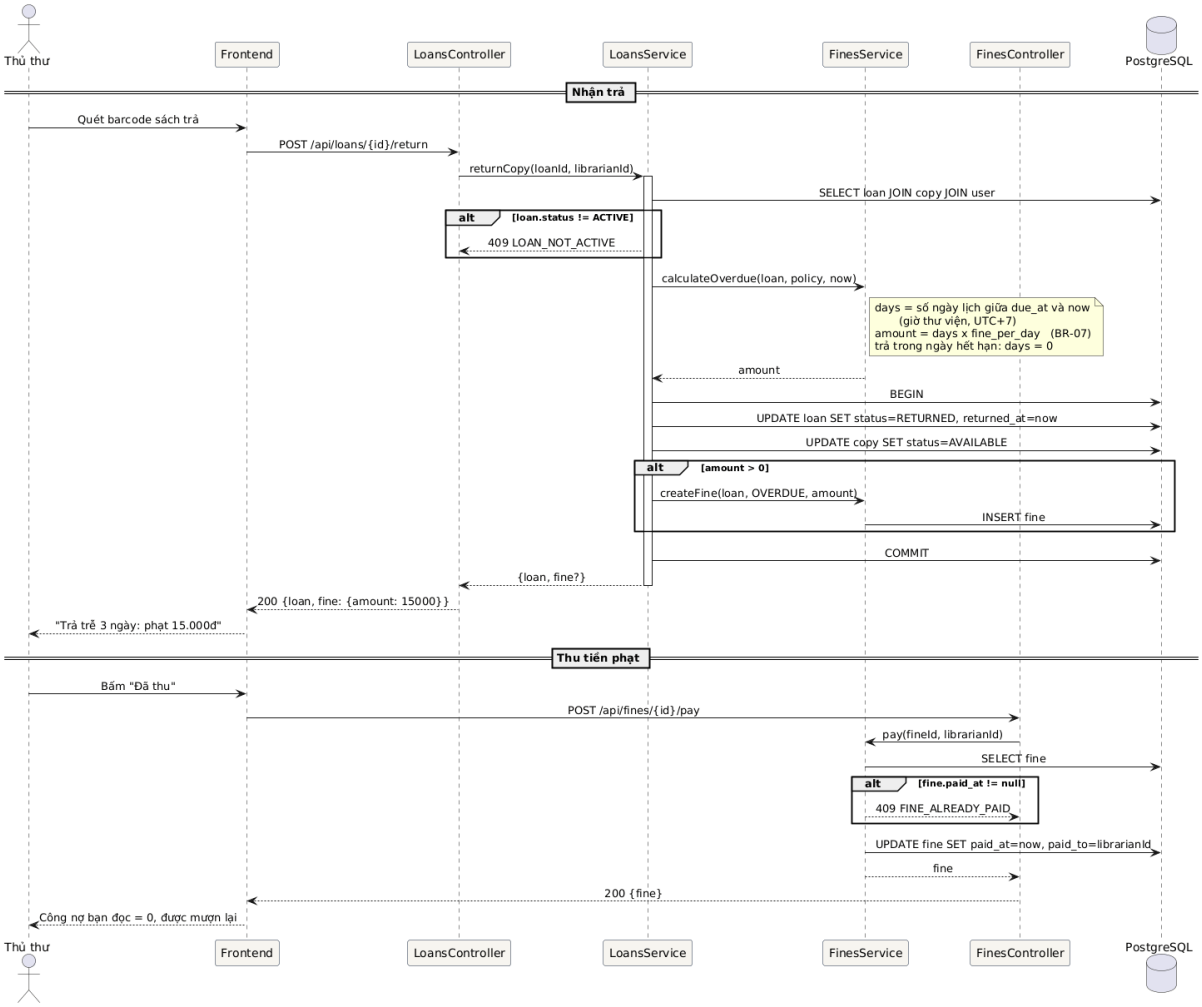
6.6. Thiết kế tuần tự (Sequence Diagram) và hoạt động (Activity Diagram)

Luồng phức tạp nhất: 5 điều kiện chặn (BR-01 đến BR-05), gọi AI có thời hạn chờ và giao dịch gồm tạo phiếu và đổi trạng thái bản sao.



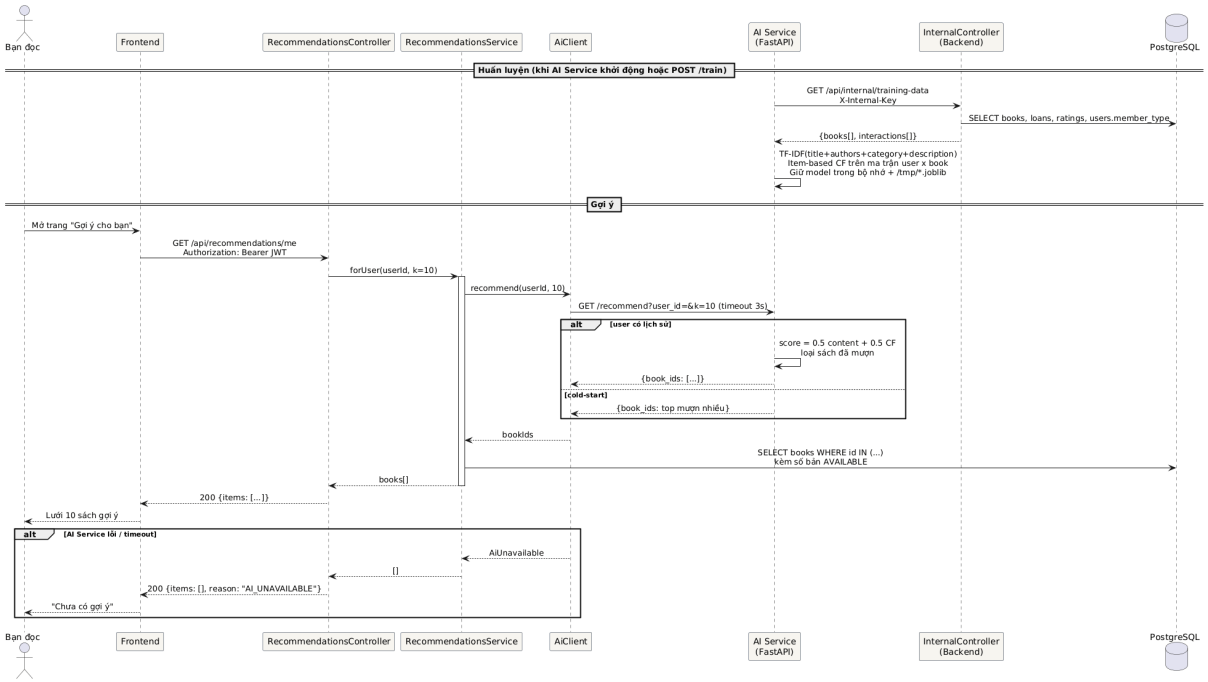
Hình 6.5. Sequence: cho mượn sách tại quầy kèm dự báo trả trễ (US07, US19)

Trả sách làm bản sao về `AVAILABLE` hoặc sang `HELD` nếu có người đặt trước; trả trễ thì tạo khoản phạt theo ngày lịch.



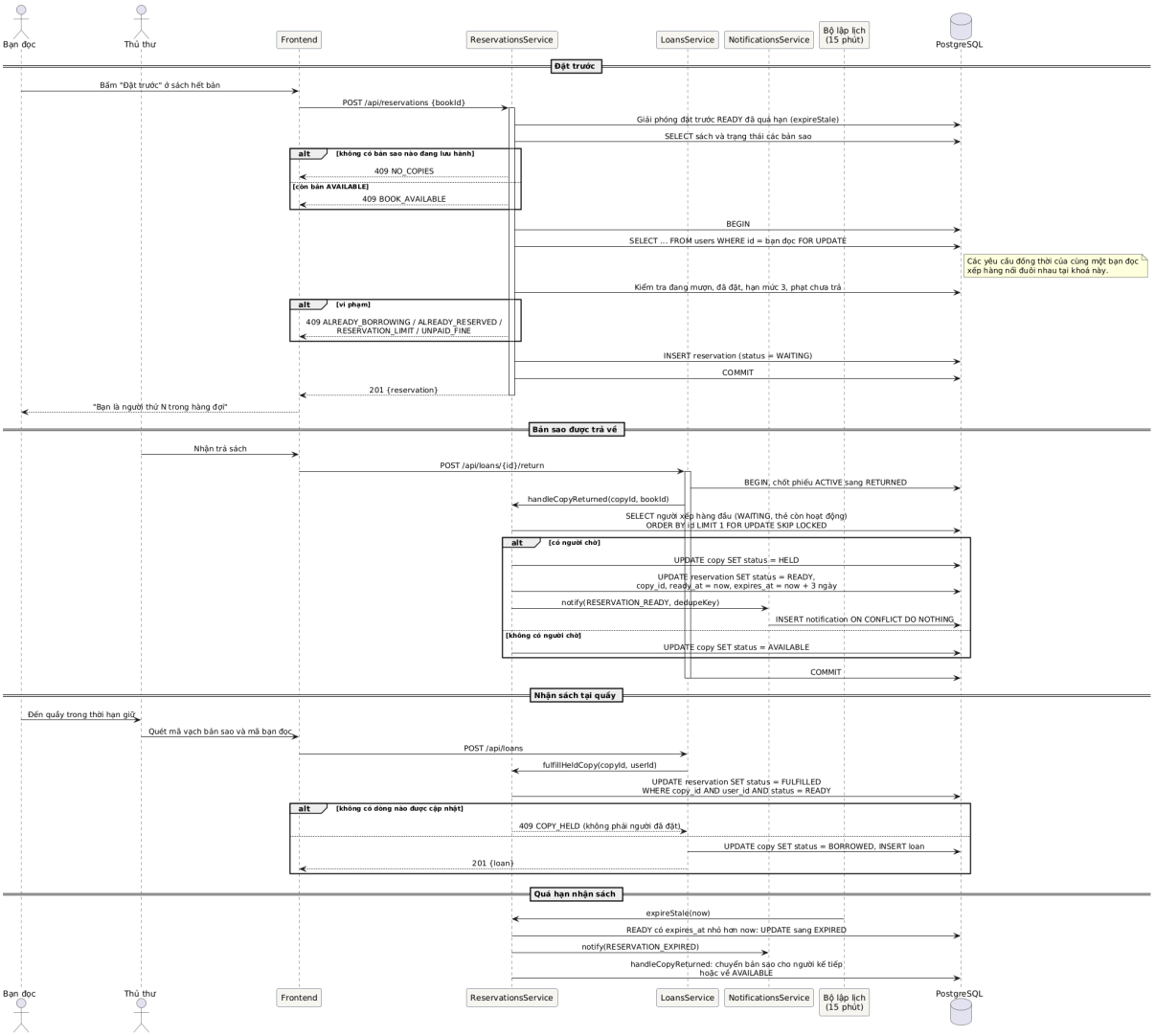
Hình 6.6. Sequence: nhận trả sách, tính phạt, thu tiền (US08, US12)

Hai pha: huấn luyện (AI Service kéo dữ liệu từ Backend) và phục vụ gợi ý (Backend gọi AI, làm giàu kết quả bằng dữ liệu sách thật, dự phòng khi AI lỗi).



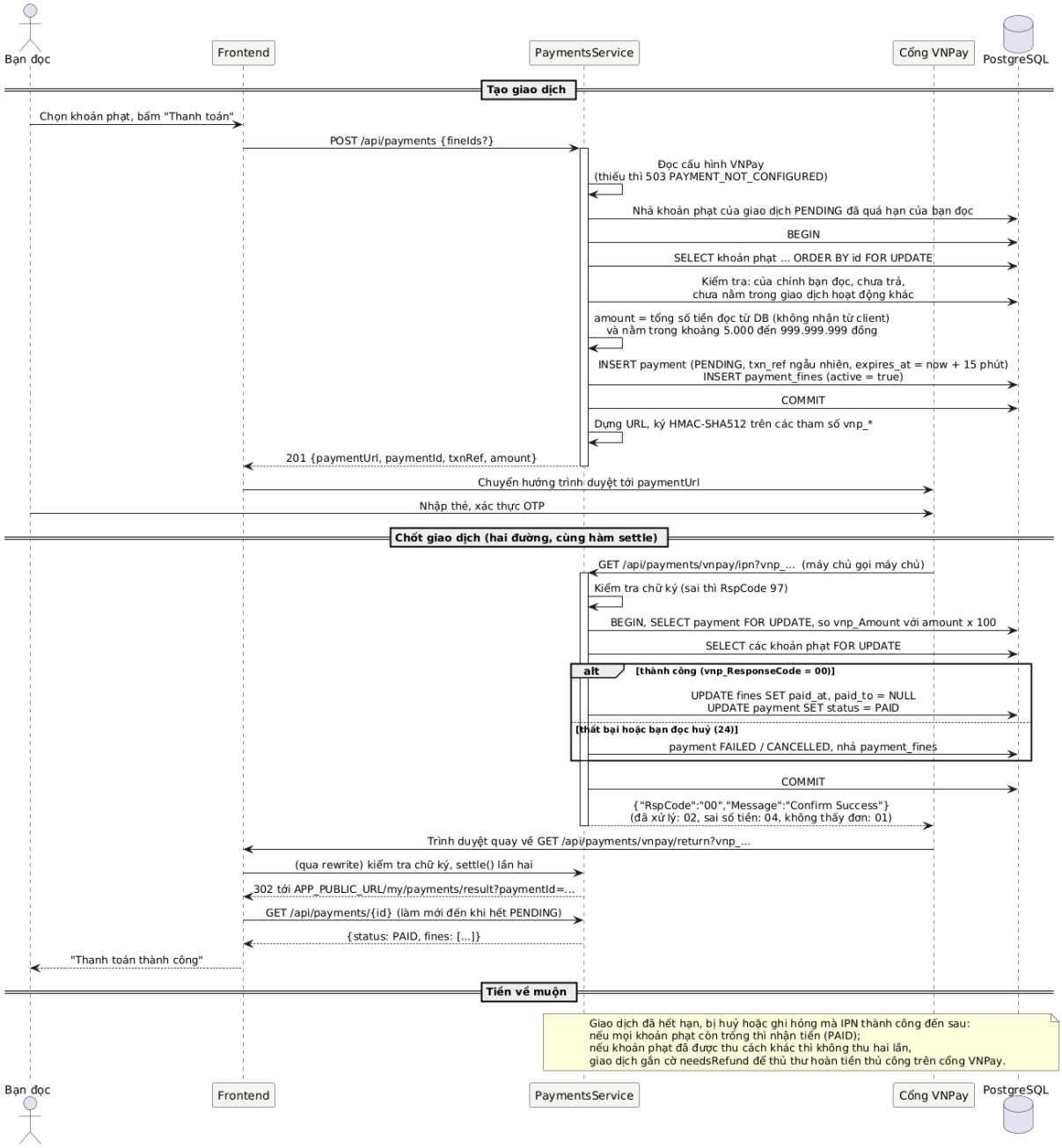
Hình 6.7. Sequence: gợi ý sách cá nhân hoá (US18)

Bạn đọc đặt trước (khoá hàng bạn đọc để kiểm hạn mức), bản sao được trả về và giữ cho người đứng đầu hàng đợi (FOR UPDATE SKIP LOCKED), nhận sách tại quầy, hết hạn giữ do bộ lập lịch.



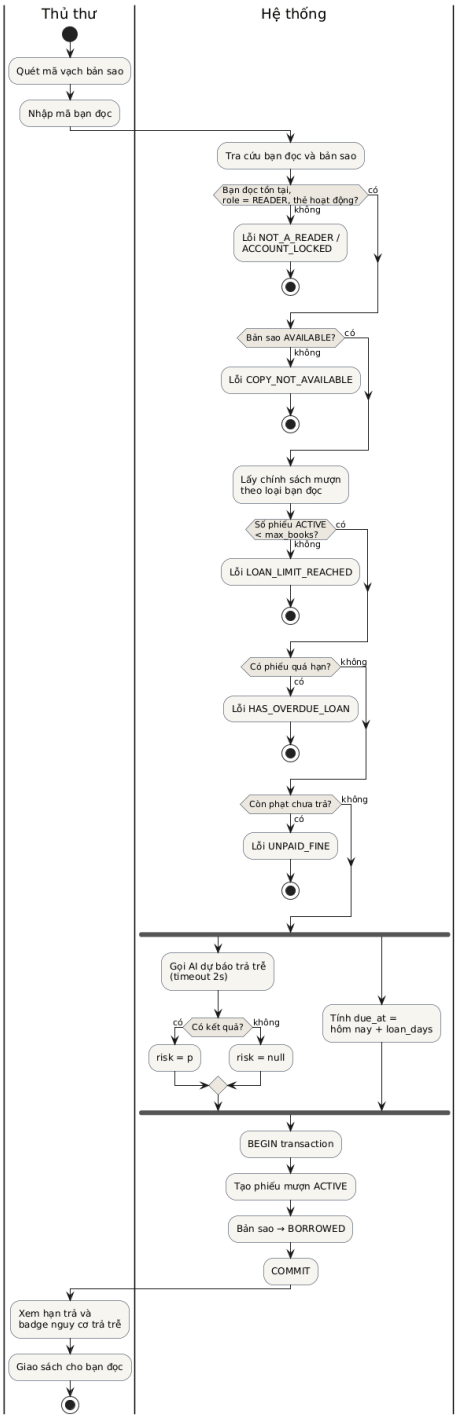
Hình 6.8. Sequence: đặt trước, giữ sách và nhận sách (US21, US22, US24)

Số tiền tính ở máy chủ trong giao dịch có khoá dòng; IPN và return cùng đi qua một hàm chốt giao dịch idempotent; tiền về muộn được gắn cờ hoàn tiền thay vì thu hai lần.



Hình 6.9. Sequence: nộp phạt trực tuyến qua VNPay (US30, US31)

Quy trình cho mượn sách tại quầy dưới dạng biểu đồ hoạt động:



Hình 6.10. Activity Diagram: quy trình cho mượn sách tại quầy

6.7. Thiết kế API

Backend cung cấp 78 API REST thuộc 18 nhóm; đặc tả sinh tự động (Swagger/OpenAPI) nên luôn khớp mã nguồn. Danh sách đầy đủ kèm quyền truy cập ở Phụ lục C.

- **Địa chỉ:** base URL /api (cục bộ http://localhost:8080/api); Swagger UI tại `/api/docs`, OpenAPI JSON tại `/api/docs-json`.
- **Định dạng:** JSON UTF-8; ngày giờ ISO 8601 (UTC); tiền là số nguyên đồng; tham số lọc theo ngày dạng YYYY-MM-DD hiểu theo giờ thư viện (UTC+7).

- **Xác thực:** Authorization: Bearer JWT, hạn 24 giờ; backend đọc lại tài khoản ở mọi yêu cầu nên khoá thẻ và đổi quyền có hiệu lực ngay.
- **Phân trang:** ?page=1&limit=20 (limit từ 1 đến 100) trả {items, total, page, limit}.
- **Giới hạn tần suất theo IP mỗi phút:** chung 100; đăng nhập 10; đổi mật khẩu 5; quên mật khẩu 5; đặt lại mật khẩu 10; tạo bạn đọc 30; cấp lại mật khẩu tạm 30; tạo giao dịch thanh toán 30. IPN và return của VNPay không giới hạn vì chỉ xác thực bằng chữ ký.

Nhóm API	Số API	Chức năng
Giám sát	1	Kiểm tra trạng thái backend và cơ sở dữ liệu
Xác thực	7	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, đổi, quên và đặt lại mật khẩu
Bạn đọc, nhân sự	6	Danh sách, hồ sơ, khoá thẻ, tạo bạn đọc tại quầy, cấp lại mật khẩu tạm
Chính sách mượn	2	Xem và sửa số cuốn, hạn mượn, gia hạn, mức phạt
Đầu sách	10	Tra cứu, thêm, sửa, xoá, nhập theo ISBN và từ tệp, bản sao
Tác giả	4	Tra cứu và quản lý tác giả
Thể loại	4	Tra cứu và quản lý thể loại
Bản sao	2	Đổi trạng thái, vị trí kệ, dữ liệu in nhãn mã vạch
Phiếu mượn	7	Cho mượn, nhận trả, báo mất, gia hạn, tra cứu
Khoản phạt	3	Xem phạt của mình, danh sách phạt, thu tiền mặt
Đánh giá	2	Chấm sao sách đã mượn, điểm trung bình
Báo cáo	4	Sách mượn nhiều, quá hạn, lượt mượn theo tháng, tồn kho
Đặt trước	4	Đặt trước, xem hàng đợi, huỷ
Thông báo	3	Danh sách, đánh dấu đã đọc
Thanh toán VNPay	7	Tạo giao dịch, lịch sử, huỷ, IPN và return của VNPay
Gợi ý và dự báo	4	Gợi ý sách, huấn luyện lại, số đo mô hình, độ chính xác dự báo
Nội bộ	1	Cấp dữ liệu huấn luyện cho AI Service
Xuất dữ liệu	7	Xuất 7 bộ dữ liệu ra CSV hoặc Excel
Tổng	**78**	

Bảng 6.6. Các nhóm API

Mã HTTP	Ý nghĩa
200, 201	Thành công, tạo mới

Mã HTTP	Ý nghĩa
400	Dữ liệu vào không hợp lệ (message là mảng lỗi từng trường)
401	Thiếu, sai, hết hạn hoặc bị thu hồi JWT; tài khoản đã khoá
403	Đúng JWT nhưng sai vai trò, hoặc truy cập dữ liệu người khác
404	Không tìm thấy tài nguyên
409	Vi phạm quy tắc nghiệp vụ hoặc trùng dữ liệu; error là mã nghiệp vụ
413, 415, 422	Tệp hoặc thân yêu cầu quá lớn; loại tệp không nhận; tệp nhập sai cấu trúc hoặc vượt trần
429	Vượt giới hạn tần suất (`TOO_MANY_REQUESTS`)
500, 503	Lỗi hệ thống; dịch vụ phụ thuộc không khả dụng (`AI_UNAVAILABLE`, `PAYMENT_NOT_CONFIGURED`)

Bảng 6.7. Mã phản hồi chung

Mọi lỗi nghiệp vụ trả về một định dạng thống nhất kèm mã nghiệp vụ trong trường error (ví dụ `UNPAID_FINE`, `LOAN_LIMIT_REACHED`, `COPY_HELD`); đầy đủ hơn 50 mã nghiệp vụ nằm trong SDD mục 5.10:

Mã

{
  "statusCode": 409,
  "error": "UNPAID_FINE",
  "message": "Bạn đọc còn 15.000đ phạt chưa thanh toán",
  "path": "/api/loans",
  "timestamp": "2026-10-01T08:30:00.000Z"
}

Bảng 6.8. Định dạng lỗi thống nhất

6.8. Thiết kế bảo mật và xử lý lỗi

Mối đe doạ	Biện pháp
Lộ mật khẩu	bcrypt; không bao giờ trả passwordHash qua API (DTO phản hồi tách riêng)
Giả mạo token, dùng lại token cũ	JWT HS256 hạn 24 giờ, khoá bí mật trong biến môi trường; đọc lại tài khoản ở mọi yêu cầu (khoá, xoá, hạ quyền có hiệu lực ngay); đặt lại mật khẩu thu hồi mọi phiên cũ
Leo thang quyền	RolesGuard theo vai trò; bạn đọc chỉ truy cập dữ liệu của mình; thủ thư không sửa tài khoản nhân sự, không tự khoá mình
Dữ liệu vào độc hại	ValidationPipe (whitelist), Prisma tham số hoá, từ chối ký tự NUL và id ngoài miền, thoát ký tự đặc biệt khi tìm kiếm

Mối đe doạ	Biện pháp
Brute-force, lạm dụng API	Giới hạn tần suất theo IP, siết riêng đăng nhập, đổi, quên, đặt lại mật khẩu
Dò email đã đăng ký	Quên mật khẩu luôn trả cùng một phản hồi và san phẳng thời gian; đăng nhập chạy bcrypt cả khi email không tồn tại
Lộ hoặc đoán token đặt lại mật khẩu	Token 32 byte ngẫu nhiên, chỉ lưu SHA-256, dùng một lần, hạn 1 giờ; yêu cầu mới vô hiệu token cũ
Chạy đua dữ liệu	Khoá hàng bạn đọc FOR UPDATE, cập nhật có điều kiện, SKIP LOCKED chọn người đầu hàng đợi, khoá advisory khi nhập sách, chỉ mục duy nhất từng phần; thứ tự khoá thống nhất để không bế tắc; có 12 ca đua trên PostgreSQL thật
Giả mạo thanh toán, thu hai lần	Ký và kiểm tra HMAC-SHA512 ở IPN và return; số tiền tính lại ở máy chủ; một hàm chốt giao dịch idempotent; tiền về muộn gắn cờ hoàn tiền
Formula injection, tệp độc hại	Vô hiệu ô CSV bắt đầu bằng ký tự công thức; nhận diện tệp bằng magic bytes, giới hạn 5 MB và 5.000 dòng, từ chối macro, không thực thi công thức
Mở chuyển hướng, nhúng khung, đoán nội dung	Chặn open redirect; header X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy
Lộ bí mật	Khoá JWT, Resend, VNPay, khoá nội bộ chỉ ở biến môi trường; log không chứa nội dung thư, token, khoá

Bảng 6.9. Mối đe doạ và biện pháp bảo mật

6.9. Quyết định thiết kế chính

Quyết định	Lý do và hệ quả
Modular monolith cộng AI tách riêng, không dùng 4 đến 5 microservice	Nghiệp vụ cần giao dịch chung; nhóm nhỏ; hạ tầng miễn phí; AI khác ngôn ngữ và được phép lỗi
'Quá hạn' là trạng thái dẫn xuất, đếm theo ngày lịch	Tránh cron và trạng thái lệch; phạt theo ngày lịch đúng cách thư viện tính; một hàm chung cho API và báo cáo
Chính sách mượn nằm trong bảng, chụp vào phiếu lúc tạo	Admin đổi qua giao diện mà phiếu cũ không bị ảnh hưởng
Gọi AI có thời hạn chờ và dự phòng	Render miễn phí khởi động lạnh khoảng 50 giây, không được chặn quầy; overdueRisk có thể `null`
Email qua Resend (HTTP API) thay vì SMTP	Render gói miễn phí chặn cổng SMTP; có Idempotency-Key nên gửi lại không phát hai thư

Quyết định	Lý do và hệ quả
Return và IPN của VNPay cùng chốt giao dịch qua một hàm idempotent	Sandbox thường không gọi được IPN và bạn đọc có thể đóng tab; hai đường phải cho cùng kết quả
Chống đua bằng khoá hàng và cập nhật có điều kiện, không dùng khoá bộ nhớ hay SERIALIZABLE	Backend có thể chạy nhiều instance; PostgreSQL là nơi duy nhất phân xử
Tìm kiếm bằng GIN pg_trgm và truy vấn UNION ba chỉ mục	Điều kiện OR do Prisma sinh ra buộc quét tuần tự; từ khoá hiếm trên 50.000 sách giảm từ 258 ms xuống 9,6 ms

Bảng 6.10. Các quyết định thiết kế chính

6.10. Triển khai và vận hành

Môi trường	Cách chạy	Ghi chú
Cục bộ	docker compose up --build	5 container: postgres, backend, ai-service, frontend, gateway (Nginx, cổng 8080)
CI	GitHub Actions: .github/workflows/`ci-cd.yml`	4 job song song (backend, ai-service, frontend, compose-smoke), sau đó job deploy chỉ chạy trên main
Frontend	Vercel: https://muce-library.vercel.app	Dựng tự động khi gộp vào main; chuyển tiếp /api và /ai sang Render
Backend, AI	Render (Docker, vùng Singapore)	Deploy Hook do job deploy gọi; gói miễn phí ngủ sau 15 phút không dùng
Cơ sở dữ liệu	Neon (PostgreSQL 16)	Sao lưu hằng ngày; dữ liệu mẫu dựng lại bằng script seed

Bảng 6.11. Môi trường triển khai

CHƯƠNG 7: RỦI RO BẢO MẬT DỮ LIỆU BẠN ĐỌC VÀ TUÂN THỦ PHÁP LÝ

7.1. Bối cảnh rủi ro bảo mật dữ liệu bạn đọc

Hệ thống lưu dữ liệu cá nhân của bạn đọc: họ tên, email, mã sinh viên hoặc giảng viên, loại bạn đọc, mật khẩu (chỉ dạng băm bcrypt), lịch sử mượn trả (phản ánh sở thích đọc), khoản phạt và giao dịch thanh toán. Hệ thống không lưu số thẻ ngân hàng vì việc nhập thẻ diễn ra trên trang của VNPay. Dù không chứa dữ liệu nhạy cảm như bệnh án hay sinh trắc học, khối dữ liệu này đủ để bị lợi dụng cho lừa đảo hoặc chiếm tài khoản, và việc xử lý nó phải tuân thủ quy định về dữ liệu cá nhân.

Các mối đe doạ đáng chú ý nhất đối với hệ thống gồm:

- **Rò rỉ dữ liệu (Data Breach):** kẻ tấn công khai thác lỗ hổng truy vấn hoặc cấu hình để đọc hồ sơ bạn đọc.
- **Chiếm tài khoản (Account Takeover):** đoán mật khẩu, tái sử dụng mật khẩu bị lộ, đánh cắp JWT; tài khoản thủ thư hoặc Admin bị chiếm gây hậu quả lớn hơn nhiều.
- **Rủi ro từ con người (Insider Threat):** nhân sự có quyền tra cứu hồ sơ bạn đọc không cần thiết cho công việc, hoặc dùng quyền thủ thư sai mục đích.
- **Giả mạo thanh toán và tấn công qua API bên thứ ba:** gọi giả IPN, sửa số tiền, phát lại giao dịch để gạch nợ phạt trái phép; khoá API Resend hoặc VNPay bị lộ.
- **Tệp nhập, xuất độc hại:** tệp CSV hoặc xlsx chứa công thức độc hại (formula injection), tệp nén bất thường khi nhập sách hàng loạt.

7.2. Phân tích rủi ro tuân thủ pháp lý

Khung pháp lý liên quan đến một hệ thống thư viện trường đại học gồm:

- **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành (thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP):** quy định quyền của chủ thể dữ liệu (được biết, đồng ý, truy cập, chỉnh sửa, xoá, rút lại sự đồng ý), nghĩa vụ thông báo mục đích xử lý, bảo vệ dữ liệu và lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.
- **Luật Thư viện 2019 (Luật số 46/2019/QH14):** khung pháp lý của hoạt động thư viện, trong đó có quyền của người sử dụng thư viện và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn đọc.
- **Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116/2025/QH15, có hiệu lực từ 01/7/2026, thay thế Luật An ninh mạng 2018 và hợp nhất quy định về an toàn thông tin mạng):** yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; hệ thống thư viện của trường dự kiến thuộc mức bảo vệ thấp, cấp độ cụ thể cần được cơ quan chủ quản của trường xác nhận theo văn bản hướng dẫn hiện hành.

Lưu ý: các văn bản pháp luật trên do nhóm tổng hợp phục vụ học phần (đã đối chiếu số hiệu và ngày hiệu lực với nguồn công khai), không phải tư vấn pháp lý; cần đối chiếu văn bản hiện hành và văn bản hướng dẫn trước khi áp dụng thực tế.

7.3. Ma trận phân tích rủi ro bảo mật và pháp lý

Bảng đánh giá theo phương pháp định lượng: mức rủi ro = xác suất (P, thang 1 đến 5) x ảnh hưởng (I, thang 1 đến 5). Thang bốn bậc: Rất cao từ 15, Cao từ 10 đến 14, Trung bình từ 5 đến 9, Thấp dưới 5 (chi tiết hơn thang ba bậc của sổ rủi ro dự án ở Bảng 4.2 vì cần phân biệt rủi ro bảo mật).

Mã	Tên rủi ro	P	I	Mức	Biện pháp giảm thiểu và kiểm soát
R-SEC-01	Rò rỉ dữ liệu do lỗi truy vấn hoặc cấu hình	2	5	Cao (10)	Prisma tham số hoá, kiểm tra đầu vào (từ chối trường lạ và ký tự NUL), CORS theo danh sách trắng, HTTPS, header bảo mật; kiểm thử tự động cho các lỗi đã biết.
R-SEC-02	Chiếm tài khoản (đoán mật khẩu, lộ JWT)	3	4	Cao (12)	bcrypt, giới hạn 10 lần đăng nhập mỗi phút, JWT hạn 24 giờ và đọc lại tài khoản mỗi yêu cầu, thu hồi phiên khi đặt lại mật khẩu, token đặt lại chỉ lưu SHA-256 và dùng một lần, mật khẩu tạm buộc đổi.
R-SEC-03	Lạm quyền của nhân sự (Insider Threat)	3	4	Cao (12)	RBAC trên mọi API ghi; thủ thư không sửa được tài khoản nhân sự; không tự khoá chính mình; bạn đọc chỉ thấy dữ liệu của mình. Còn thiếu nhật ký truy cập hồ sơ (audit log), đưa vào WBS 1.7.2.7.
R-SEC-04	Giả mạo hoặc phát lại giao dịch VNPay	2	5	Cao (10)	Kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512 ở IPN và return, tính lại số tiền ở máy chủ, xử lý idempotent, chặn thu trùng, gắn cờ cần hoàn tiền khi lệch.
R-LEG-01	Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (không thông báo, không có sự đồng ý, giữ quá lâu)	3	4	Cao (12)	Bổ sung thông báo xử lý dữ liệu và đồng ý khi đăng ký, chính sách thời hạn lưu, quy trình xuất và xoá dữ liệu theo yêu cầu, hồ sơ đánh giá tác động (WBS 1.7.2.6 và 1.7.2.8). Hiện hồ sơ cá nhân cho phép bạn đọc xem và sửa dữ liệu của mình.

Mã	Tên rủi ro	P	I	Mức	Biện pháp giảm thiểu và kiểm soát
R-OPS-01	Gián đoạn dịch vụ (hạ tầng miễn phí ngủ, quá tải)	4	3	Cao (12)	Giới hạn tần suất, kiểm tra sức khoẻ `/health`, AI có phương án dự phòng, sao lưu Neon và quy trình khôi phục, nêu rõ hạn chế với khách hàng.
R-SUP-01	Lộ khoá hoặc gián đoạn dịch vụ bên thứ ba (Resend, VNPay, Google Books)	2	4	Trung bình (8)	Khoá chỉ nằm trong biến môi trường; thiếu khoá thì tính năng tắt chứ không lỗi; Idempotency-Key khi gọi Resend; endpoint nội bộ cần khoá X-Internal-Key.
R-DAT-01	Tệp nhập, xuất độc hại	3	3	Trung bình (9)	Chống formula injection khi xuất CSV; nhận diện loại tệp bằng magic bytes, giới hạn kích thước và số dòng, từ chối macro và tệp nén bất thường.

Bảng 7.1. Ma trận rủi ro bảo mật và pháp lý

7.4. Chuyển hoá bảo mật và pháp lý vào cấu trúc WBS

Bảo mật không phải việc làm sau mà được đưa vào WBS ngay từ khâu thiết kế (Security by Design, Compliance by Design). Các hạng mục chuyên biệt về an toàn thông tin và tuân thủ thuộc khối 1.7.2 của WBS ở Bảng 5.7, kèm hiện trạng thực hiện:

Mã WBS	Hạng mục bảo mật và tuân thủ	Mô tả nội dung chi tiết	Hiện trạng
1.7.2.1	Xác thực và quản lý phiên	bcrypt, JWT hạn 24 giờ, đọc lại tài khoản mỗi yêu cầu, thu hồi phiên, giới hạn tần suất theo IP.	Đã làm
1.7.2.2	Phân quyền RBAC và cách ly dữ liệu bạn đọc	Kiểm tra vai trò trên mọi API ghi; bạn đọc chỉ truy cập dữ liệu của mình; bảo vệ tài khoản nhân sự.	Đã làm
1.7.2.3	Kiểm tra đầu vào và chống tấn công phổ biến	Tham số hoá truy vấn, từ chối trường lạ và ký tự NUL, chống XSS và formula injection, kiểm tra tệp tải lên.	Đã làm
1.7.2.4	Bảo mật thanh toán	Ký và kiểm tra HMAC-SHA512, tính lại số tiền ở máy chủ, IPN idempotent, chặn thu trùng.	Đã làm
1.7.2.5	Quản lý bí mật và cấu hình	Khoá chỉ trong biến môi trường, CORS danh sách trắng, header bảo mật, khoá nội bộ cho API huấn luyện.	Đã làm
1.7.2.6	Thông báo xử lý dữ liệu, đồng ý và quyền của chủ thể dữ liệu	Văn bản thông báo mục đích xử lý, đồng ý khi đăng ký, quy trình xuất và xoá dữ liệu theo yêu cầu, thời hạn lưu.	Đề xuất
1.7.2.7	Nhật ký kiểm toán và giám sát	Ghi lại ai truy cập hồ sơ bạn đọc và thao tác nhạy cảm; cảnh báo bất thường.	Đề xuất
1.7.2.8	Kiểm thử an toàn thông tin và hồ sơ đánh giá tác động	Quét mã nguồn tĩnh (SAST) trong CI, kiểm thử xâm nhập độc lập, hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân.	Một phần (có e2e phân quyền)

Bảng 7.2. Các hạng mục WBS về bảo mật và tuân thủ

CHƯƠNG 8: SẢN PHẨM THỰC TẾ VÀ DEMO

8.1. Địa chỉ truy cập và tài khoản dùng thử

Thành phần	Địa chỉ
Ứng dụng web	https://muce-library.vercel.app
Tài liệu API (Swagger)	https://muce-library.vercel.app/api/docs
Kiểm tra sức khoẻ	https://muce-library.vercel.app/api/health
Mã nguồn	https://github.com/khoidev2001/university-library-system
Backend trên Render	https://uls-backend-bo6w.onrender.com
AI Service trên Render	https://uls-ai.onrender.com

Bảng 8.1. Địa chỉ của hệ thống

Vai trò	Email	Mật khẩu
Bạn đọc (sinh viên)	reader@uls.local	Reader@123
Bạn đọc (giảng viên)	lecturer@uls.local	Reader@123
Thủ thư	librarian1@uls.local	Admin@123
Quản trị	admin@uls.local	Admin@123

Bảng 8.2. Tài khoản dùng thử

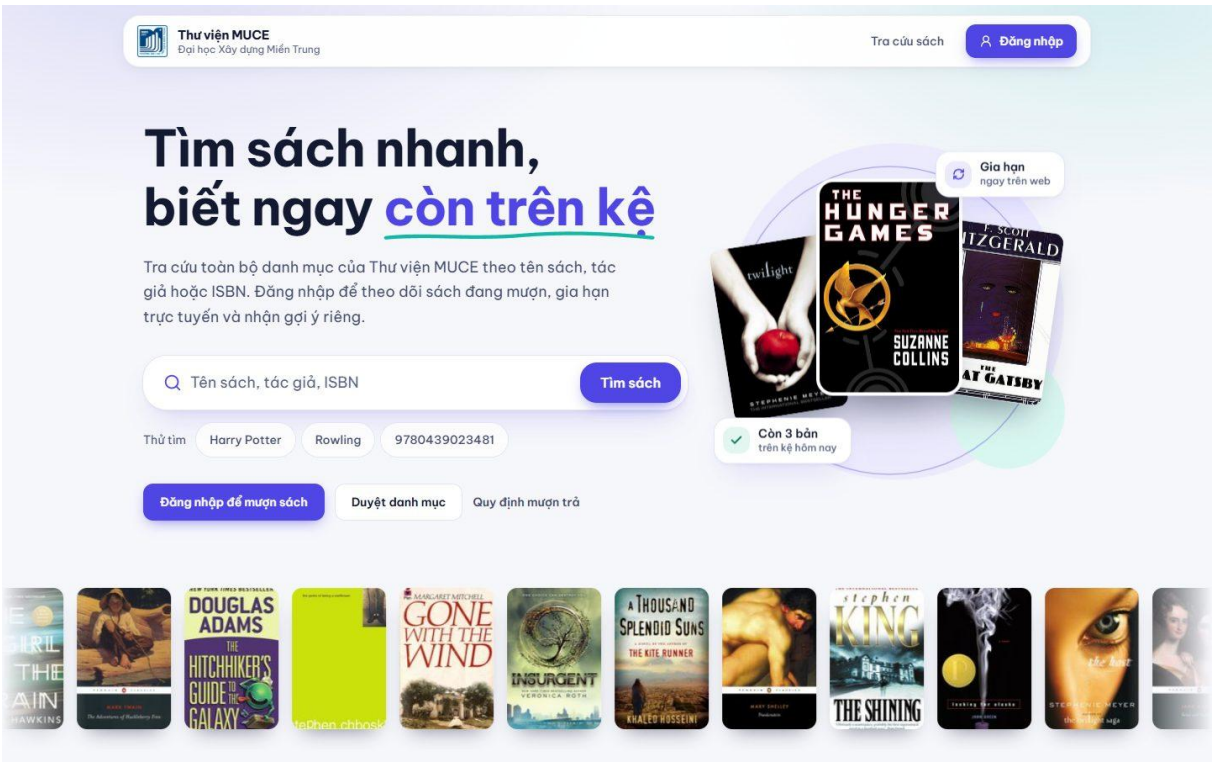
Dữ liệu trên hệ thống là dữ liệu thử: 1.000 đầu sách lấy từ bộ goodbooks-10k, 2.000 bạn đọc và lịch sử mượn trả mô phỏng. Gói hạ tầng miễn phí tự ngủ khi không có truy cập nên lần mở đầu có thể mất khoảng một phút.

8.2. Demo theo vai trò

Các ảnh dưới đây được chụp từ hệ thống đang chạy trên cloud (độ rộng trình duyệt 1440 px, riêng ảnh điện thoại 390 px), không phải ảnh dựng thử. Ảnh trang thanh toán VNPay chụp ở môi trường sandbox, giao dịch được huỷ ngay sau khi chụp.

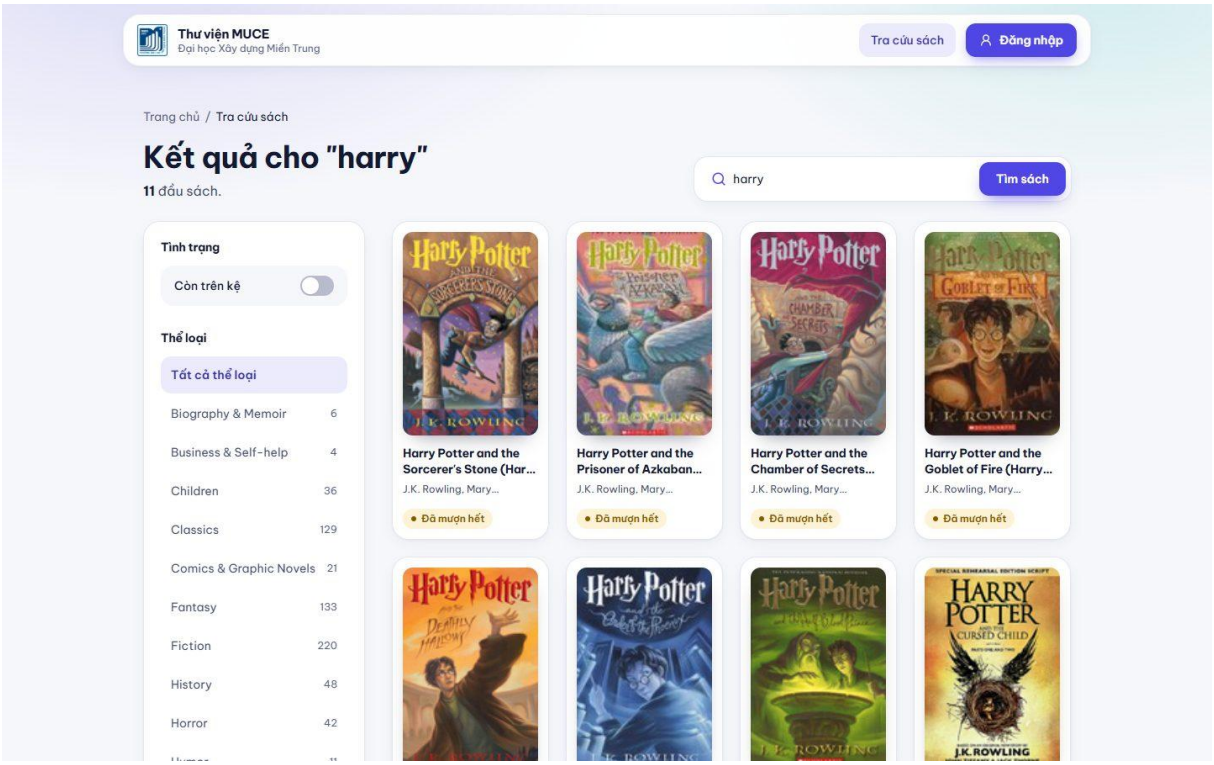
8.2.1. Khách (chưa đăng nhập)

Trang công khai dựng phía máy chủ; ô tìm kiếm là đường vào chính của bạn đọc.



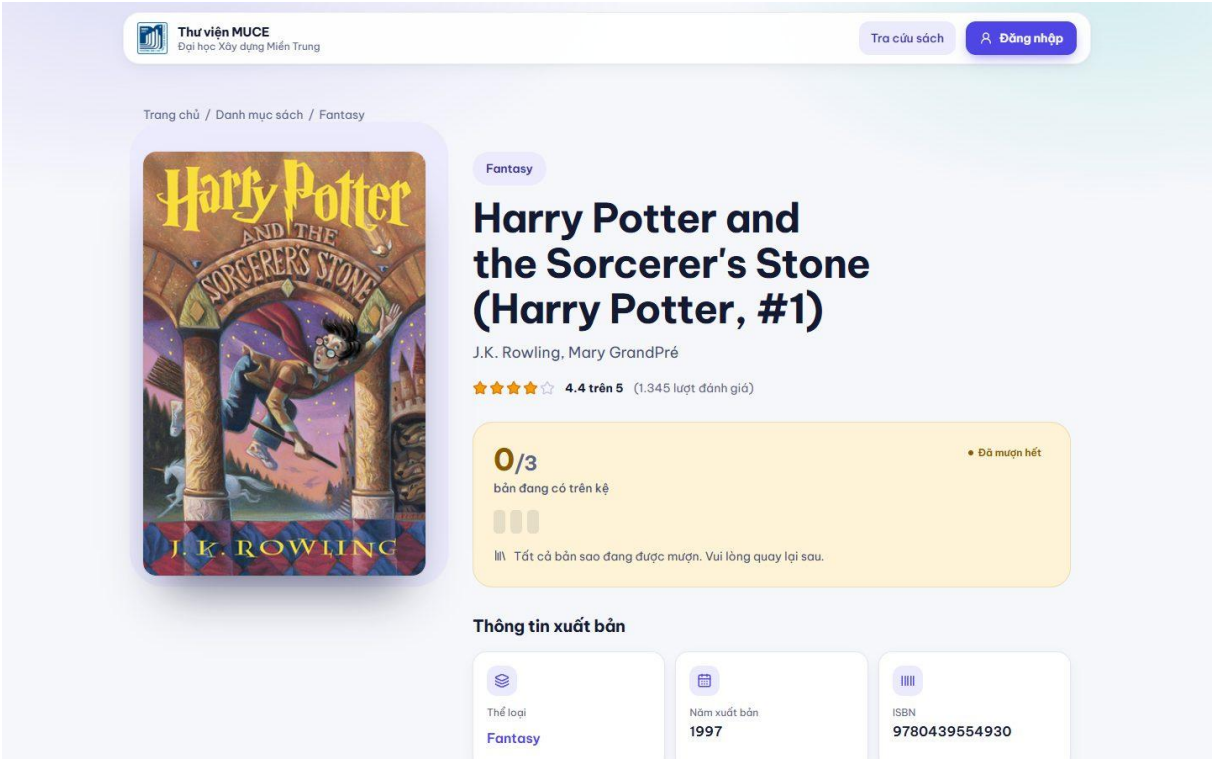
Hình 8.1. Trang chủ: ô tìm kiếm, từ khoá gợi ý và sách còn trên kệ

Tìm theo tiêu đề, tác giả, ISBN; lọc thể loại và 'còn trên kệ'; phân trang.



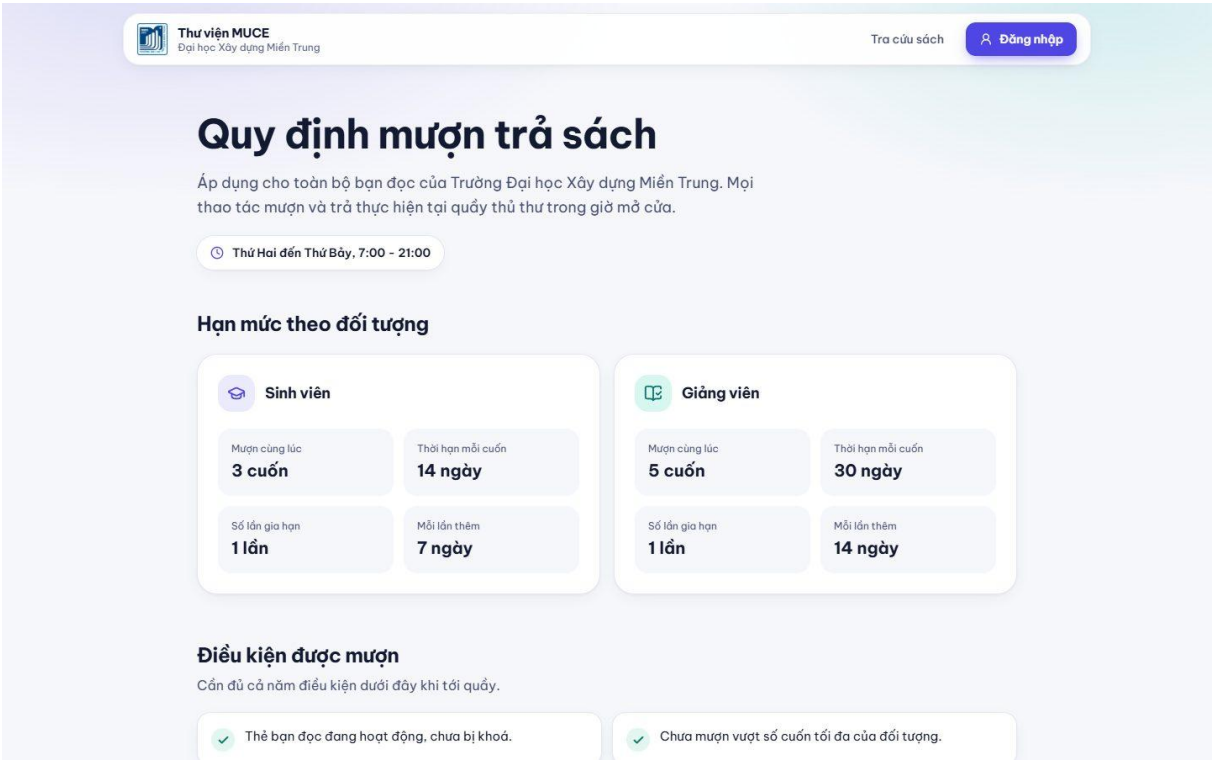
Hình 8.2. Tra cứu sách với bộ lọc thể loại và tình trạng

Hiển thị số bản còn trên kệ; hết bản thì bạn đọc đã đăng nhập có thể đặt trước.



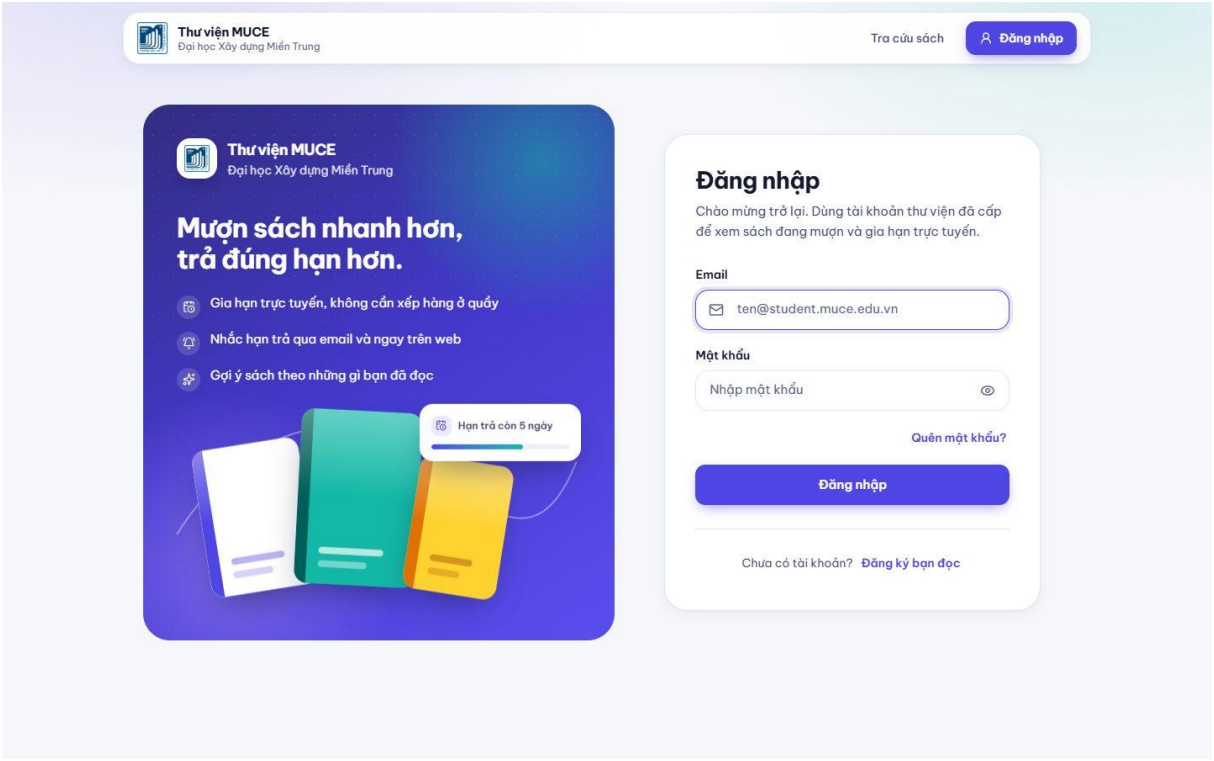
Hình 8.3. Chi tiết sách kèm tình trạng bản sao và điểm đánh giá

Hạn mức, hạn mượn, gia hạn, mức phạt lấy trực tiếp từ chính sách mượn trong cơ sở dữ liệu.



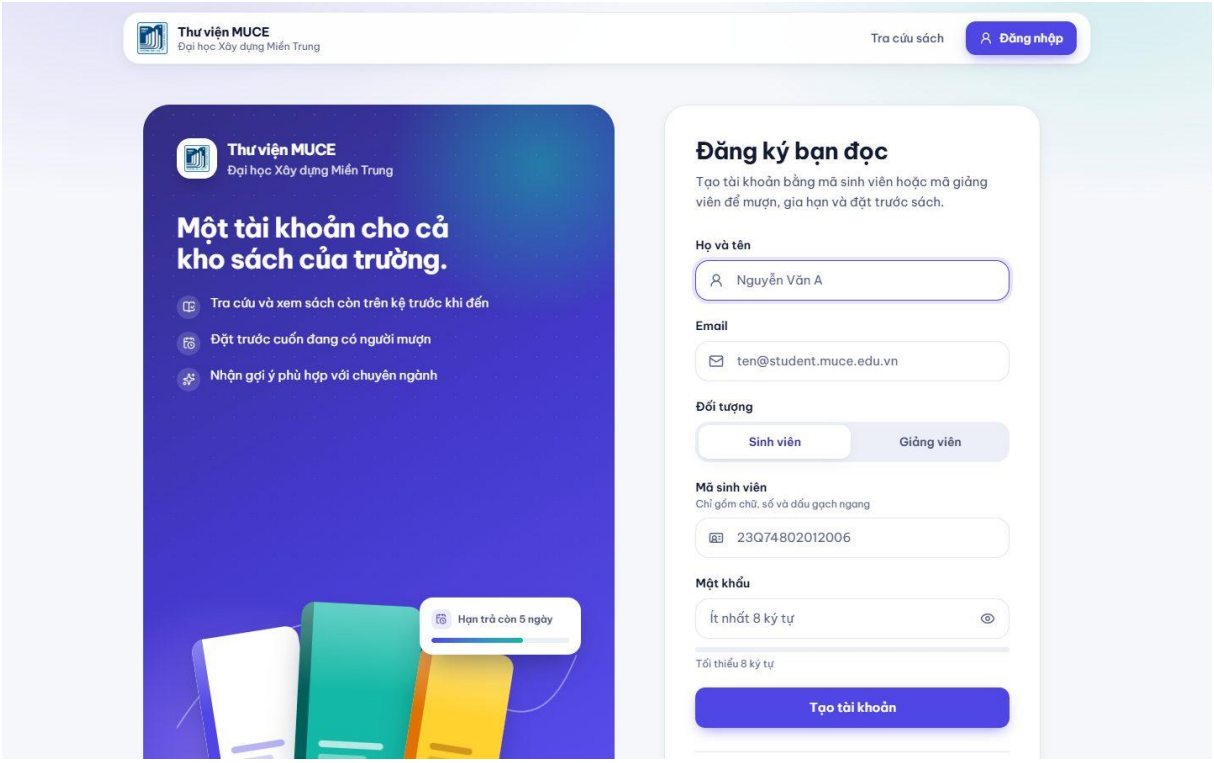
Hình 8.4. Quy định mượn trả sách

Xác thực bằng email và mật khẩu; có liên kết quên mật khẩu.



Hình 8.5. Đăng nhập

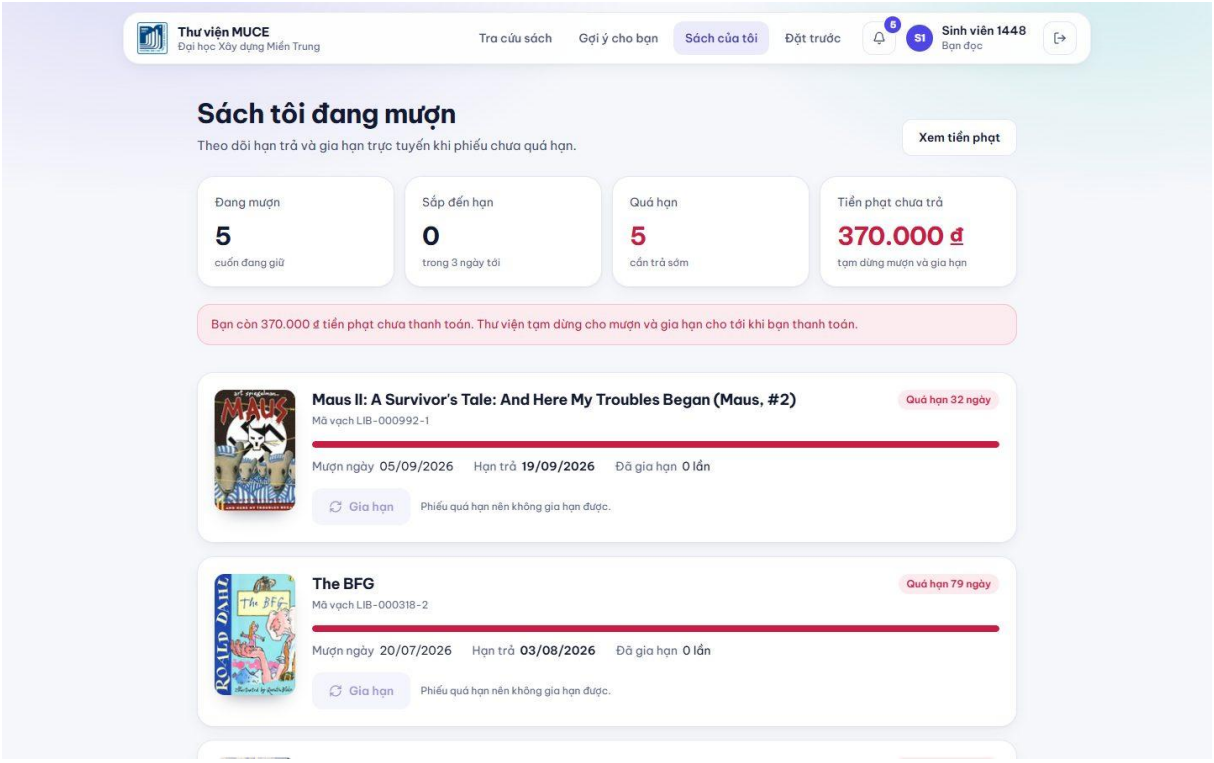
Chọn sinh viên hoặc giảng viên, nhập mã sinh viên hoặc giảng viên.



Hình 8.6. Đăng ký bạn đọc

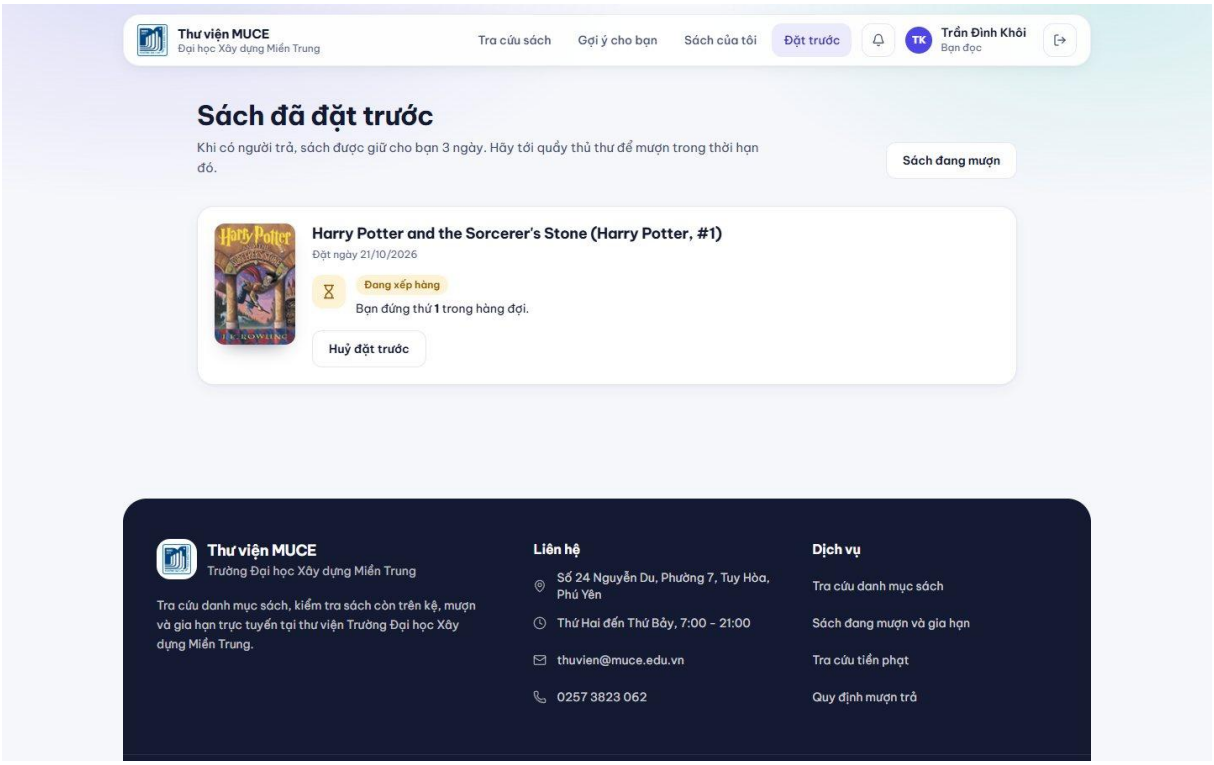
8.2.2. Bạn đọc

Số sách đang mượn, sắp đến hạn, quá hạn; sách quá hạn tô đỏ; nút gia hạn.



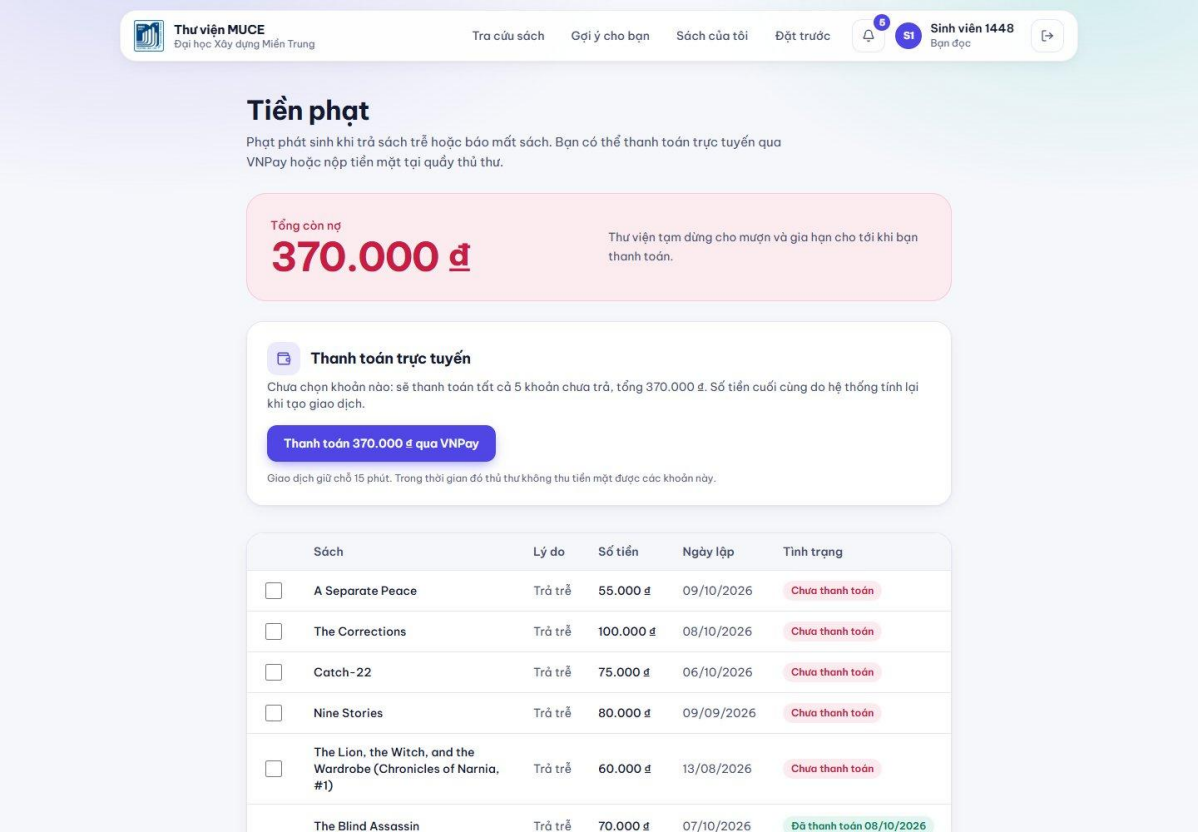
Hình 8.7. Sách tôi đang mượn: hạn trả, quá hạn và tiền phạt

Bạn đọc xếp hàng chờ sách hết bản; khi có người trả, sách được giữ 3 ngày.



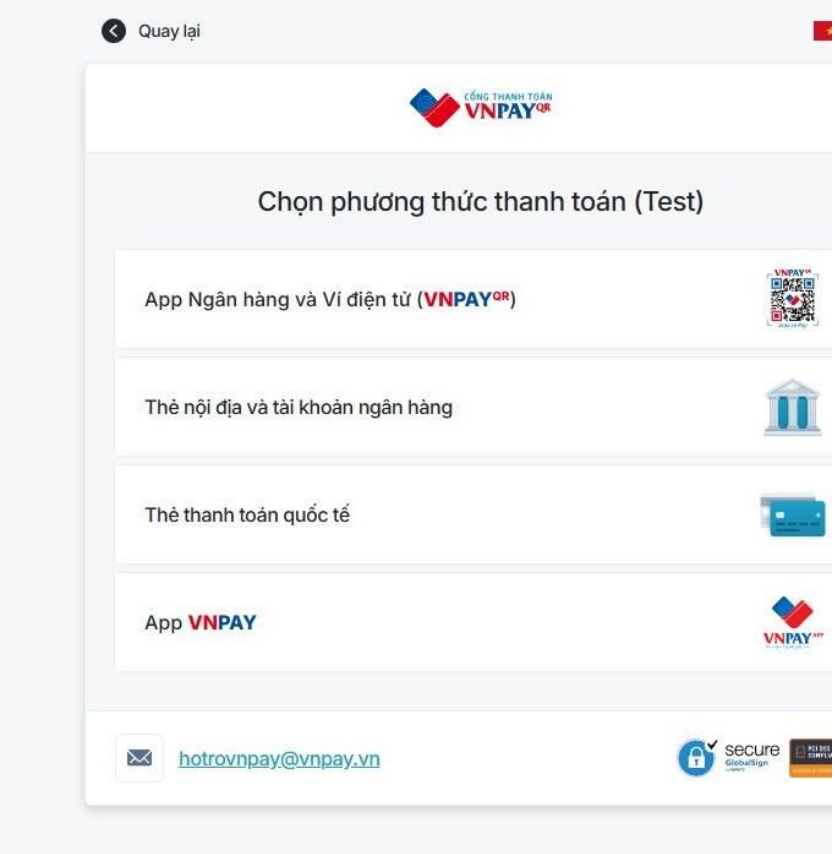
Hình 8.8. Đặt trước sách hết bản: vị trí trong hàng đợi

Tổng nợ, các khoản phạt và nút thanh toán; số tiền cuối cùng do máy chủ tính lại.



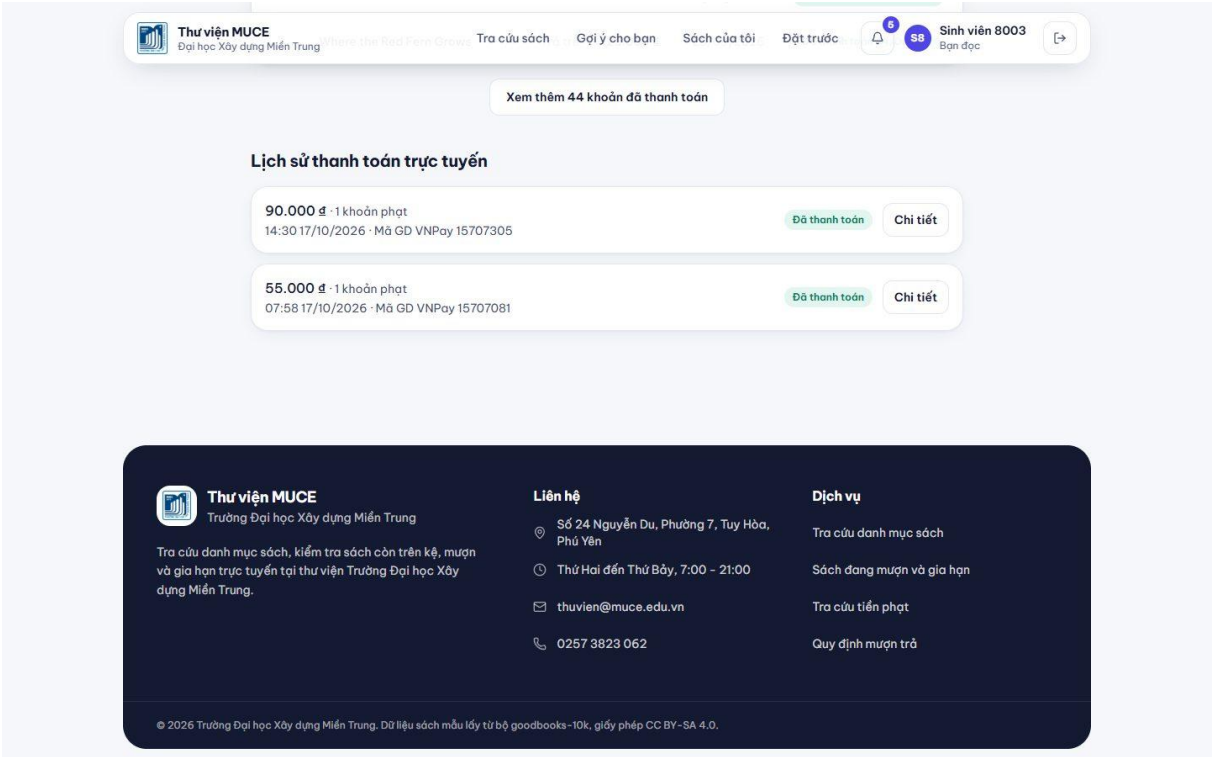
Hình 8.9. Trang tiền phạt và nút thanh toán trực tuyến qua VNPay

Bạn đọc được chuyển sang cổng VNPay để chọn phương thức thanh toán; giao dịch chưa hoàn tất đã được huỷ sau khi chụp.



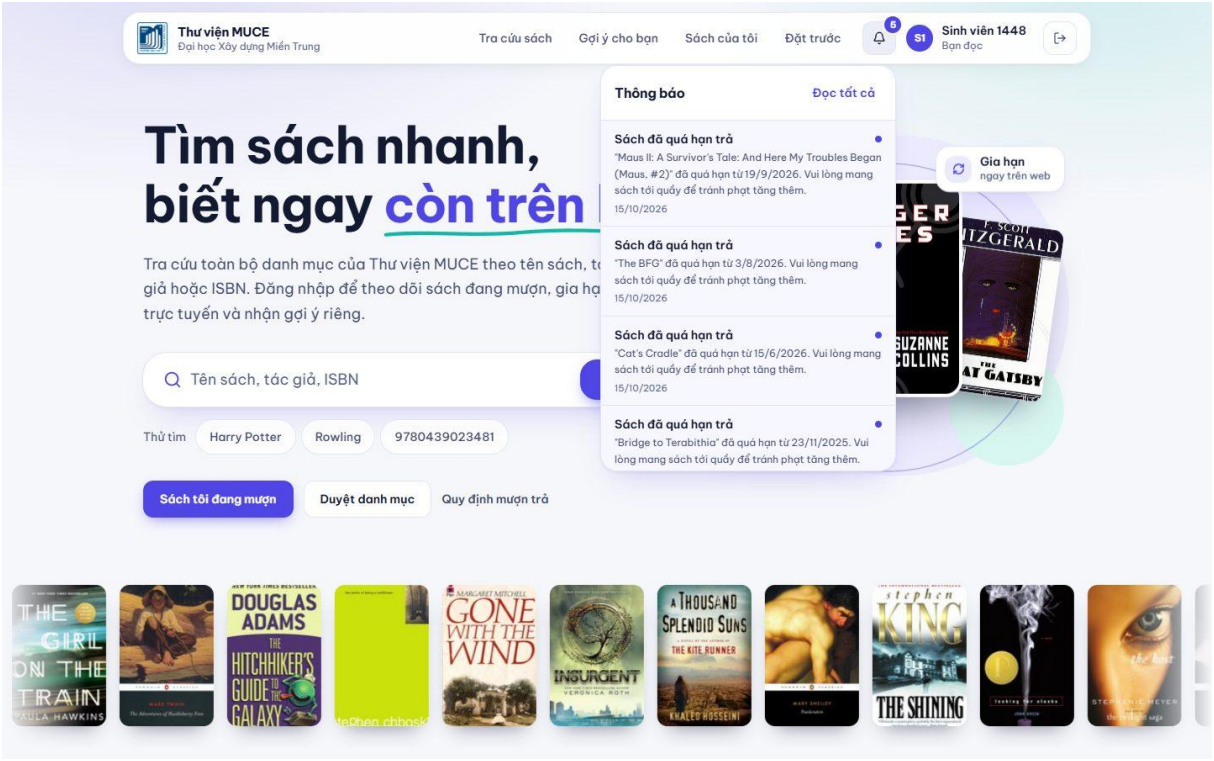
Hình 8.10. Trang thanh toán VNPay (môi trường sandbox)

Các giao dịch VNPay đã thanh toán, kèm mã giao dịch của VNPay.



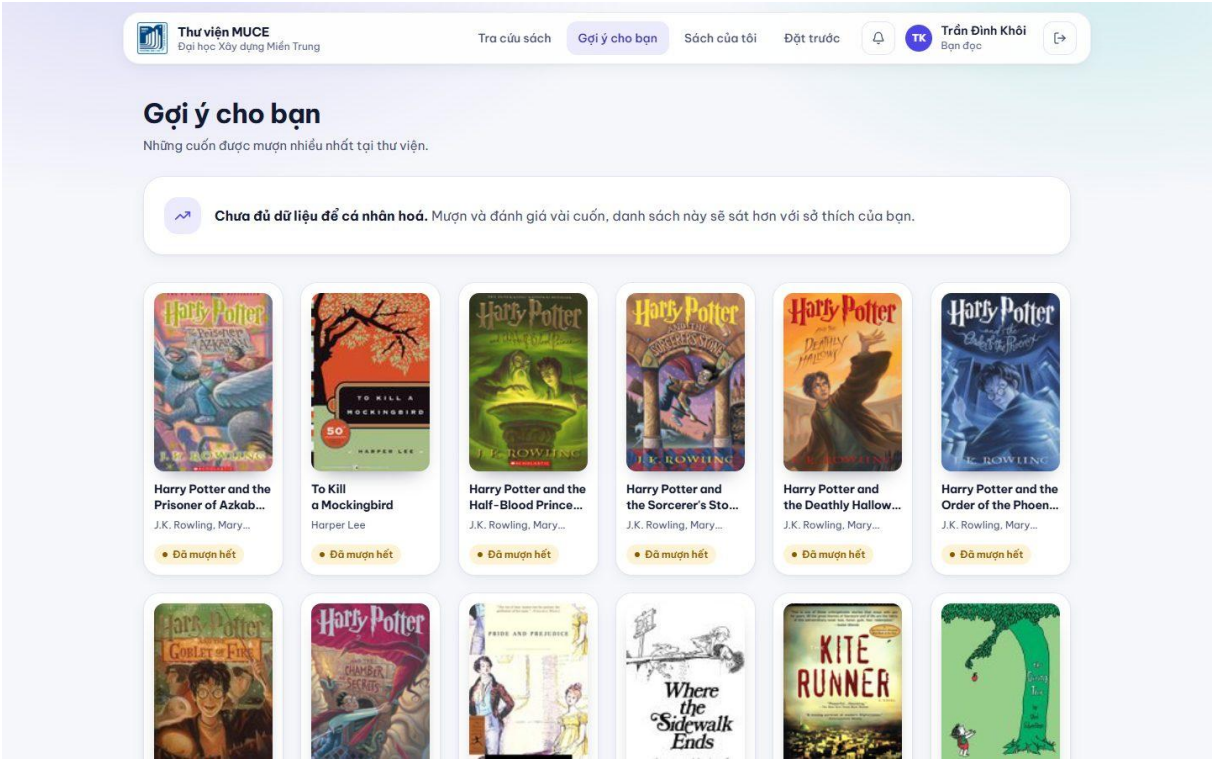
Hình 8.11. Lịch sử thanh toán trực tuyến đã hoàn tất

Thông báo trong web, làm mới mỗi 60 giây.



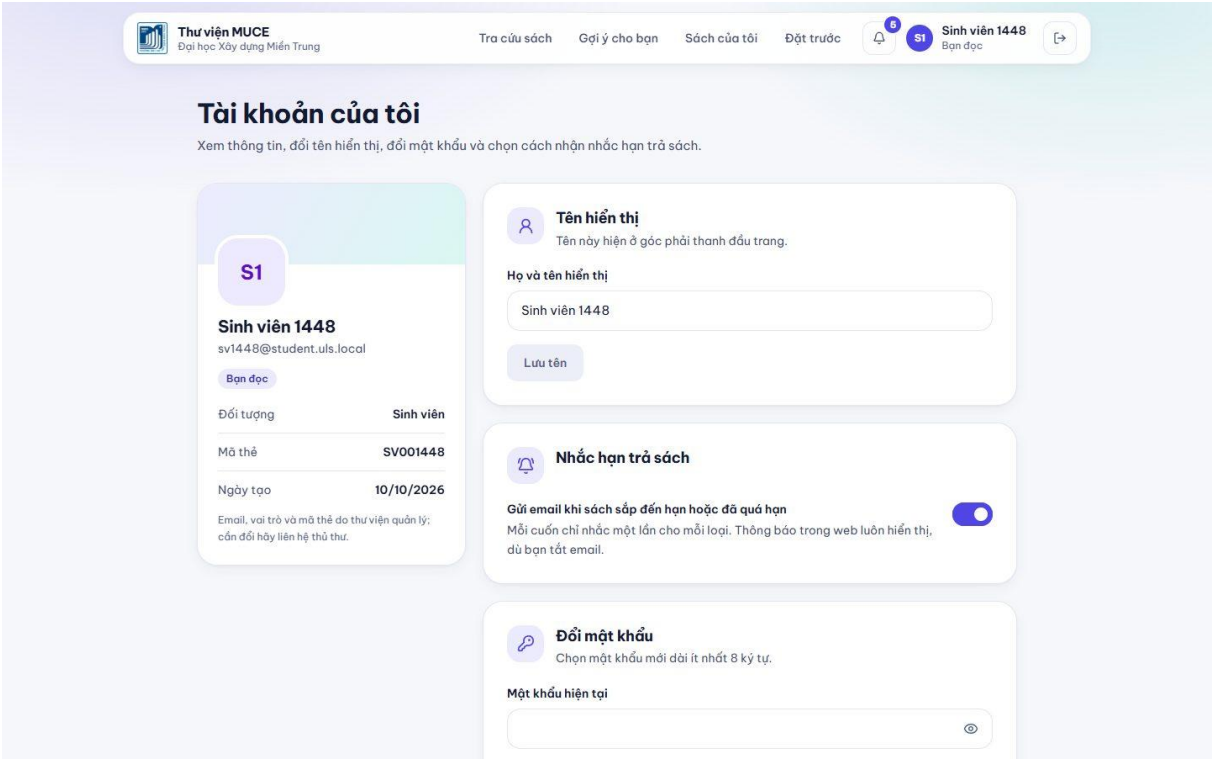
Hình 8.12. Chuông thông báo: nhắc sách sắp đến hạn và quá hạn

Danh sách 10 sách do mô hình lai gợi ý theo lịch sử mượn và đánh giá.



Hình 8.13. Gợi ý sách cho bạn đọc

Bạn đọc tự sửa tên hiển thị, nhận hoặc tắt email nhắc hạn, đổi mật khẩu.



Hình 8.14. Tài khoản: hồ sơ, bật tắt email nhắc hạn, đổi mật khẩu

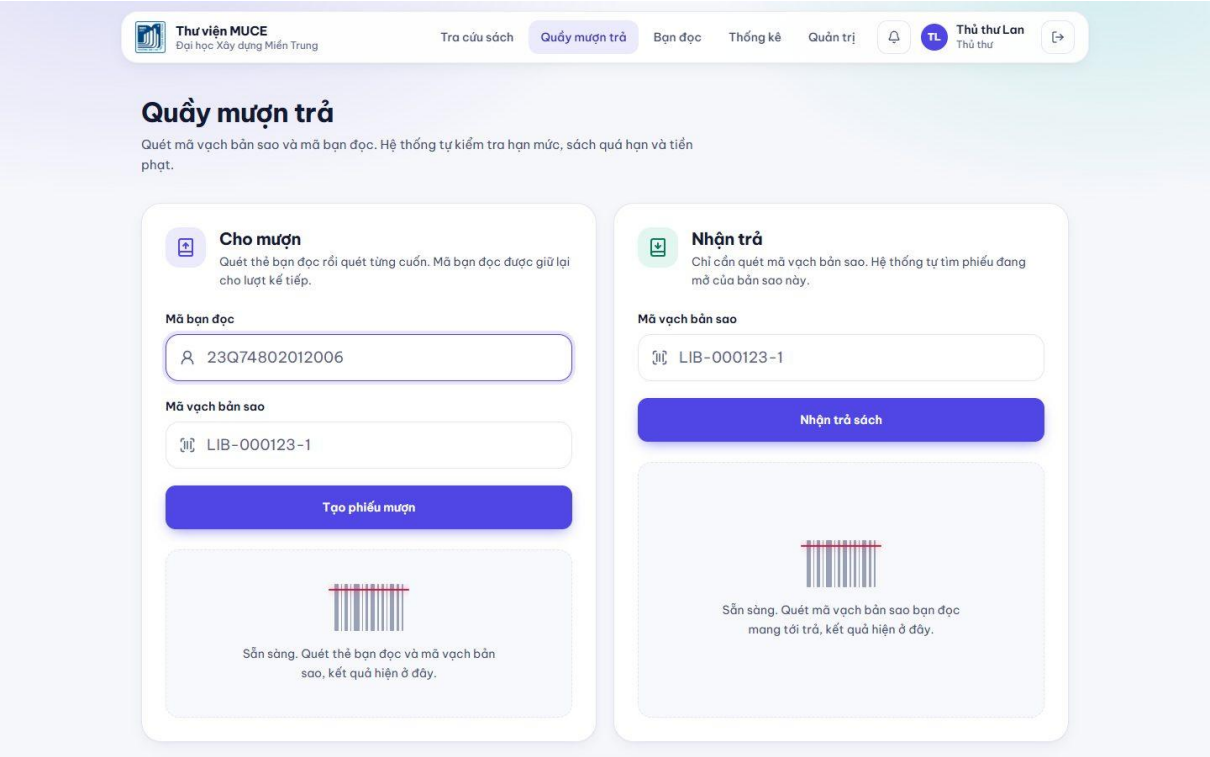
Menu thu gọn, không cuộn ngang; bảng dữ liệu chuyển thành thẻ dọc.



Hình 8.15. Giao diện trên điện thoại (bề rộng 390 px)

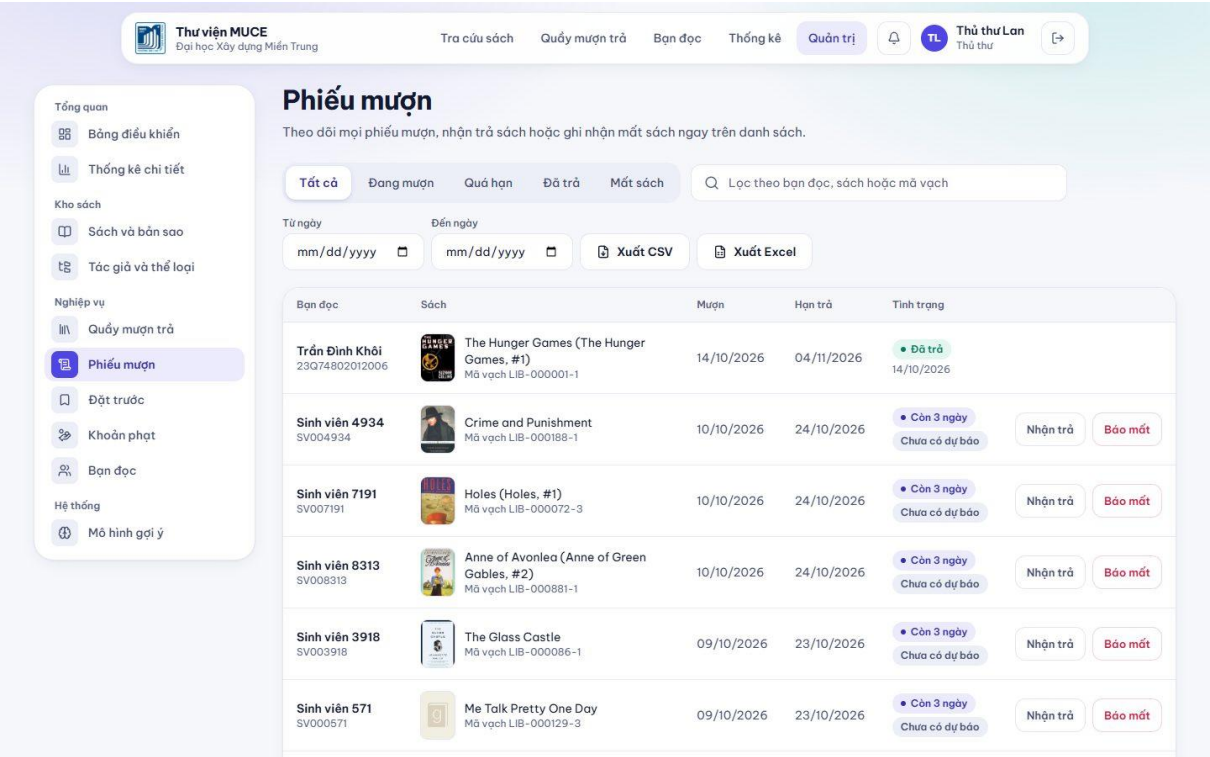
8.2.3. Thủ thư

Cho mượn và nhận trả bằng mã vạch; khi cho mượn hiển thị nguy cơ trả trễ do AI dự báo.



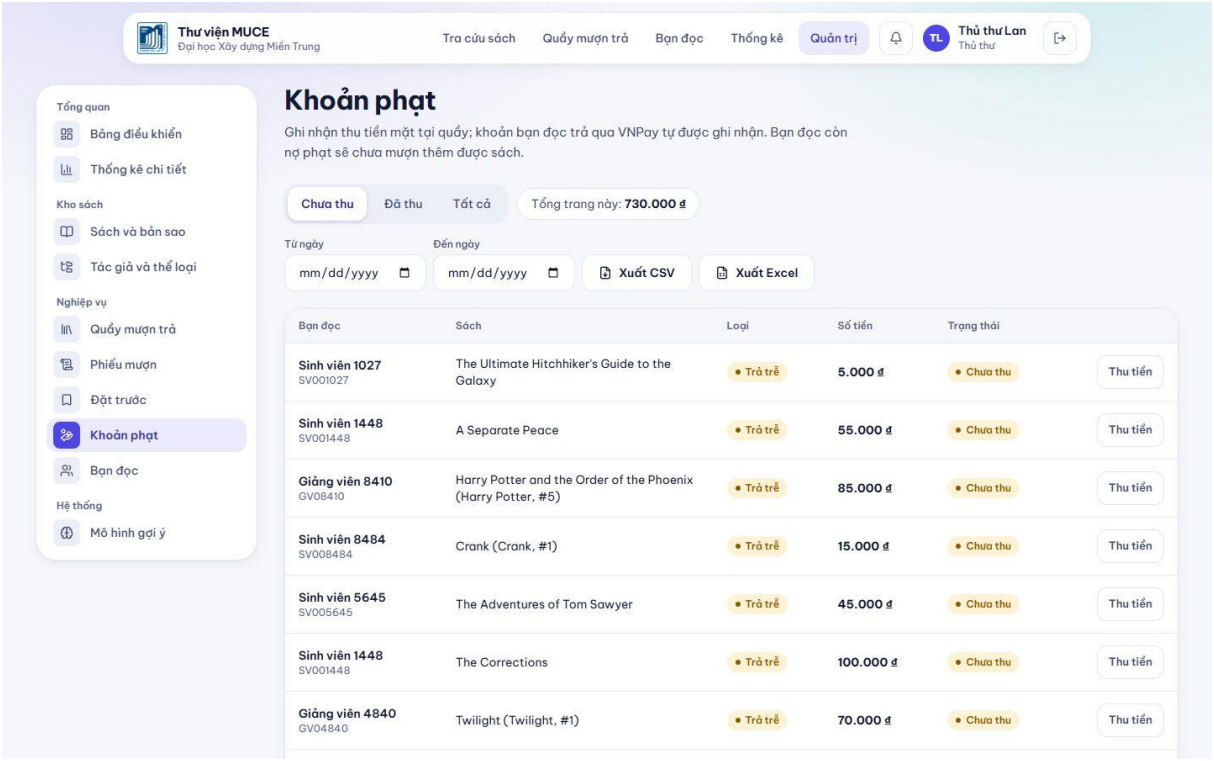
Hình 8.16. Quầy mượn trả: nhập mã vạch bản sao và mã bạn đọc

Lọc theo trạng thái, quá hạn; nhận trả và báo mất ngay trên dòng.



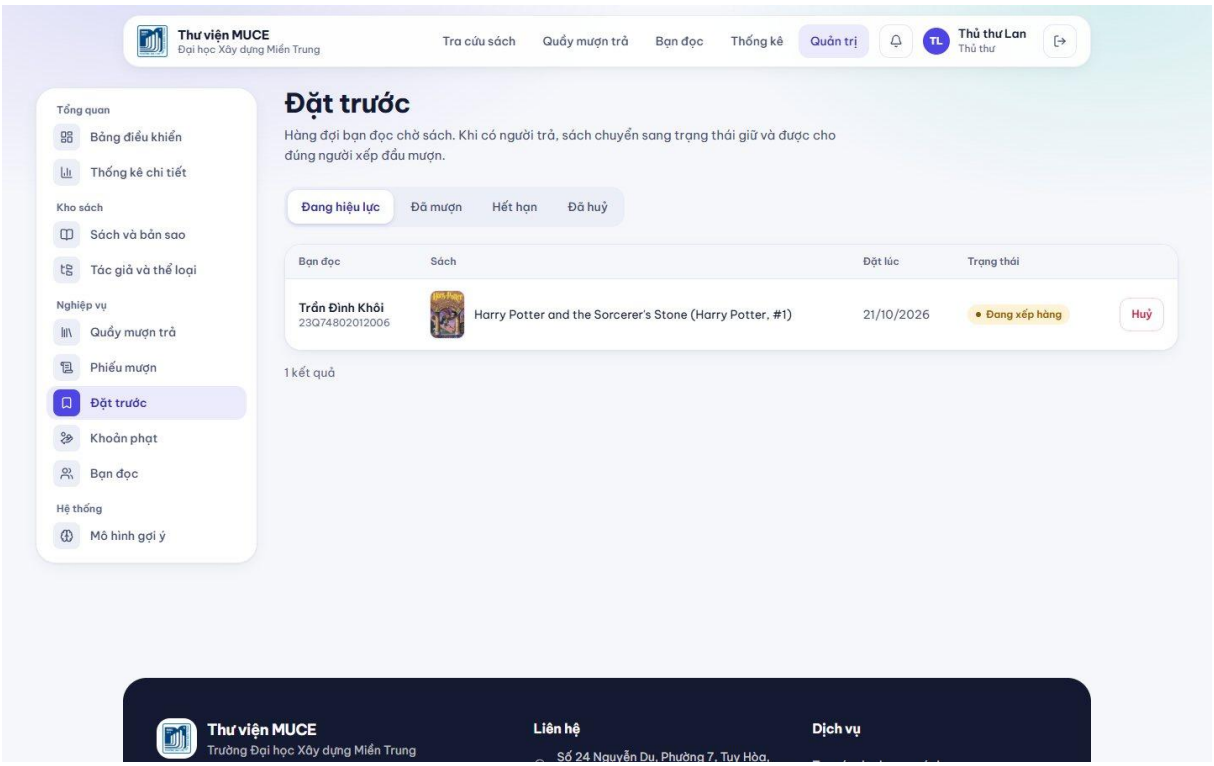
Hình 8.17. Danh sách phiếu mượn

Lọc đã thu hoặc chưa thu; xuất CSV, Excel; thu tiền mặt.



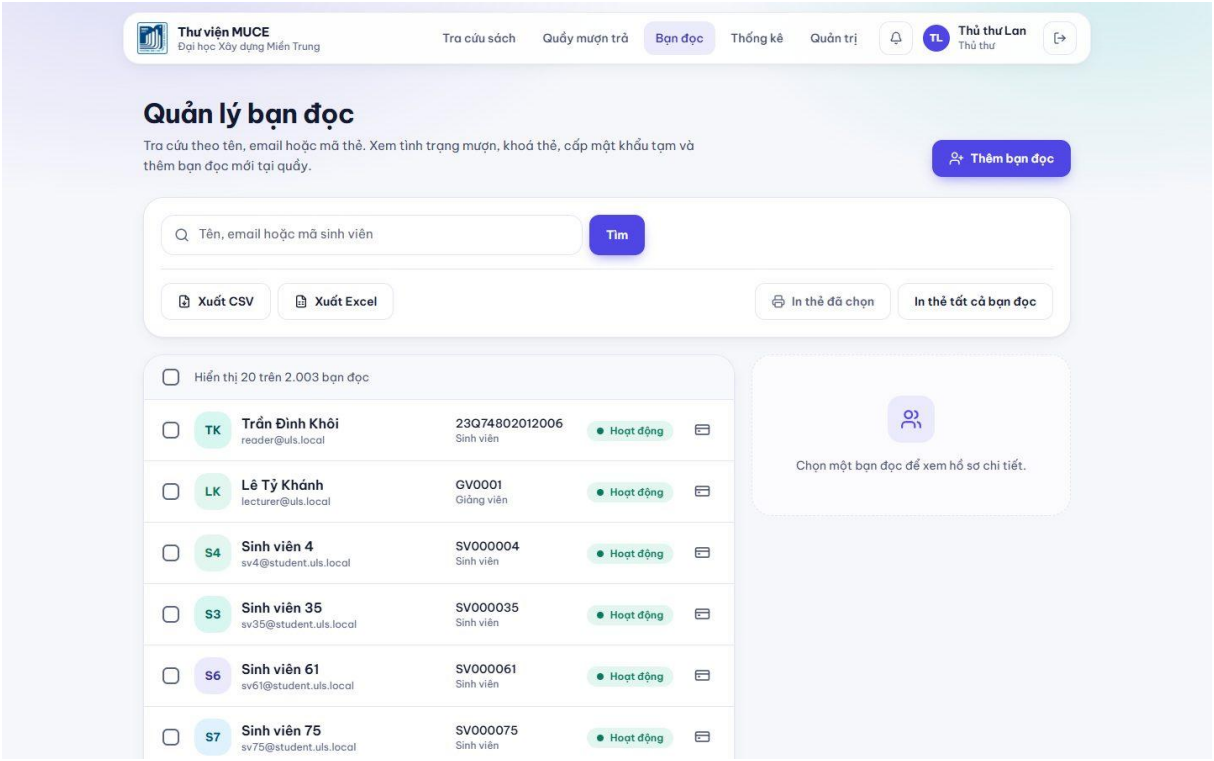
Hình 8.18. Danh sách khoản phạt và thu tiền

Thủ thư xem hàng đợi theo trạng thái và huỷ khi cần.



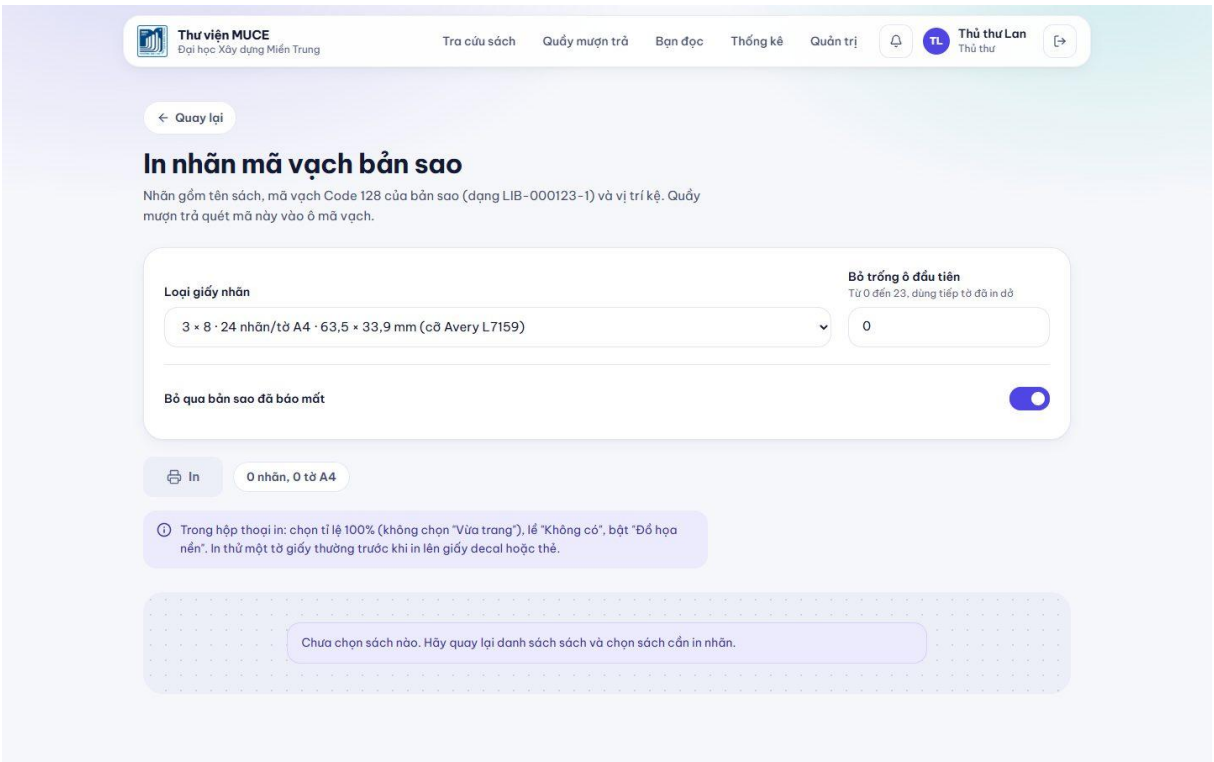
Hình 8.19. Hàng đợi đặt trước

Tìm bạn đọc, khoá và mở thẻ, tạo bạn đọc tại quầy, in thẻ bạn đọc.



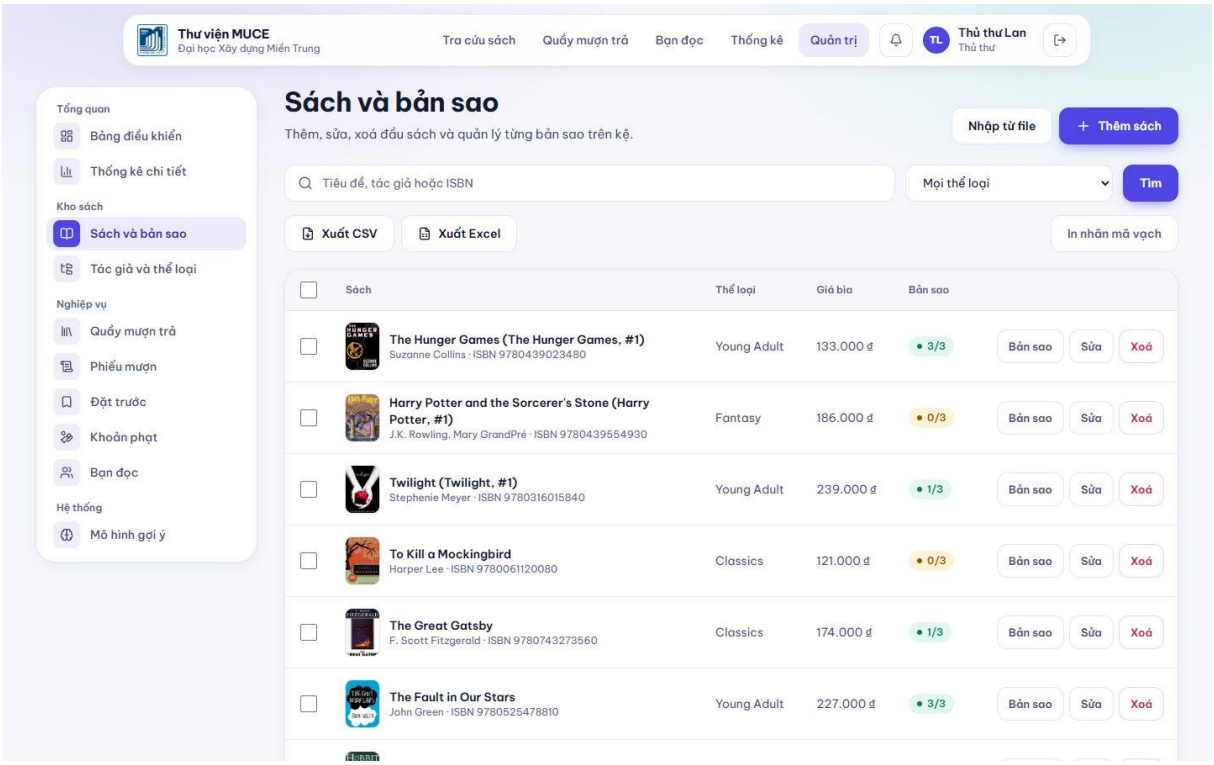
Hình 8.20. Quản lý bạn đọc

Chọn khổ giấy và sách để in nhãn Code 128.



Hình 8.21. In nhãn mã vạch bản sao

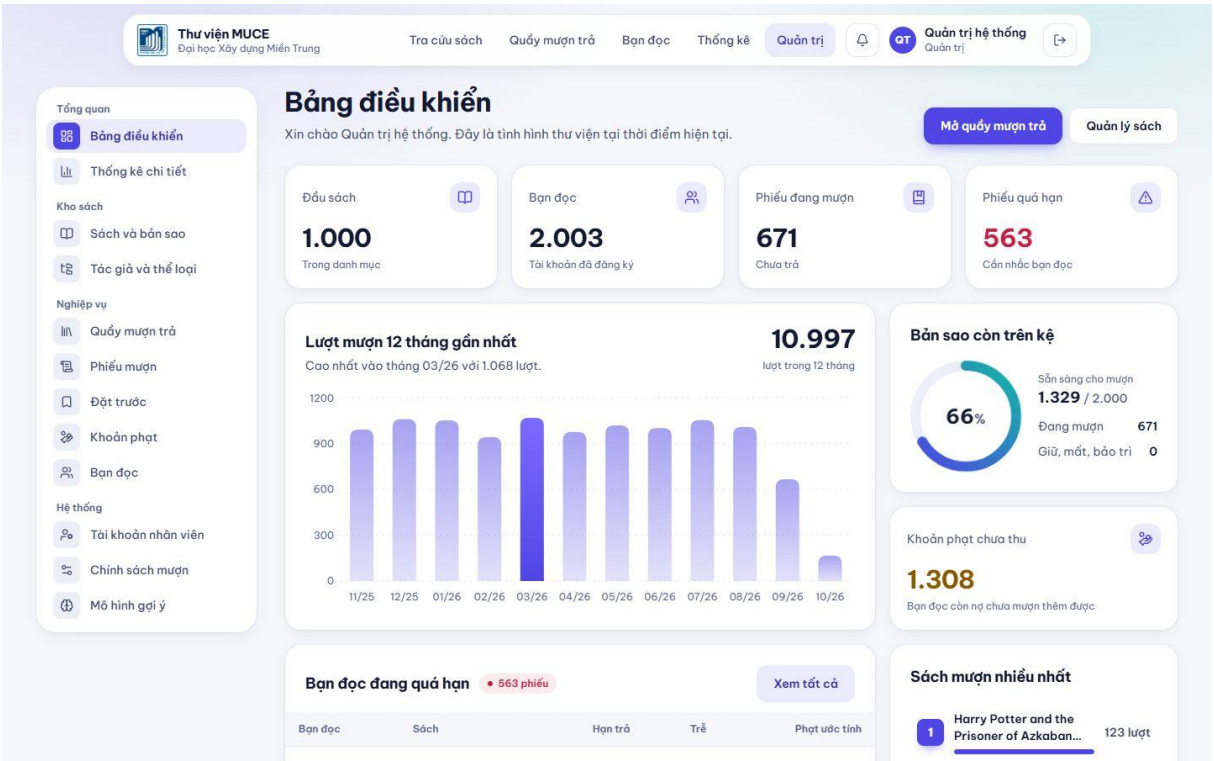
Thêm, sửa, xoá đầu sách; quản lý bản sao; nhập từ tệp; xuất danh mục.



Hình 8.22. Kho sách và bản sao

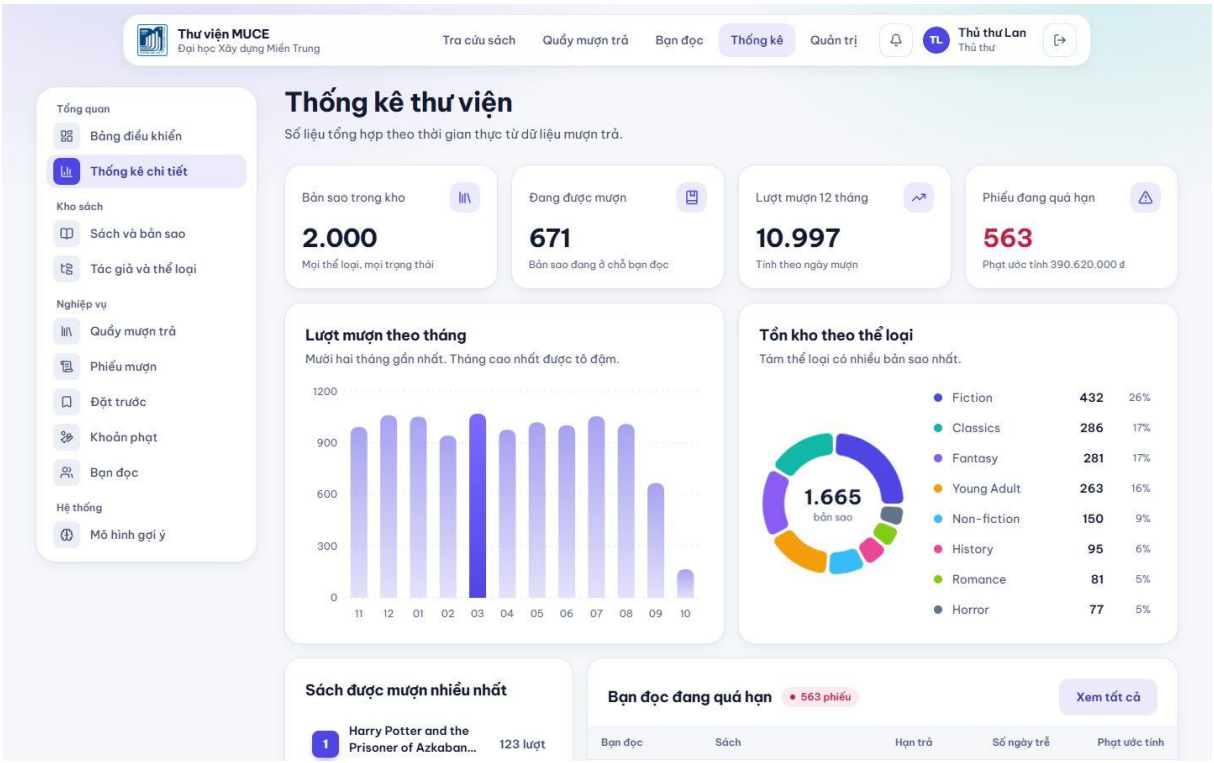
8.2.4. Quản trị

Số liệu tổng quan, biểu đồ lượt mượn 12 tháng, tồn kho, bạn đọc quá hạn, sách mượn nhiều.



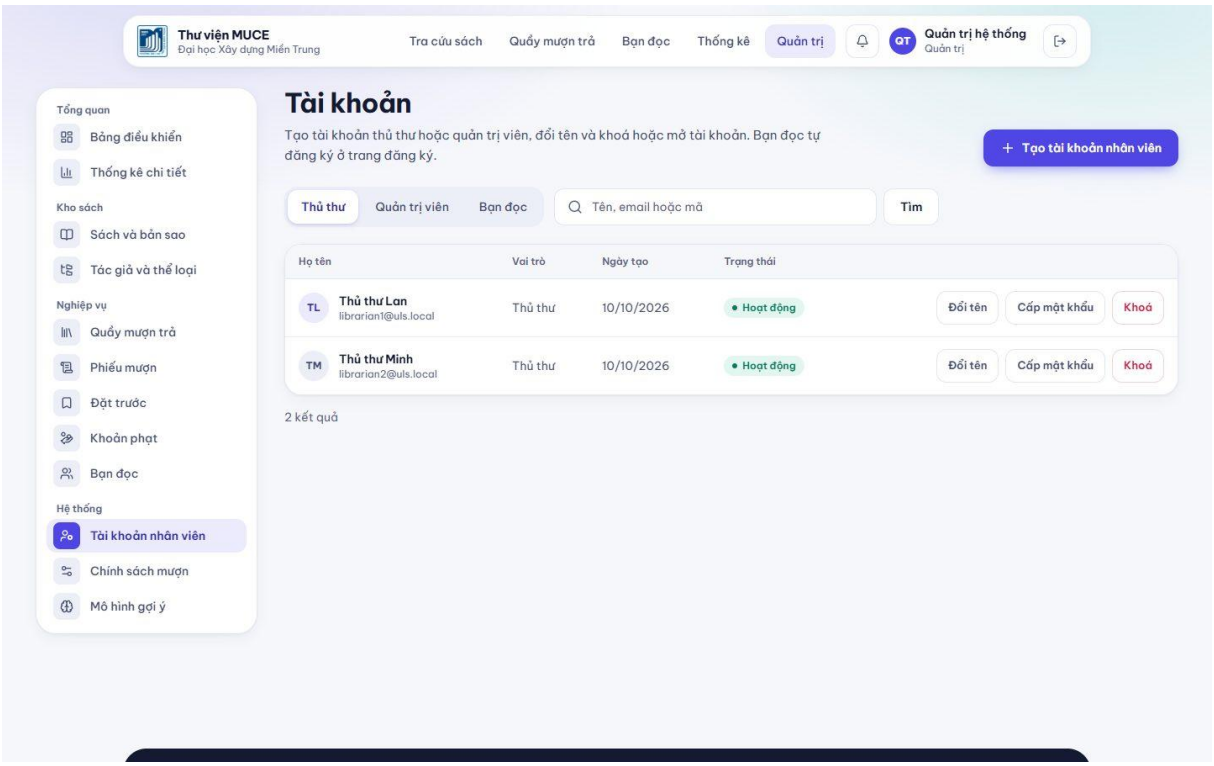
Hình 8.23. Bảng điều khiển quản trị

Lượt mượn theo tháng, tồn kho theo thể loại.



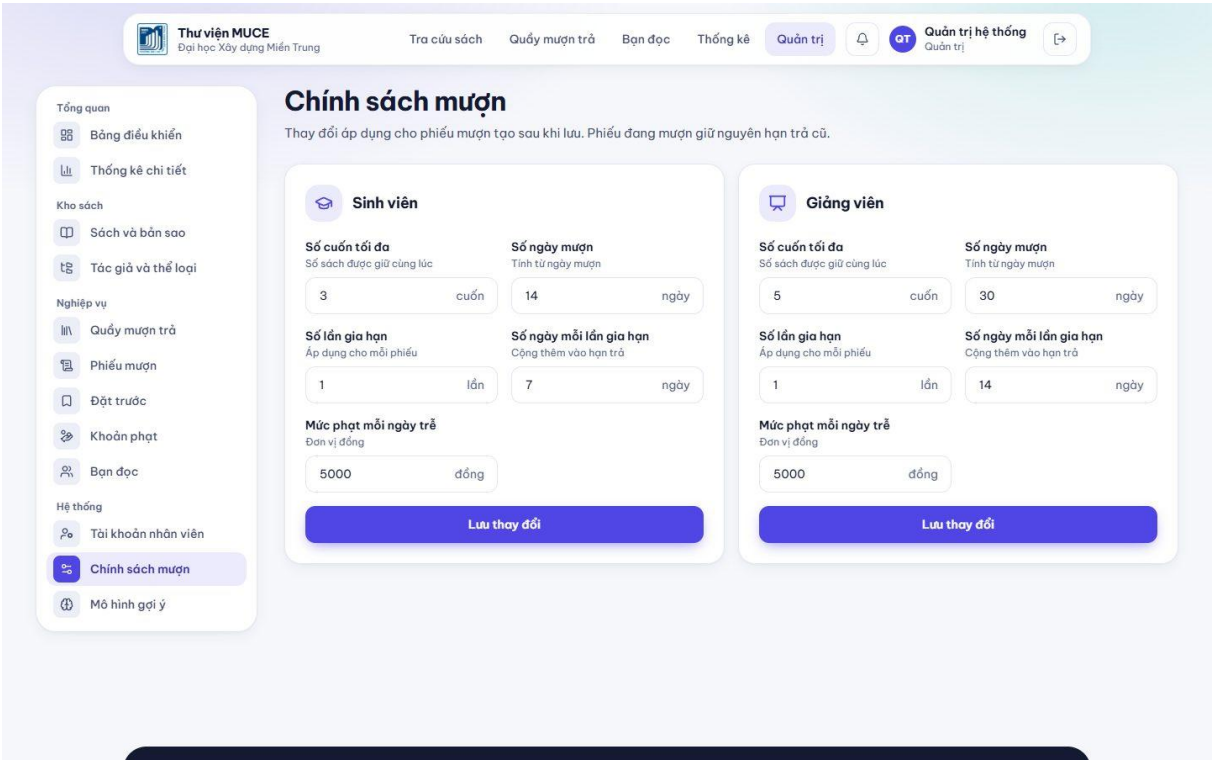
Hình 8.24. Thống kê chi tiết

Admin tạo tài khoản thủ thư và quản trị, cấp lại mật khẩu tạm.



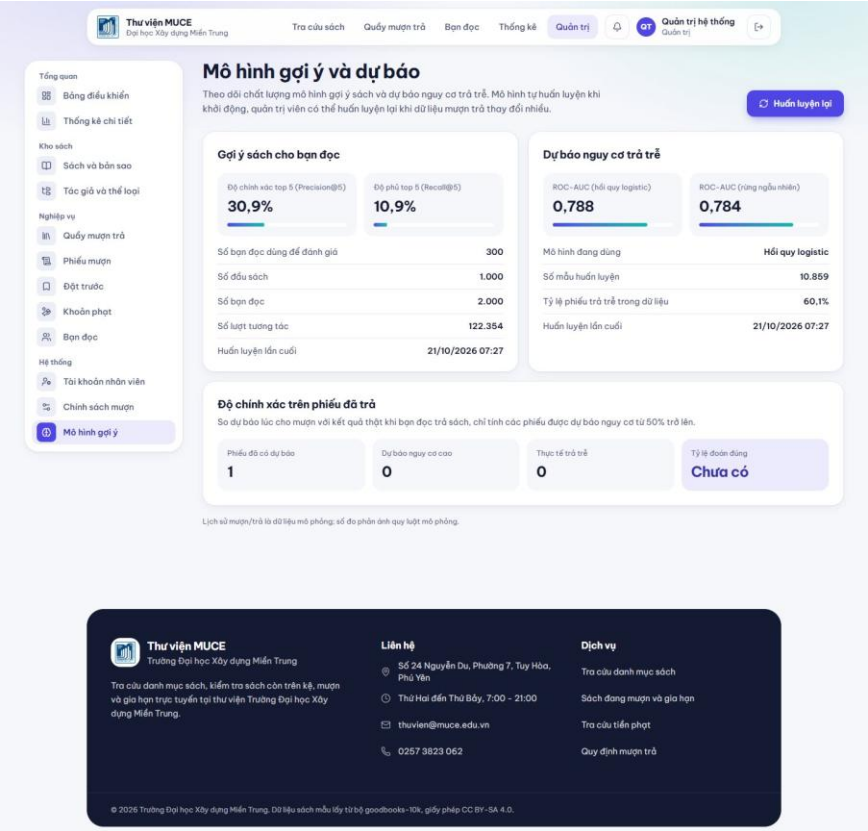
Hình 8.25. Tài khoản nhân viên

Đổi số cuốn, hạn mượn, gia hạn, mức phạt theo loại bạn đọc; phiếu cũ không bị ảnh hưởng.



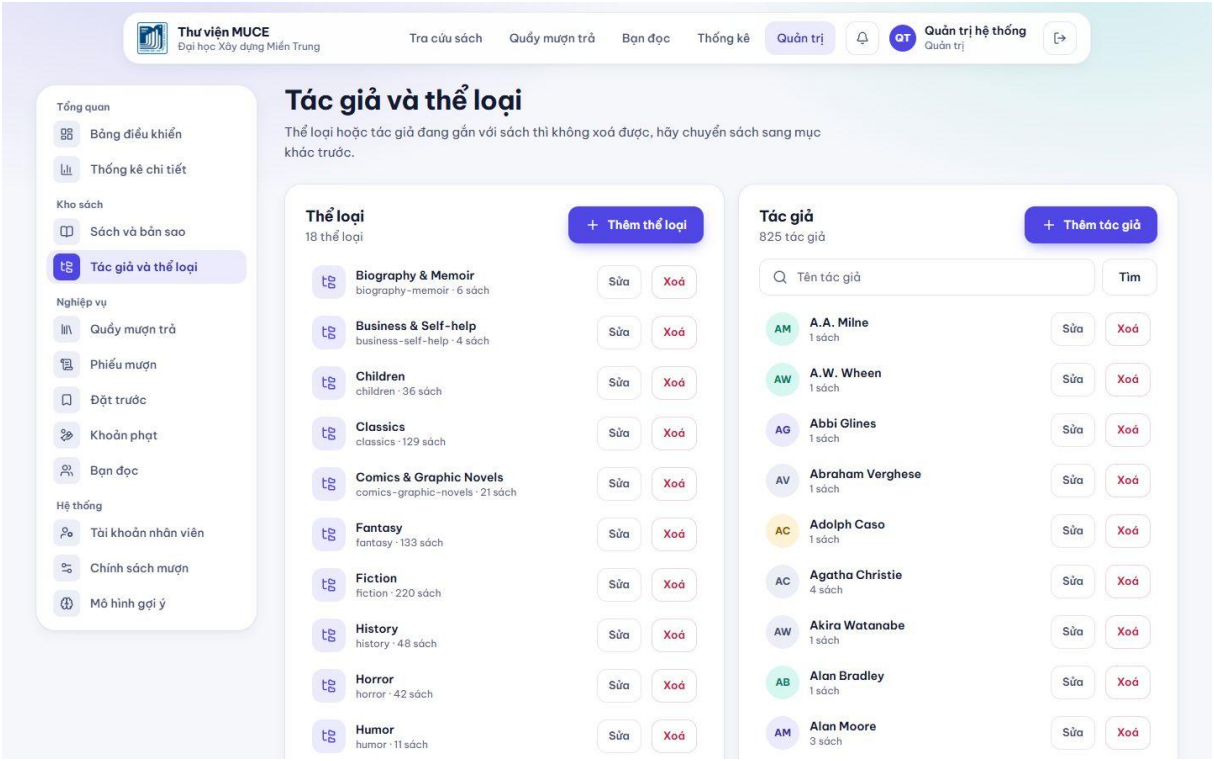
Hình 8.26. Chính sách mượn

Số đo Precision@5, ROC-AUC của hai mô hình; nút huấn luyện lại.



Hình 8.27. Mô hình gợi ý và dự báo

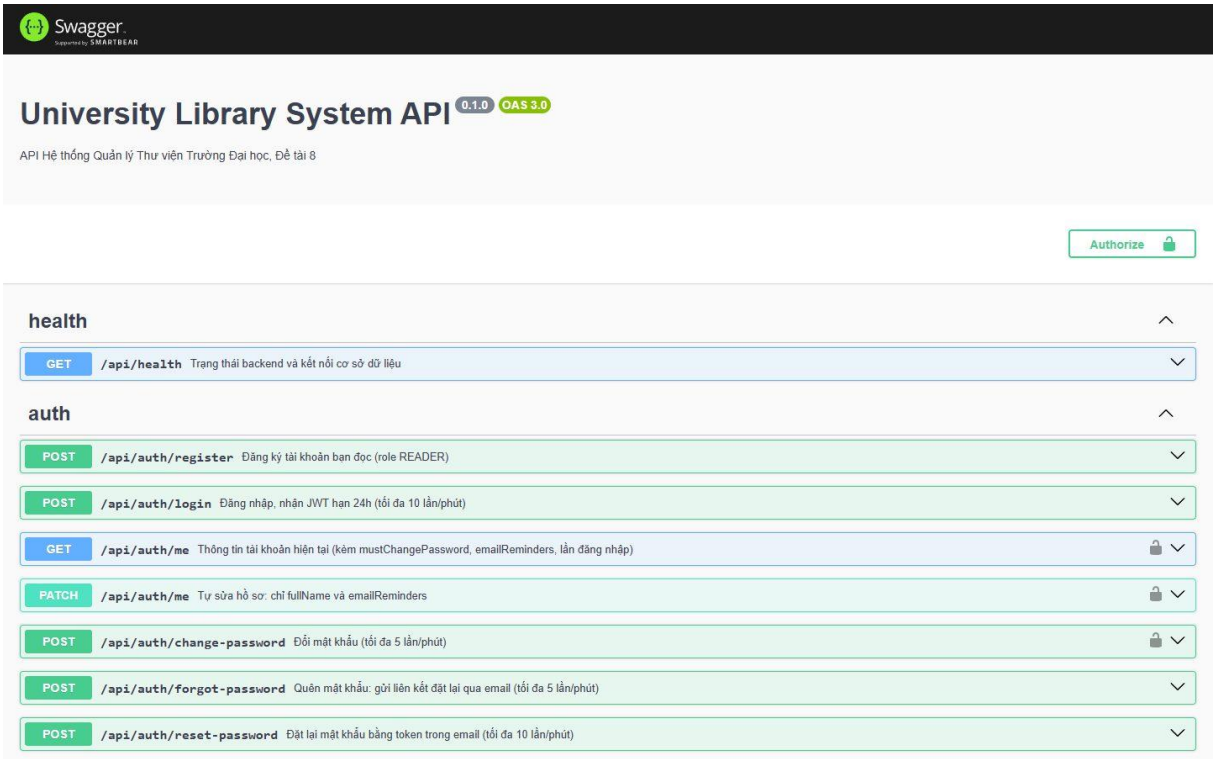
Quản lý danh mục tác giả và thể loại.



Hình 8.28. Tác giả và thể loại

8.2.5. Tài liệu API và kiểm thử

Tài liệu API (Swagger) sinh tự động từ mã nguồn, dùng chung cho thủ thư, giảng viên chấm bài và người viết client:



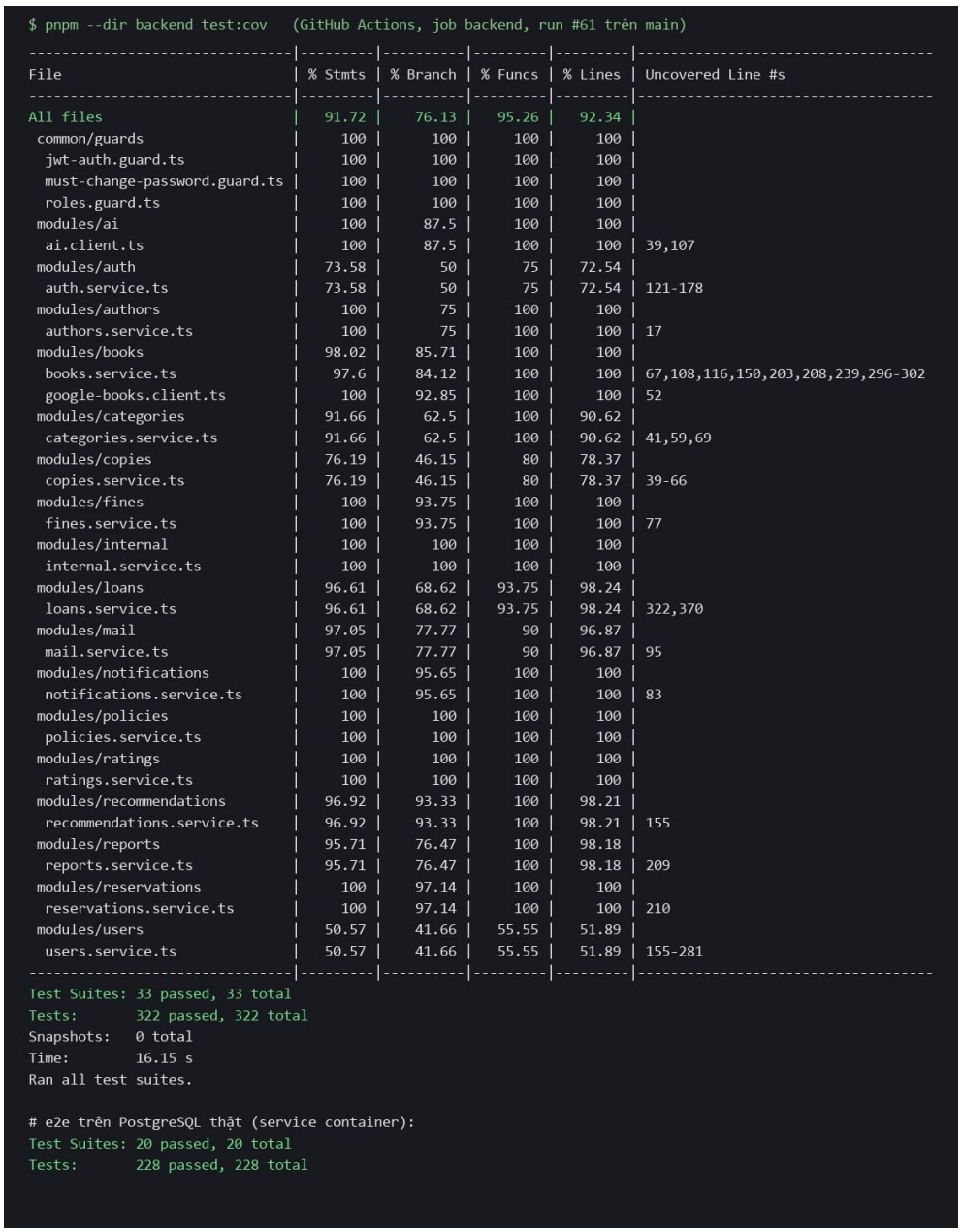
Hình 8.29. Swagger UI của hệ thống đang chạy trên cloud

8.3. Kết quả kiểm thử và chất lượng

Hạng mục	Kết quả	Đánh giá
Unit test Backend (Jest)	322 test, 33 suite	Đạt 100%
e2e Backend trên PostgreSQL thật (supertest)	228 test, 20 suite, gồm 12 ca đua song song	Đạt 100%
Test AI Service (pytest)	26 test	Đạt 100%
Tổng	576 test	Đạt 100%
Coverage unit Backend (lớp nghiệp vụ)	Câu lệnh 91,72%; nhánh 76,13%; hàm 95,26%; dòng 92,34%	Vượt ngưỡng 80% dòng, 75% nhánh
Coverage AI Service	93,59%	Vượt ngưỡng 80%

Bảng 8.3. Kết quả kiểm thử tự động và độ bao phủ

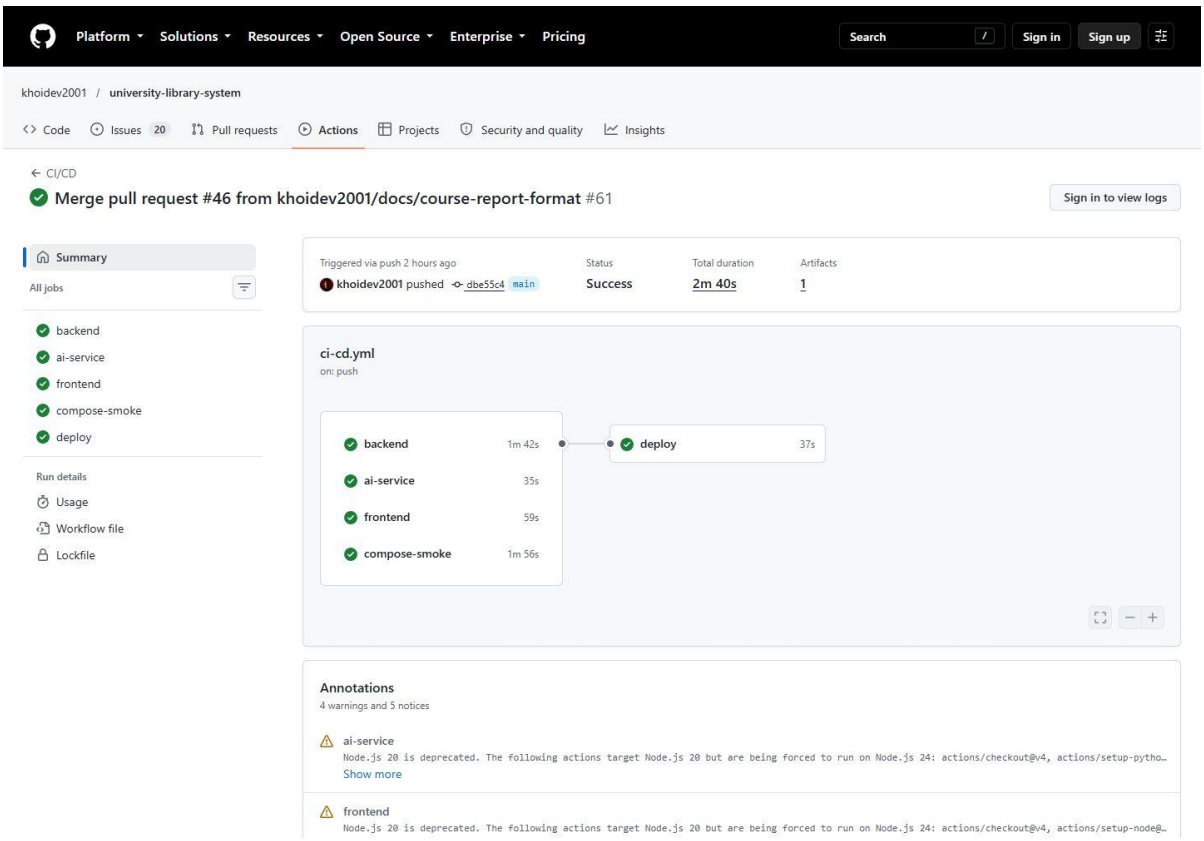
Số liệu lấy từ lần chạy CI gần nhất trên nhánh main (19/10/2026, workflow `ci-cd.yml`, 4 job backend, ai-service, frontend, compose-smoke xanh; job deploy chỉ chạy khi gộp vào main). Năm service nặng SQL (thanh toán, xuất dữ liệu, nhập sách, email nhắc hạn, đặt lại mật khẩu) được loại khỏi thước đo coverage unit vì đã có e2e riêng trên PostgreSQL thật. Frontend chưa có test tự động, mới kiểm bằng lint, build và kiểm tay.



```
$ pnpm --dir backend test:cov   (GitHub Actions, job backend, run #61 trên main)
-------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------
File                           | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------
All files                      |   91.72 |    76.13 |   95.26 |   92.34 |
 common/guards                 |     100 |      100 |     100 |     100 |
  jwt-auth.guard.ts            |     100 |      100 |     100 |     100 |
  must-change-password.guard.ts |     100 |      100 |     100 |     100 |
  roles.guard.ts               |     100 |      100 |     100 |     100 |
 modules/ai                    |     100 |     87.5 |     100 |     100 |
  ai.client.ts                 |     100 |     87.5 |     100 |     100 | 39,107
 modules/auth                  |   73.58 |       50 |      75 |   72.54 |
  auth.service.ts              |   73.58 |       50 |      75 |   72.54 | 121-178
 modules/authors               |     100 |       75 |     100 |     100 |
  authors.service.ts           |     100 |       75 |     100 |     100 | 17
 modules/books                 |   98.02 |    85.71 |     100 |     100 |
  books.service.ts             |    97.6 |    84.12 |     100 |     100 | 67,108,116,150,203,208,239,296-302
  google-books.client.ts       |     100 |    92.85 |     100 |     100 | 52
 modules/categories            |   91.66 |     62.5 |     100 |   90.62 |
  categories.service.ts        |   91.66 |     62.5 |     100 |   90.62 | 41,59,69
 modules/copies                |   76.19 |    46.15 |      80 |   78.37 |
  copies.service.ts            |   76.19 |    46.15 |      80 |   78.37 | 39-66
 modules/fines                 |     100 |    93.75 |     100 |     100 |
  fines.service.ts             |     100 |    93.75 |     100 |     100 | 77
 modules/internal              |     100 |      100 |     100 |     100 |
  internal.service.ts          |     100 |      100 |     100 |     100 |
 modules/loans                 |   96.61 |    68.62 |   93.75 |   98.24 |
  loans.service.ts             |   96.61 |    68.62 |   93.75 |   98.24 | 322,370
 modules/mail                  |   97.05 |    77.77 |      90 |   96.87 |
  mail.service.ts              |   97.05 |    77.77 |      90 |   96.87 | 95
 modules/notifications         |     100 |    95.65 |     100 |     100 |
  notifications.service.ts     |     100 |    95.65 |     100 |     100 | 83
 modules/policies              |     100 |      100 |     100 |     100 |
  policies.service.ts          |     100 |      100 |     100 |     100 |
 modules/ratings               |     100 |      100 |     100 |     100 |
  ratings.service.ts           |     100 |      100 |     100 |     100 |
 modules/recommendations       |   96.92 |    93.33 |     100 |   98.21 |
  recommendations.service.ts   |   96.92 |    93.33 |     100 |   98.21 | 155
 modules/reports               |   95.71 |    76.47 |     100 |   98.18 |
  reports.service.ts           |   95.71 |    76.47 |     100 |   98.18 | 209
 modules/reservations          |     100 |    97.14 |     100 |     100 |
  reservations.service.ts      |     100 |    97.14 |     100 |     100 | 210
 modules/users                 |   50.57 |    41.66 |   55.55 |   51.89 |
  users.service.ts             |   50.57 |    41.66 |   55.55 |   51.89 | 155-281
-------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------
Test Suites: 33 passed, 33 total
Tests:       322 passed, 322 total
Snapshots:   0 total
Time:        16.15 s
Ran all test suites.

# e2e trên PostgreSQL thật (service container):
Test Suites: 20 passed, 20 total
Tests:       228 passed, 228 total
```

Hình 8.30. Báo cáo coverage của Backend trích từ log job backend trên GitHub Actions



Hình 8.31. Pipeline GitHub Actions: 4 job kiểm tra rồi mới triển khai

8.4. Kết quả mô hình AI

Mô hình	Chỉ số đo	Đánh giá
Gợi ý sách (TF-IDF trộn Collaborative Filtering item-based)	Precision@5 = 0,309; Recall@5 = 0,110 (1.000 sách, 2.000 bạn đọc, 122.354 tương tác, 300 bạn đọc được đánh giá)	Ngưỡng nghiệm thu Precision@5 từ 0,15: đạt
Dự báo trả trễ, Logistic Regression	Accuracy 0,709; Precision 0,789; Recall 0,703; F1 0,743; ROC-AUC 0,788	Được chọn (ROC-AUC cao hơn); đạt ngưỡng ROC-AUC từ 0,70
Dự báo trả trễ, Random Forest	Accuracy 0,719; Precision 0,786; Recall 0,730; F1 0,757; ROC-AUC 0,784	Không được chọn vì ROC-AUC thấp hơn

Bảng 8.4. Số đo hai mô hình AI

Số đo lấy từ `GET /api/recommendations/metrics` của hệ thống đang chạy sau khi huấn luyện lại ngày 21/10/2026 trên 10.859 phiếu đã trả (tỉ lệ trễ 60,1%), tách 20% làm tập kiểm tra. Lịch sử mượn trả dùng để huấn luyện là dữ liệu mô phỏng sinh từ goodbooks-10k, nên số đo phản ánh quy luật mô phỏng, chưa phải hành vi bạn đọc thật. Khi AI Service không phản hồi, việc cho mượn vẫn thành công với nguy cơ trả trễ rỗng, trang gợi ý chuyển sang danh sách sách mượn nhiều.

8.5. Hiệu năng

Phép đo	Trước tối ưu	Sau tối ưu
Tìm sách theo từ khoá hiếm	258 ms	9,6 ms
Tìm sách theo tác giả	254 ms	11 ms
Tìm sách kèm bộ lọc còn sách	471 ms	7 ms
Điểm đánh giá trung bình ở chi tiết sách	27 ms	0,45 ms
Tìm bạn đọc	157 ms	7 ms
JavaScript trang /admin	255 kB	147 kB
JavaScript trang /reports	263 kB	144 kB

Bảng 8.5. Kết quả tối ưu hiệu năng

Đo trên cơ sở dữ liệu tổng hợp 50.000 sách, 100.000 bản sao, 600.000 phiếu mượn, 1.000.000 đánh giá (EXPLAIN ANALYZE và HTTP thật, trước và sau khi thêm chỉ mục GIN pg_trgm và truy vấn UNION); kích thước JavaScript giảm nhờ nạp lười biểu đồ (SRS, NFR-PERF-05, NFR-PERF-08). Đây là số đo trên dữ liệu tổng hợp, chưa phải thử tải trên hạ tầng thật.

CHƯƠNG 9: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN HÀNH

9.1. Lộ trình triển khai dự án

Dự án mô phỏng kéo dài 16 tuần (21/09/2026 đến 10/01/2027) với 5 giai đoạn trọng tâm, ngân sách cơ sở 28,30 triệu đồng (566 giờ công) và dự phòng quản lý 2,83 triệu đồng:

- **Giai đoạn 1 (tuần 1 đến tuần 3): Khởi tạo và phân tích.** Lập Charter, SOW, kế hoạch truyền thông, dựng môi trường; khảo sát nghiệp vụ, hoàn thiện SRS và 20 User Story. Mốc M1 (tuần 2): duyệt SOW; M2 (tuần 3): duyệt SRS.
- **Giai đoạn 2 (tuần 3 đến tuần 5): Thiết kế.** Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu 3NF, đặc tả API, giao diện và mô hình AI. Mốc M3 (tuần 5): duyệt thiết kế.
- **Giai đoạn 3 (tuần 5 đến tuần 12): Phát triển phân hệ lõi.** Backend nền, Backend mượn trả và phạt, Frontend, mô hình AI. Mốc M4 (tuần 9): lõi chạy đầu-cuối; M5 (tuần 12): AI đạt ngưỡng chỉ số.
- **Giai đoạn 4 (tuần 12 đến tuần 15): Tích hợp, kiểm thử và triển khai.** Tích hợp Backend, AI, Frontend; kiểm thử hệ thống và UAT với thủ thư đại diện; Docker, CI/CD, triển khai cloud, đào tạo. Mốc M6 (tuần 14): bản dựng ổn định; M7 (tuần 15): qua UAT và lên cloud.
- **Giai đoạn 5 (tuần 15 đến tuần 16): Nghiệm thu và bàn giao.** Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối, chuyển giao tài liệu và vận hành. Mốc M8 (tuần 16): nghiệm thu.

Các phân hệ mở rộng (đặt trước, thông báo, thanh toán VNPay, xuất báo cáo, nhập từ tệp) được làm sau mốc nghiệm thu đường cơ sở và đi qua quy trình kiểm soát thay đổi (CR-04).

9.2. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả dự án (KPIs)

Hiệu quả của dự án được đo bằng các chỉ số định lượng sau; cột Hiện trạng ghi đúng cái đã đo hoặc kiểm tra được và cái chưa đo:

Chỉ số	Chỉ tiêu	Hiện trạng
Thời gian xử lý một lượt mượn trả	Giảm từ khoảng 3 phút xuống dưới 60 giây (mục tiêu G2)	Chưa đo với thủ thư thật; thao tác bằng mã vạch đã có
Hiệu năng tra cứu	Tìm kiếm p95 dưới 1 giây; API nghiệp vụ p95 dưới 2 giây; trang đầu dưới 3 giây trên 4G	Có chỉ mục pg_trgm; đo trên dữ liệu tổng hợp 50.000 sách cho 7 đến 11 ms; chưa thử tải trên hạ tầng thật
Chất lượng mã nguồn	Coverage từ 80% dòng, 75% nhánh; CI xanh trước khi gộp	Đạt: 576 test tự động, coverage Backend 92,34% dòng, AI 93,59%
Chất lượng mô hình AI	Precision@5 từ 0,15; ROC-AUC từ 0,70	Đạt: Precision@5 = 0,309; ROC-AUC = 0,788

Chỉ số	Chỉ tiêu	Hiện trạng
An toàn và tuân thủ	Không có sự cố lộ dữ liệu; không còn lỗi mức Nghiêm trọng đang mở; hoàn tất đồng ý và đánh giá tác động trước khi vận hành với dữ liệu thật	Chưa vận hành dữ liệu thật; WBS 1.7.2.6 đến 1.7.2.8 là việc cần làm
Mức sử dụng	Từ 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần chạy thật	Chưa vận hành thật nên chưa đo
Giá trị tài chính (giả định)	NPV 3 năm dương; hoàn vốn dưới 1 năm	Theo mô hình: NPV 112,52 triệu đồng, ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng

Bảng 9.1. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả dự án

9.3. Mô hình vận hành và hỗ trợ

- **Môi trường:** Vercel (Frontend và chuyển tiếp /api), Render (Backend và AI Service), Neon (PostgreSQL); môi trường cục bộ dựng bằng Docker Compose.
- **Quy trình phát hành:** nhánh riêng, Pull Request có rà soát, CI chạy 4 job (backend, ai-service, frontend, compose-smoke) rồi mới triển khai khi gộp vào main; muốn quay lại bản trước thì triển khai lại bản ổn định gần nhất.
- **Giám sát và sao lưu:** điểm kiểm tra `/health` kiểm cả cơ sở dữ liệu; Neon sao lưu hằng ngày; gói miễn phí ngủ sau 15 phút không dùng nên lần gọi đầu có thể chậm, backend tự giải phóng việc tồn đọng khi được gọi lại.
- **Vai trò vận hành:** thủ thư đại diện là đầu mối nghiệp vụ; nhóm phát triển xử lý lỗi theo mức độ (Nghiêm trọng trong ngày, Cao trong sprint); mọi thay đổi phạm vi qua phiếu Change Request.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Báo cáo đã vận dụng kiến thức quản lý dự án phần mềm vào một sản phẩm có thật: từ khởi tạo và phạm vi (LAB 1), ước lượng và lập lịch (LAB 2), rủi ro, EVA và chất lượng (LAB 3), đến phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, rủi ro bảo mật và sản phẩm chạy thật. Việc gắn chặt use case, WBS, ma trận rủi ro và kết quả kiểm thử với hiện trạng mã nguồn giúp mọi con số và hạng mục truy được về một phần việc cụ thể.

10.1. Tổng kết kết quả đạt được

- **LAB 1:** Tôn chỉ dự án với 7 mục tiêu SMART, SOW và kế hoạch truyền thông, RACI 25 hạng mục; chọn cấu trúc ma trận cân bằng và góc nhìn Cấu trúc; WBS 4 cấp (7 pha, 20 gói công việc, 42 công việc chi tiết) và từ điển WBS cho 3 gói găng.
- **LAB 2:** phân tích tài chính (NPV 112,52 triệu đồng, ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng); danh sách công việc với đủ bốn loại quan hệ phụ thuộc; sơ đồ mạng, tính xuôi ngược có thế số, 3 đường găng, thời gian 16 tuần; nén 20% bằng fast-tracking kết hợp crashing xuống 12,5 tuần với chi phí tăng 1,71 triệu đồng.
- **LAB 3:** 11 rủi ro thuộc 4 nhóm kèm Mitigation và Contingency; EVA tại mốc 50% (SPI 0,868, CPI 0,924, EAC 30,64 triệu đồng); đường cơ sở và quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi; Test Plan, 3 Test Script, vòng đời lỗi và tiêu chí nghiệm thu.
- **Phân tích và thiết kế:** 16 nhóm chức năng, 37 User Story, 26 quy tắc nghiệp vụ; use case, WBS theo chức năng; kiến trúc ba dịch vụ, cơ sở dữ liệu 16 bảng chuẩn 3NF, bộ UML, 78 API, thiết kế bảo mật và chống đua dữ liệu.
- **Sản phẩm thật:** hệ thống chạy tại https://muce-library.vercel.app với 29 trang giao diện cho ba vai trò, 576 test tự động đạt 100% trên CI, hai mô hình AI đạt ngưỡng nghiệm thu.

10.2. Bài học kinh nghiệm

- **Mạng chặt thì phải theo dõi sát.** Có 3 đường găng song song, xác suất xong đúng 16 tuần theo PERT chỉ khoảng 22%; nên theo dõi SPI hằng tuần thay vì mỗi 4 tuần và đặt sẵn danh sách cắt giảm phạm vi.
- **Phụ thuộc bên ngoài là điểm nghẽn.** Giới hạn tần suất của Google Books làm dự án chậm ở tuần 8; cần nguồn dữ liệu dự phòng ngay từ sprint đầu.
- **Chạy thật luồng liên quan tiền, không chỉ test có mock.** Lỗi tính phạt theo giờ chỉ lộ khi chạy thật luồng trả sách; từ đó mã chạm tiền, quyền và dữ liệu đều có e2e trên PostgreSQL thật.
- **Nhất quán dữ liệu giữa WBS, lịch và EVA** giúp mọi con số truy được về một gói công việc; một mô hình sinh cả Excel, hình và báo cáo để không lệch.
- **Nén tiến độ không miễn phí.** Fast-tracking rẻ nhưng chuyển chi phí sang rủi ro làm lại; crashing bị chặn bởi nhiều đường găng song song và giới hạn năng lực.
- **Ghi rõ giả định.** Các số liệu mô phỏng (EVA, tài chính) phải gắn với giả định và sự kiện thực tế để người đọc kiểm tra được.

- **Đối chiếu văn bản pháp luật với nguồn hiện hành.** Quy định về dữ liệu cá nhân và an ninh mạng thay đổi nhanh (năm 2025 đã có luật và nghị định mới thay thế văn bản cũ), nên số hiệu và ngày hiệu lực cần được kiểm tra lại ở mỗi lần cập nhật tài liệu.

10.3. Tự đánh giá mức độ thành công theo ba trụ cột

Trụ cột	Chỉ tiêu	Kết quả	Đánh giá
Phạm vi (Scope)	100% User Story trong phạm vi; 0 lỗi Nghiêm trọng và Cao mở	20 trên 20 User Story của đường cơ sở hoàn thành; sản phẩm hiện đáp ứng 37 User Story (SRS 2.0), 78 API, 29 trang; CI xanh. Một hạng mục chưa kiểm với dữ liệu thật: nhập sách theo ISBN từ Google Books (bị giới hạn tần suất)	Đạt, kèm 1 hạn chế đã ghi nhận
Tiến độ (Time)	Hoàn thành trong 16 tuần	Mô phỏng: hoàn thành đúng tuần 16 sau giai đoạn chậm ở tuần 8 (SPI 0,87), SPI cuối 1,00. Thật: sản phẩm được xây dựng trong khoảng 4 tuần (21/09 đến 19/10/2026)	Đạt (nhờ làm thêm giờ và chạy song song)
Chi phí (Cost)	Không vượt BAC cộng dự phòng	Chi phí thực tế mô phỏng 30.564.419 đồng, vượt BAC 2.262.752 đồng (8,0%), dùng 80% dự phòng; CPI cuối 0,926	Đạt có điều kiện: vượt BAC nhưng trong ngân sách đề xuất
Chất lượng	Coverage từ 80%; CI xanh; chỉ số mô hình	Coverage Backend 92,34% dòng, AI 93,59%; 576 test đạt 100%; CI xanh; Precision@5 = 0,309; ROC-AUC = 0,788	Đạt
Hài lòng của khách hàng	UAT đạt 100% kịch bản; điểm từ 4 trên 5	Chưa đo với thủ thư thật; mới có kịch bản UAT mẫu	Chưa đánh giá được
Lợi ích kinh doanh	Từ 60% phiếu mượn qua hệ thống sau 2 tuần	Chưa vận hành thật; NPV dương theo giả định	Chưa đánh giá được

Bảng 10.1. Tự đánh giá theo ba trụ cột và các tiêu chí bổ sung

Kết luận tự đánh giá: dự án thành công về ba trụ cột chính với các điều kiện đã nêu (một hạn chế phạm vi, chi phí vượt BAC nhưng trong dự phòng). Hai tiêu chí về sự hài lòng của khách hàng và lợi ích kinh doanh chưa thể đánh giá vì hệ thống chưa vận hành với thủ thư thật; đây là việc cần làm trong 3 tháng đầu vận hành.

10.4. Hạn chế và hướng hoàn thiện

- EV và AC là số mô phỏng có kiểm soát, không phải số đo thật; dự án sau nên ghi giờ theo mã WBS ngay từ ngày đầu (đã có khung `docs/pm/timelog.csv`).
- Các giả định tài chính chưa kiểm chứng ở một thư viện thật; cần chạy thử 3 tháng để thay bằng số đo. Hai trong bốn vai trò của dự án mô phỏng là nhân sự giả định.
- Gantt và sơ đồ mạng được vẽ bằng chương trình từ dữ liệu CPM, chưa phải ảnh chụp từ MS Project; Test Script chưa có cột kết quả thực tế, cần thực thi cùng thủ thư khi UAT.
- Lịch sử mượn trả dùng để huấn luyện AI là dữ liệu mô phỏng; nhập sách theo ISBN từ Google Books chưa thử với dữ liệu thật; Frontend chưa có test tự động.
- Thanh toán VNPay mới ở môi trường sandbox; email chỉ gửi tới được các địa chỉ đã xác minh trên Resend vì chưa có tên miền riêng; JWT hạn một ngày, chưa có refresh token; hạ tầng miễn phí không có SLA.
- Ba hạng mục bảo mật và tuân thủ (WBS 1.7.2.6 đến 1.7.2.8: đồng ý và quyền của chủ thể dữ liệu, nhật ký kiểm toán, SAST và kiểm thử xâm nhập) mới ở mức đề xuất.

10.5. Khuyến nghị đối với Ban quản lý dự án

- **Về phương pháp luận:** giữ mô hình lai: đặc tả và kiểm chứng chặt cho khối liên quan đến tiền và dữ liệu cá nhân, lặp ngắn cho giao diện và AI.
- **Về an toàn thông tin:** hoàn thành nhật ký kiểm toán, quét mã nguồn tĩnh trong CI và kiểm thử xâm nhập độc lập trước khi vận hành với dữ liệu thật.
- **Về tuân thủ pháp lý:** lập văn bản thông báo xử lý dữ liệu, cơ chế đồng ý, quy trình xuất và xoá dữ liệu theo yêu cầu và hồ sơ đánh giá tác động; xác nhận cấp độ an toàn hệ thống với cơ quan chủ quản của trường.
- **Về vận hành:** đào tạo thủ thư, chạy song song với sổ tay 2 tuần, đo lại thời gian mượn trả và mức sử dụng để thay các giả định bằng số đo thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) TS. Lê Tỷ Khánh, Tài liệu bài giảng và bài tập thực hành Quản lý Dự án Phần mềm.
2) Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition.
3) IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
4) Quốc hội, Luật Thư viện số 46/2019/QH14.
5) Quốc hội, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Chính phủ, Nghị định 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
6) Quốc hội, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15.
7) Nhóm thực hiện, Tài liệu SRS 2.0, SDD 2.0, hướng dẫn API và hướng dẫn triển khai của hệ thống, https://github.com/khoidev2001/university-library-system.
8) VNPay, Tài liệu tích hợp cổng thanh toán (môi trường sandbox).
9) goodbooks-10k, bộ dữ liệu sách mẫu (CC BY-SA 4.0).

PHỤ LỤC A: TỔNG HỢP CÔNG THỨC

Nội dung	Công thức
Ước lượng PERT	E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6
Truyền tiến	EF = ES + d; ES = max theo tiền nhiệm (FS: EF + lag; SS: ES + lag; FF: EF + lag − d; SF: ES + lag − d)
Truyền lùi	LS = LF − d; LF = min theo hậu nhiệm (FS: LS − lag; SS: LS − lag + d; FF: LF − lag; SF: LF − lag + d)
Độ dự trữ	Slack = LS − ES = LF − EF; găng khi Slack = 0
NPV	Σ CF_t / (1 + r)^t
ROI	(Σ dòng tiền ròng − vốn) / vốn
Payback	Năm trước khi luỹ kế dương + (phần vốn còn lại / dòng tiền ròng năm đó)
Điểm rủi ro, EMV	P x I; EMV = xác suất x tổn thất
EVA	SV = EV − PV; CV = EV − AC; SPI = EV / PV; CPI = EV / AC
Dự báo	EAC = BAC / CPI; EAC' = AC + (BAC − EV) / (CPI x SPI); ETC = EAC − AC; VAC = BAC − EAC; TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)
Crashing	Chi phí nén 1 tuần = chi phí mỗi tuần x phụ phí; chọn hoạt động găng có chi phí trên mỗi tuần rút ngắn thấp nhất

Bảng A.1. Tổng hợp công thức

PHỤ LỤC B: PRODUCT BACKLOG (37 USER STORY)

Điểm theo thang Fibonacci; ưu tiên Must, Should, Could; US01 đến US20 là MVP (77 điểm), US21 đến US37 là các đợt mở rộng sau MVP (78 điểm, Sprint 5). Tiêu chí chấp nhận chi tiết của từng User Story nằm trong SRS phiên bản 2.0.

ID	User Story	Điểm	Ưu tiên	Sprint
US01	As a Reader, I want to đăng ký tài khoản bằng email, mật khẩu, mã SV/GV và loại bạn đọc, so that tôi có thể dùng thư viện trực tuyến.	3	Must	1
US02	As a người dùng, I want to đăng nhập bằng email và mật khẩu, so that hệ thống nhận diện vai trò của tôi.	2	Must	1
US03	As a Librarian, I want to thêm, sửa, xoá đầu sách với tác giả và thể loại, so that kho sách luôn đúng thực tế.	5	Must	1
US04	As a Librarian, I want to quản lý bản sao vật lý (mã vạch, trạng thái, vị trí kệ), so that biết chính xác cuốn nào đang ở đâu.	3	Must	1
US05	As a Reader, I want to tìm sách theo tiêu đề, tác giả, thể loại hoặc ISBN và lọc sách còn mượn được, so that tôi tìm nhanh cuốn cần.	5	Must	1
US06	As a Reader, I want to xem chi tiết một đầu sách và số bản còn, so that tôi biết có thể mượn ngay không.	2	Must	1
US07	As a Librarian, I want to tạo phiếu mượn bằng mã vạch bản sao và mã bạn đọc, so that cho mượn tại quầy nhanh và đúng quy định.	8	Must	2
US08	As a Librarian, I want to nhận trả sách theo mã vạch và hệ thống tự tính phạt, so that không phải tính tay và không bỏ sót.	5	Must	2
US09	As a Reader, I want to tự gia hạn sách đang mượn, so that không phải đến quầy.	3	Must	2
US10	As a Reader, I want to xem sách đang mượn, ngày hạn và lịch sử mượn, so that tôi trả đúng hạn.	3	Must	2
US11	As a Librarian, I want to ghi nhận sách bị mất, so that kho và công nợ bạn đọc được cập nhật đúng.	3	Should	2
US12	As a Reader, I want to xem tiền phạt của mình; as a Librarian, I want to ghi nhận đã thu tiền, so that công nợ minh bạch.	3	Must	2
US13	As a Librarian, I want to tra cứu bạn đọc, xem hồ sơ và khoá/mở thẻ, so that xử lý được vi phạm.	5	Must	1
US14	As an Admin, I want to tạo tài khoản thủ thư, so that nhân viên mới có thể làm việc.	2	Must	1

ID	User Story	Điểm	Ưu tiên	Sprint
US15	As an Admin, I want to cấu hình số cuốn tối đa, hạn mượn, số lần gia hạn và mức phạt theo loại bạn đọc, so that thư viện đổi quy định không cần sửa code.	3	Should	2
US16	As a Librarian, I want to xem dashboard thống kê (sách mượn nhiều, bạn đọc quá hạn, lượt mượn theo tháng, tồn kho theo thể loại), so that đề xuất mua sách và nhắc bạn đọc.	5	Must	2
US17	As a Reader, I want to chấm điểm 1 đến 5 sao cho sách đã mượn, so that gợi ý cho tôi chính xác hơn.	2	Should	2
US18	As a Reader, I want to nhận danh sách sách gợi ý theo sở thích, so that tôi khám phá sách phù hợp.	8	Must	3
US19	As a Librarian, I want to thấy nguy cơ trả trễ của bạn đọc ngay khi tạo phiếu mượn, so that tôi nhắc nhở người có nguy cơ cao.	5	Must	3
US20	As a Librarian, I want to quản lý danh mục tác giả và thể loại, so that nhập sách nhất quán.	2	Should	1
US21	As a Reader, I want to đặt trước một cuốn sách đang hết bản, so that tôi được giữ sách khi có người trả.	5	Must	5
US22	As a Reader, I want to xem vị trí trong hàng đợi và huỷ đặt trước, so that tôi biết còn phải chờ bao lâu và nhả lượt khi không cần.	2	Must	5
US23	As a Librarian, I want to xem hàng đợi đặt trước và huỷ khi cần, so that xử lý được trường hợp bạn đọc không đến nhận.	2	Should	5
US24	As a Reader, I want to được giữ sách trong 3 ngày khi có người trả, so that tôi đến quầy là mượn được.	5	Must	5
US25	As a Reader, I want to nhận thông báo trong web về sách sắp đến hạn, quá hạn và đặt trước, so that tôi không quên trả sách.	3	Should	5
US26	As a Reader, I want to nhận email nhắc hạn và tắt được khi không muốn, so that tôi được nhắc cả khi không mở web.	5	Should	5
US27	As a người dùng, I want to đổi mật khẩu và sửa hồ sơ, so that tôi tự quản lý tài khoản.	3	Must	5

ID	User Story	Điểm	Ưu tiên	Sprint
US28	As a người dùng, I want to đặt lại mật khẩu qua email khi quên, so that tôi vào lại được mà không cần đến quầy.	5	Must	5
US29	As a Librarian, I want to tạo tài khoản bạn đọc tại quầy và cấp lại mật khẩu tạm, so that bạn đọc không có email vẫn dùng được hệ thống.	5	Must	5
US30	As a Reader, I want to thanh toán tiền phạt trực tuyến qua VNPay, so that tôi không phải đến quầy nộp tiền mặt.	8	Must	5
US31	As a Librarian, I want to huỷ giao dịch chờ và nhận biết giao dịch cần hoàn tiền, so that không thu trùng và xử lý được tiền về muộn.	3	Must	5
US32	As a Librarian, I want to xuất báo cáo ra CSV hoặc Excel, so that tôi lưu, lọc và gửi số liệu cho lãnh đạo.	5	Should	5
US33	As a Librarian, I want to in thẻ bạn đọc có mã vạch và mã QR, so that bạn đọc dùng thẻ vật lý tại quầy.	3	Could	5
US34	As a Librarian, I want to in nhãn mã vạch cho bản sao, so that dán lên sách và quét khi cho mượn, trả.	3	Could	5
US35	As a Librarian, I want to nhập hàng loạt sách và bản sao từ tệp CSV hoặc xlsx có xem trước, so that nhập kho nhanh và ít sai.	8	Should	5
US36	As a Librarian, I want to thao tác mượn, trả, thu phạt đúng ngay cả khi nhiều quầy cùng làm, so that dữ liệu không bị sai lệch.	5	Must	5
US37	As a Reader, I want to dùng giao diện rõ ràng, nhanh và đọc được trên điện thoại, so that tôi tra cứu và thao tác thuận tiện.	8	Should	5

Bảng B.1. Product Backlog

PHỤ LỤC C: DANH SÁCH API (78 API)

Danh sách lấy từ OpenAPI của hệ thống đang chạy (mô tả) và từ các controller của Backend (quyền truy cập). 'Đã đăng nhập' là mọi vai trò có JWT hợp lệ; 'Thủ thư, quản trị' gồm cả Admin; 'Bạn đọc' là các route dành riêng cho tài khoản Reader.

Method	URL	Quyền	Mô tả
GET	`/api/health`	Công khai	Trạng thái backend và kết nối cơ sở dữ liệu
POST	`/api/auth/register`	Công khai	Đăng ký tài khoản bạn đọc (role READER)
POST	`/api/auth/login`	Công khai	Đăng nhập, nhận JWT hạn 24h (tối đa 10 lần/phút)
GET	`/api/auth/me`	Đã đăng nhập	Thông tin tài khoản hiện tại (kèm mustChangePassword, emailReminders, lần đăng nhập)
PATCH	`/api/auth/me`	Đã đăng nhập	Tự sửa hồ sơ: chỉ fullName và emailReminders
POST	`/api/auth/change-password`	Đã đăng nhập	Đổi mật khẩu (tối đa 5 lần/phút)
POST	`/api/auth/forgot-password`	Công khai	Quên mật khẩu: gửi liên kết đặt lại qua email (tối đa 5 lần/phút)
POST	`/api/auth/reset-password`	Công khai	Đặt lại mật khẩu bằng token trong email (tối đa 10 lần/phút)
GET	`/api/users`	Thủ thư, quản trị	Danh sách người dùng / bạn đọc (thủ thư)
POST	`/api/users`	Quản trị	Admin tạo tài khoản LIBRARIAN / ADMIN
GET	`/api/users/{id}`	Thủ thư, quản trị	Hồ sơ bạn đọc: sách đang mượn, quá hạn, phạt chưa trả
PATCH	`/api/users/{id}`	Thủ thư, quản trị	Khoá/mở thẻ, đổi loại bạn đọc, sửa tên
POST	`/api/users/readers`	Thủ thư, quản trị	Thủ thư tạo bạn đọc tại quầy, nhận mật khẩu tạm một lần
POST	`/api/users/{id}/reset-password`	Thủ thư, quản trị	Cấp lại mật khẩu tạm (thủ thư: bạn đọc; quản trị viên: mọi tài khoản)
GET	`/api/policies`	Công khai	Chính sách mượn theo loại bạn đọc
PATCH	`/api/policies/{memberType}`	Quản trị	Admin sửa chính sách mượn (áp dụng cho phiếu tạo sau)

Method	URL	Quyền	Mô tả
GET	`/api/books`	Công khai	Tìm kiếm sách theo tiêu đề / tác giả / ISBN, lọc thể loại, tác giả, còn sách
POST	`/api/books`	Thủ thư, quản trị	Thêm đầu sách
GET	`/api/books/import-template`	Thủ thư, quản trị	Tải file mẫu nhập sách (CSV UTF-8 có BOM hoặc xlsx) kèm dòng ví dụ
POST	`/api/books/import-file`	Thủ thư, quản trị	Nhập sách hàng loạt từ file CSV / xlsx (tối đa 5 MB, 5000 dòng). dryRun=true chỉ xem trước, không ghi
POST	`/api/books/import`	Quản trị	Nhập sách hàng loạt theo ISBN qua Google Books (FR-BOOK-05)
GET	`/api/books/{id}`	Công khai	Chi tiết sách: tác giả, thể loại, số bản còn, điểm đánh giá
PATCH	`/api/books/{id}`	Thủ thư, quản trị	Sửa đầu sách
DELETE	`/api/books/{id}`	Thủ thư, quản trị	Xoá đầu sách (không còn bản đang mượn)
GET	`/api/books/{id}/copies`	Thủ thư, quản trị	Danh sách bản sao của đầu sách
POST	`/api/books/{id}/copies`	Thủ thư, quản trị	Thêm bản sao (barcode duy nhất, trạng thái `AVAILABLE`)
GET	`/api/authors`	Công khai	Danh sách tác giả (tìm theo tên, phân trang)
POST	`/api/authors`	Thủ thư, quản trị	
PATCH	`/api/authors/{id}`	Thủ thư, quản trị	
DELETE	`/api/authors/{id}`	Thủ thư, quản trị	
GET	`/api/categories`	Công khai	Danh sách thể loại kèm số sách
POST	`/api/categories`	Thủ thư, quản trị	
PATCH	`/api/categories/{id}`	Thủ thư, quản trị	

Method	URL	Quyền	Mô tả
DELETE	/api/categories/{id}	Thủ thư, quản trị	
GET	/api/copies/labels	Thủ thư, quản trị	Bản sao kèm tiêu đề sách để in nhãn mã vạch (lọc theo bookIds và / hoặc copyIds, tối đa 2000 bản)
PATCH	/api/copies/{id}	Thủ thư, quản trị	Cập nhật trạng thái / vị trí kệ bản sao
POST	/api/loans	Thủ thư, quản trị	Cho mượn tại quầy bằng mã vạch + mã bạn đọc; kèm dự báo nguy cơ trả trễ
GET	/api/loans	Thủ thư, quản trị	Tra cứu phiếu mượn; lọc theo trạng thái, quá hạn, bạn đọc
GET	/api/loans/me	Bạn đọc	Sách tôi đang mượn và lịch sử
GET	/api/loans/{id}	Thủ thư, quản trị	Chi tiết phiếu mượn
POST	/api/loans/{id}/return	Thủ thư, quản trị	Nhận trả sách; tự tạo phiếu phạt nếu trả trễ
POST	/api/loans/{id}/report-lost	Thủ thư, quản trị	Ghi nhận mất sách; phạt = giá bìa + phạt trễ
POST	/api/loans/{id}/renew	Bạn đọc	Bạn đọc tự gia hạn phiếu của mình
GET	/api/fines/me	Bạn đọc	Các khoản phạt của tôi và tổng chưa thanh toán
GET	/api/fines	Thủ thư, quản trị	Danh sách khoản phạt; mặc định xem cả đã và chưa thu
POST	/api/fines/{id}/pay	Thủ thư, quản trị	Ghi nhận bạn đọc đã nộp tiền phạt
POST	/api/books/{id}/ratings	Bạn đọc	Chấm 1-5 sao cho sách đã mượn và trả (chấm lại sẽ ghi đè)
GET	/api/books/{id}/ratings/summary	Công khai	Điểm trung bình và số lượt đánh giá
GET	/api/reports/top-books	Thủ thư, quản trị	Sách được mượn nhiều nhất trong khoảng thời gian
GET	/api/reports/overdue	Thủ thư, quản trị	Bạn đọc đang quá hạn kèm số ngày trễ và phạt ước tính

Method	URL	Quyền	Mô tả
GET	/api/reports/loans-by-month	Thủ thư, quản trị	Số lượt mượn theo tháng
GET	/api/reports/inventory	Thủ thư, quản trị	Tồn kho theo thể loại
POST	/api/reservations	Bạn đọc	Đặt trước sách đang hết bản trên kệ
GET	/api/reservations	Thủ thư, quản trị	Hàng đợi đặt trước (thủ thư)
GET	/api/reservations/me	Bạn đọc	Đặt trước của tôi, kèm vị trí hàng đợi
DELETE	/api/reservations/{id}	Đã đăng nhập	Huỷ đặt trước (bạn đọc: của mình; thủ thư: bất kỳ)
GET	/api/notifications/me	Đã đăng nhập	Thông báo của tôi kèm số chưa đọc
POST	/api/notifications/read-all	Đã đăng nhập	Đánh dấu đã đọc tất cả
POST	/api/notifications/{id}/read	Đã đăng nhập	Đánh dấu đã đọc một thông báo
POST	/api/payments	Bạn đọc	Tạo giao dịch thanh toán phạt qua VNPay; trả paymentUrl để chuyển hướng trình duyệt
GET	/api/payments/config	Đã đăng nhập	Thanh toán trực tuyến có đang bật không (đủ cấu hình VNPay), cùng hạn mức một giao dịch
GET	/api/payments/me	Bạn đọc	Lịch sử thanh toán của tôi (mới nhất trước)
GET	/api/payments/vnpay/ipn	Công khai	IPN của VNPay (máy chủ gọi máy chủ): xác nhận kết quả thanh toán
GET	/api/payments/vnpay/return	Công khai	Trình duyệt quay về từ VNPay; xác minh chữ ký rồi chuyển hướng tới trang kết quả của web
GET	/api/payments/{id}	Bạn đọc, thủ thư, quản trị	Chi tiết giao dịch (chủ giao dịch hoặc thủ thư)
POST	/api/payments/{id}/cancel	Bạn đọc, thủ thư, quản trị	Huỷ giao dịch đang chờ để chọn lại khoản phạt hoặc nộp tiền mặt (chủ giao dịch hoặc thủ thư)
GET	/api/recommendations/me	Bạn đọc	Sách gợi ý cho tôi; AI lỗi thì trả sách mượn nhiều (source = POPULAR)

Method	URL	Quyền	Mô tả
POST	`/api/recommendations/train`	Quản trị	Yêu cầu AI Service huấn luyện lại mô hình
GET	`/api/recommendations/metrics`	Thủ thư, quản trị	Số đo mô hình (Precision@5, ROC-AUC…) để đưa vào báo cáo
GET	`/api/recommendations/overdue-accuracy`	Thủ thư, quản trị	Đối chiếu dự báo trả trễ đã lưu với kết quả thực tế
GET	`/api/internal/training-data`	Khoá nội bộ (X-Internal-Key)	Dữ liệu huấn luyện cho AI Service (sách, bạn đọc, lượt mượn, đánh giá)
GET	`/api/exports/overdue-loans`	Thủ thư, quản trị	Xuất phiếu mượn đang quá hạn (kèm phạt ước tính)
GET	`/api/exports/loans`	Thủ thư, quản trị	Xuất phiếu mượn theo khoảng ngày mượn / trạng thái / quá hạn
GET	`/api/exports/top-books`	Thủ thư, quản trị	Xuất sách được mượn nhiều nhất trong khoảng ngày
GET	`/api/exports/inventory`	Thủ thư, quản trị	Xuất tồn kho theo thể loại
GET	`/api/exports/fines`	Thủ thư, quản trị	Xuất khoản phạt theo trạng thái thu / khoảng ngày phát sinh
GET	`/api/exports/readers`	Thủ thư, quản trị	Xuất danh sách bạn đọc (kèm số sách đang mượn)
GET	`/api/exports/books`	Thủ thư, quản trị	Xuất danh mục sách kèm số bản sao

Bảng C.1. Danh sách API

PHỤ LỤC D: TỆP KÈM THEO VÀ CÁCH TÁI TẠO

- `docs/pm/ULS_PM_Plan.xlsx`: 17 sheet có công thức sống, trong đó dùng cho báo cáo này: WBS, CPM (FS, SS, FF, SF), PERT, Gantt, NenTienDo, EVA, EVA_CongViec, TaiChinh, TaiChinh5N, RuiRo, RACI, Baseline. Các ô vàng là dữ liệu nhập.
- Hình vẽ và mô hình số liệu: `docs/tools/build_pm_charts.py`, `build_qldapm_charts.py`, `pm_model.py`, `qldapm_model.py`, `qldapm_calc.py`. Mọi số trong các Chương 2 đến 4 được đối chiếu với tệp Excel bằng một bộ tính công thức độc lập (kết quả khớp tuyệt đối).
- Tài liệu kỹ thuật: `docs/srs/SRS.md` (đặc tả yêu cầu), `docs/design/SDD.md` (thiết kế), `docs/api/README.md` (hướng dẫn API), `docs/deploy/DEPLOY.md` (triển khai), `docs/erd/` và `docs/uml/` (sơ đồ).
- Dựng báo cáo này: `docs/tools/build_qldapm_final.py` (đọc `docs/pm/QLDAPM_Report.md`, SRS, SDD, mã nguồn và ảnh trong `docs/report/screenshots/`).
- Mã nguồn phần mềm và tài liệu kỹ thuật: https://github.com/khoidev2001/university-library-system.